1주차 강의

지능화 캡스톤 프로젝트

오리엔테이션 / 프로젝트 팀 빌딩 / 환경 구축

김영진
you359@cbnu.ac.kr
충북대학교 산업인공지능연구센터

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

CONTENTS

I
오리엔테이션
교과목 소개, 강의 계획, 평가방법, 산업인공지능학과 프로그램

II
프로젝트 팀 빌딩
프로젝트 안내, 팀 구성 지침 안내, 팀 빌딩

III
프로젝트를 위한 기본 개발 환경 구축 실습
파이썬 개발환경 구축, 딥 러닝을 위한 환경 설정

IV
피드백을 위한 환경 설정
원격 피드백을 위한 환경 설정

V
차후 수업에 관하여...
원활한 수업 진행을 위한 프로그램 소개, 차후 수업 진행 안내

오리엔테이션

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 교과목 소개

지능화 교과목을 통해 배운 **인공지능 지식을 기반**으로
딥러닝 비전 기술을 활용하는 대표적인 프로젝트들을 수행함으로써
산업인공지능 실무 역량과 문제 해결 능력을 배양하기 위한 **팀 기반 프로젝트 중심 교과목**

■ 학습목표

① 인공지능 관련 알고리즘, 프레임워크를 이해하고 실무에 적용할 수 있다.

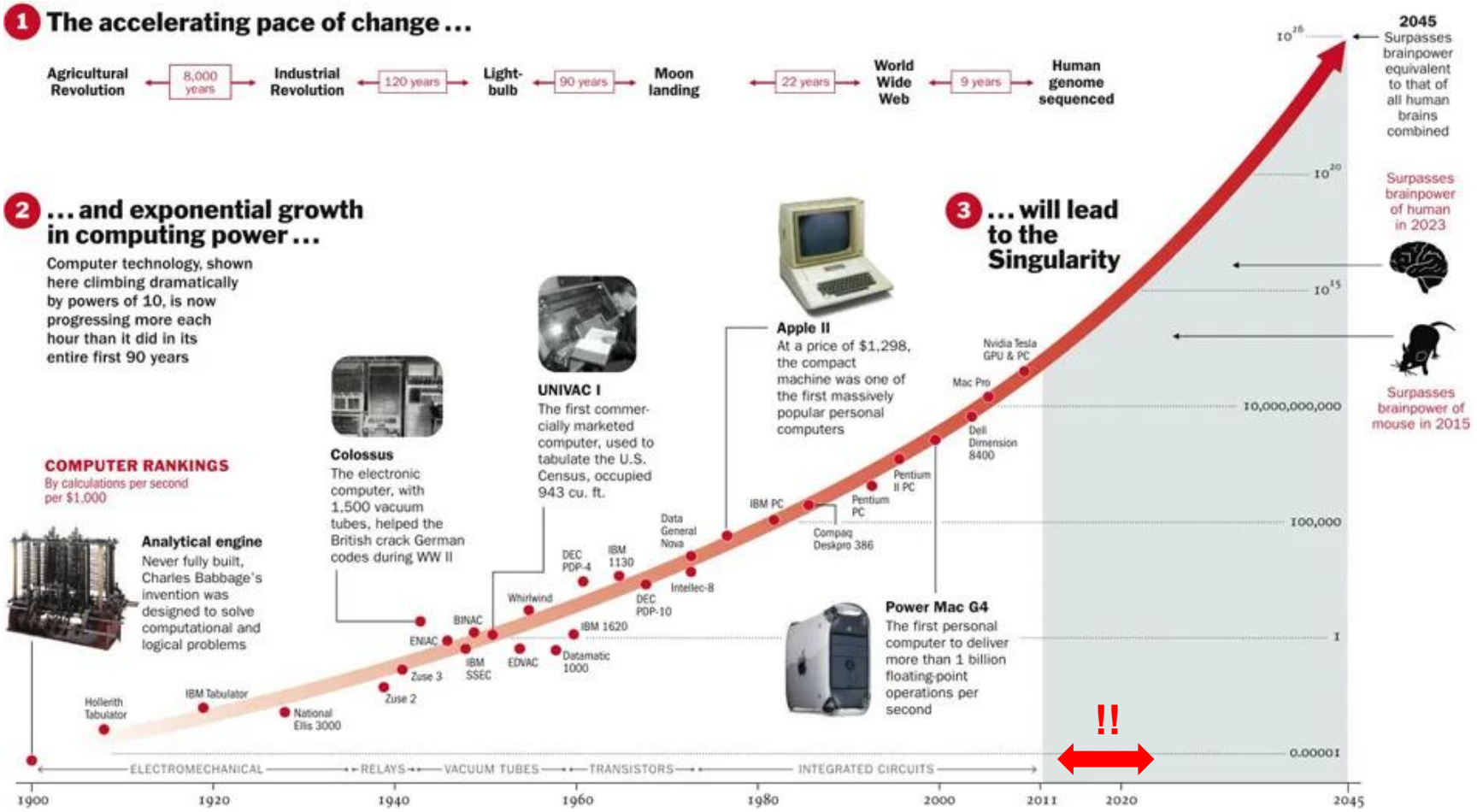
② 인공지능 관련 논문을 이해하고 구현할 수 있다.

③ 산업의 문제를 정의하고, 인공지능 기술을 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

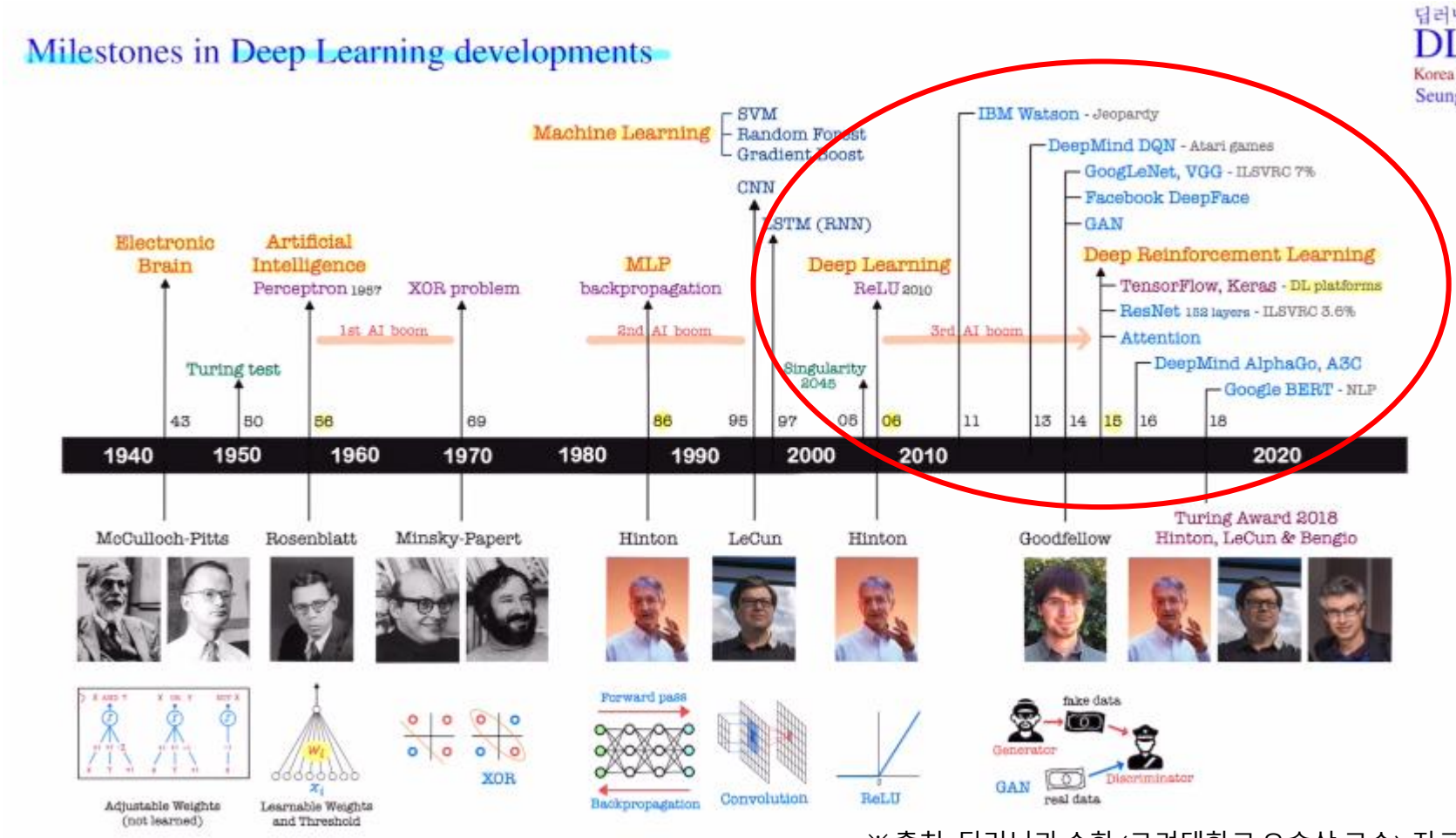


INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 교과목 소개



■ 교과목 소개



※ 출처: 딥러닝과 수학 (고려대학교 오승상 교수) 자료 재구성

오리엔테이션



산업의 실제적 문제를 발굴 및 정의하고
스스로 필요한 기술을 조사하고 적용하는
능동적 문제 해결 역량이 매우 중요한 시대

오리엔테이션

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 강의 계획

주차	수업내용	수업방식
1	오리엔테이션 / 조 편성 / 기본 환경 구축 실습	대면수업
2	생성형 AI를 활용한 실전 AI 프로그래밍	비대면수업
3	OpenCV 기반 영상 처리 및 실습	비대면수업
4	CNN(Convolutional Neural Network) 기반 영상 분류 기초 및 실습	비대면수업
5	프로젝트 #1: CNN 기반 영상 분류 주제 선정 (최신 논문 리뷰)	비대면수업
6	프로젝트 #1: CNN 기반 영상 분류 주제 발표	비대면수업
7	산업인공지능 특강 **프로젝트 #1**	비대면수업
8	프로젝트 #1: CNN 기반 영상 분류 논문 구현	비대면수업
9	프로젝트 #1: CNN 기반 영상 분류 발표 평가	대면수업
10	딥러닝 기반 영상 인식 개요 및 딥러닝 개발 환경 구축	대면수업
11	딥러닝 기반 영상 인식 심화 및 실습 - 객체 탐지 (Object Detection)	비대면수업
12	프로젝트 #2: 딥러닝 기반 영상 인식 주제 선정 (자유 주제)	비대면수업
13	프로젝트 #2: 딥러닝 기반 영상 인식 주제 발표	비대면수업
14	프로젝트 #2: 딥러닝 기반 영상 인식 주제 구현 **프로젝트 #2**	비대면수업
15	프로젝트 #2: 딥러닝 기반 영상 인식 발표 평가	대면수업

■ 강의 계획

프로젝트 #1: CNN 기반 영상 분류 (최신 논문 리뷰 및 구현)

프로젝트 #1에서는 대표적인 CNN(Convolutional Neural Network)를 기반으로 한 최신 영상 분류(Image Classification) 논문들을 **리뷰하고, 논문 내용을 개발(코드 리뷰) 및 시연**하는 것을 목표로 함

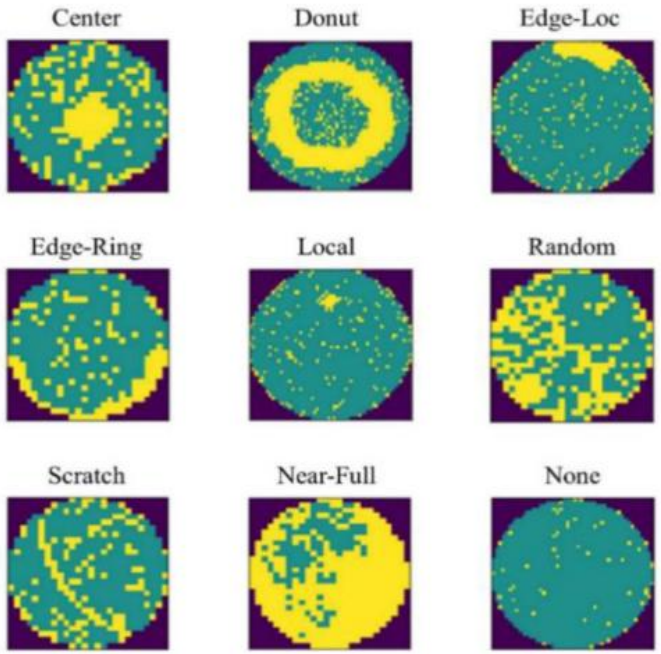
436 IEEE TRANSACTIONS ON SEMICONDUCTOR MANUFACTURING, VOL. 33, NO. 3, AUGUST 2020

A Deep Convolutional Neural Network for Wafer Defect Identification on an Imbalanced Dataset in Semiconductor Manufacturing Processes

Muhammad Saqlain, Qasim Abbas, and Jong Yun Lee

반도체 제조공정의 불균형 데이터셋에 대한 웨이퍼 불량 식별을 위한 심층 컨볼루션 신경망

무하매드 사칼린, 카심 아바스, 이종연



■ 강의 계획

프로젝트 #2: 딥러닝 기반 영상 인식 (자유주제)

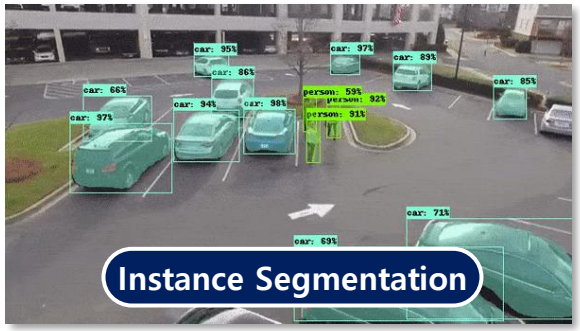
프로젝트 #2에서는 실제 산업의 **현실적인 문제를 정의**하고, 딥러닝 기반의 다양한 **영상 인식 방법론(객체인식, 영상분할, 자세추정, 얼굴인식 등)을 적용하여 문제를 해결**하는 것을 목표로 함



영상 인식 기반
현업 문제 해결









오리엔테이션

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 프로젝트 #1 진행 계획

주제 선정	주제 발표	논문 구현	발표 평가
영상 분류 관련 최신 논문 선택 및 리뷰	선정한 최신 논문 발표	선정한 최신 논문 구현	선정한 최신 논문 구현 결과 발표 및 시연

■ 프로젝트 #2 진행 계획

주제 선정	주제 발표	주제 구현	발표 평가
딥러닝 기반 영상 인식 중심의 자유 주제 발굴	자유 주제 제안 발표 (문제 정의 및 추진 계획)	제안한 자유 주제 구현	제안한 자유 주제 최종 발표 및 시연

오리엔테이션

■ 평가 방법

항목		비율	내용	비고
프로젝트 발표평가	프로젝트 #1	30%	**프로젝트 #1: CNN 기반 영상 분류** - 프로젝트 내용: CNN기반 영상 분류 관련 SOTA 논문을 읽고 리뷰/구현/시연 발표 - 주제발표 / 시연발표 - 평가항목: 충실성, 구체성, 발표력, 이해도	개인별
	프로젝트 #2	40%	**프로젝트 #2: 딥러닝 기반 영상 인식** - 프로젝트 내용: 딥러닝 기반 영상 인식 기술을 활용한 자유주제 제안/구현/시연 발표 - 제안발표 / 시연발표 - 평가항목: 우수성, 창의성, 발표력, 난이도	개인별
과제물		10%	Github 프로젝트 관리, 발표자료 제출 등	개인별
출석		20%	총 수업시간의 ¾ 미달 시 F (총 수업 시간: 45h / 33.75h 이상 미출석시 F)	개인별

오리엔테이션

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 프로젝트 #1 평가 기준

항목	내용	점수
충실도	발표 자료의 완전성 (표지, 목차, 출처/참고문헌 등)	25
구체성	주제 발표 내용의 구체성	25
발표력	이해하기 쉬운 자료 구성 및 발표 능력, 설명의 흐름	25
이해도	Q&A에 대한 답변 능력	25

■ 프로젝트 #2 평가 기준

항목	내용	점수
우수성	연구 결과의 정성/정량적 우수성	25
창의성	아이디어의 독창성, 접근 방법의 차별성	25
발표력	발표자료, 설득력, 전달력	25
난이도	적용 기술의 난이도	25

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 산업인공지능학과 프로그램

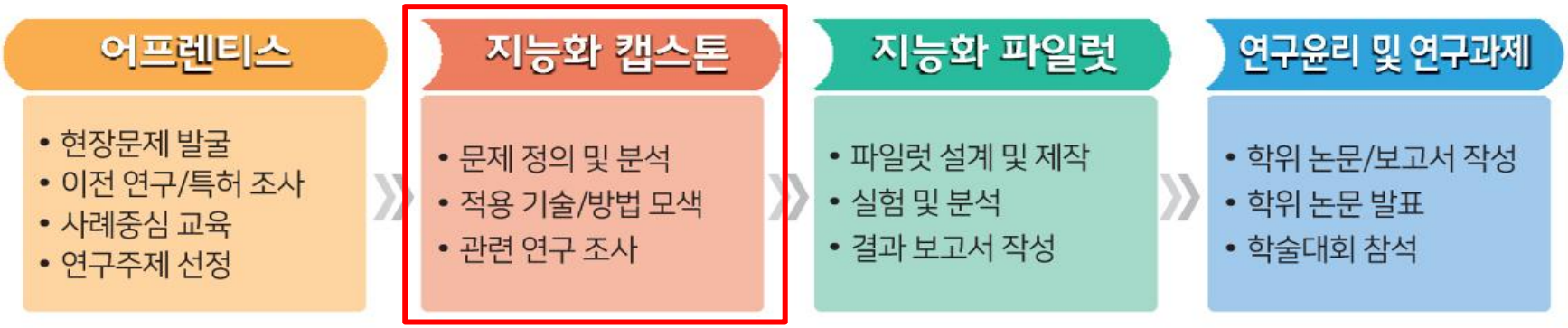
산업인공지능학과 교육과정 흐름도



■ 산업인공지능학과 프로그램

배틀필드(Battlefield) 프로젝트 교육

학기차	프로젝트 과목명	주요 내용
2학기	어프렌티스 프로젝트	• 현장의 문제를 해결하는 방법론 • 프로젝트 준비를 위한 사례 교육 • 프로젝트보고서 작성 사례 교육
3학기	**지능화 캡스톤 프로젝트**	• **재직기업의 문제를 발굴하고 분석하여 해결방법을 모색**
4학기	지능화 파일럿 프로젝트	• 재직기업 문제의 해결방법을 지도교수와 가디언의 지도에 따라 찾아내고 시범 개발
	연구윤리 및 연구과제 I,II	• 자율적으로 주제를 선정하여 프로젝트를 수행한 후 결과보고서를 작성



INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 산업인공지능학과 프로그램

프로젝트 결과 중심 학위제

재직자 석사과정 학생은 **프로젝트 수행 보고서**를 통해 학위 수여를 하여 실제적인 현장문제 해결에 집중한 교육 기회를 제공하여 실무중심 현장 적합형 R&D 인력이 양성되도록 함

※ 충북대학교 대학원시행세칙 제8장 논문대체 프로젝트 학위 신청 일부 발췌본

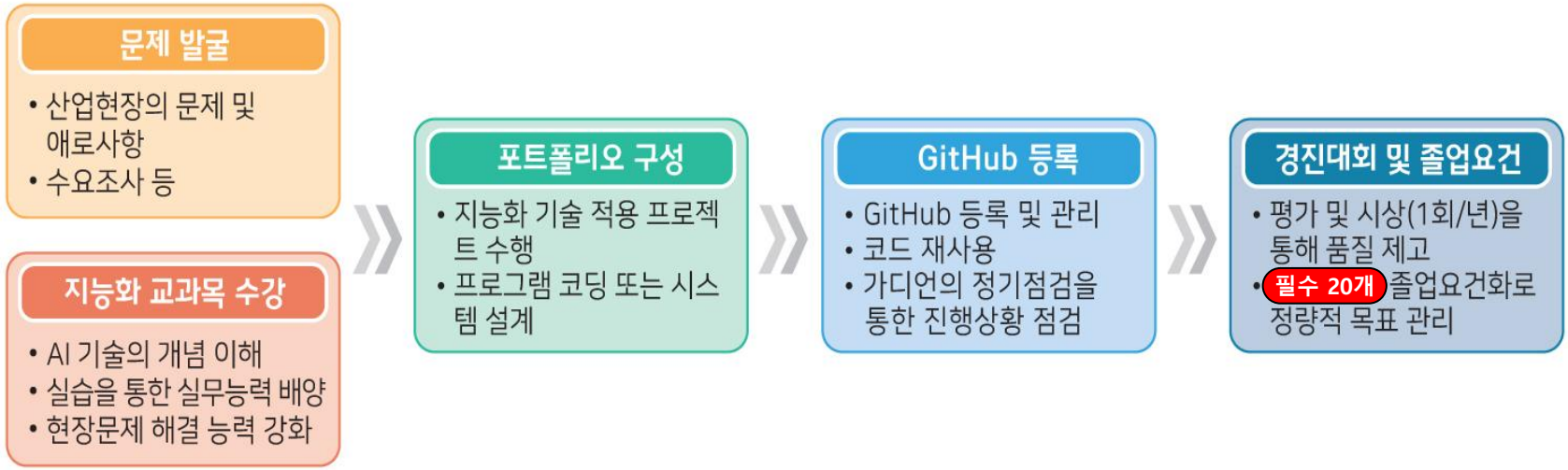
제47조(프로젝트 학위 정의) ①충북대학교 학칙 제84조 제1항에 따른 '프로젝트 학위'는 정부의 연구인력양성사업에 참여하는 대학원생을 대상으로 **학위논문 제출 없이 프로젝트 결과물을 심사하여 석사학위를 수여**는 것을 말한다.

■ 산업인공지능학과 프로그램

AI-Ex (AI-Experiment) 포트폴리오 제도

(정량적 관리) 학위과정 중 지능화 기술적용 프로젝트(프로그램 코드 또는 시스템 설계) **결과물 20개를 구현**
- 현장에서 손쉽게 재사용할 수 있도록 **프로젝트 결과물을 GitHub에 등록·관리**

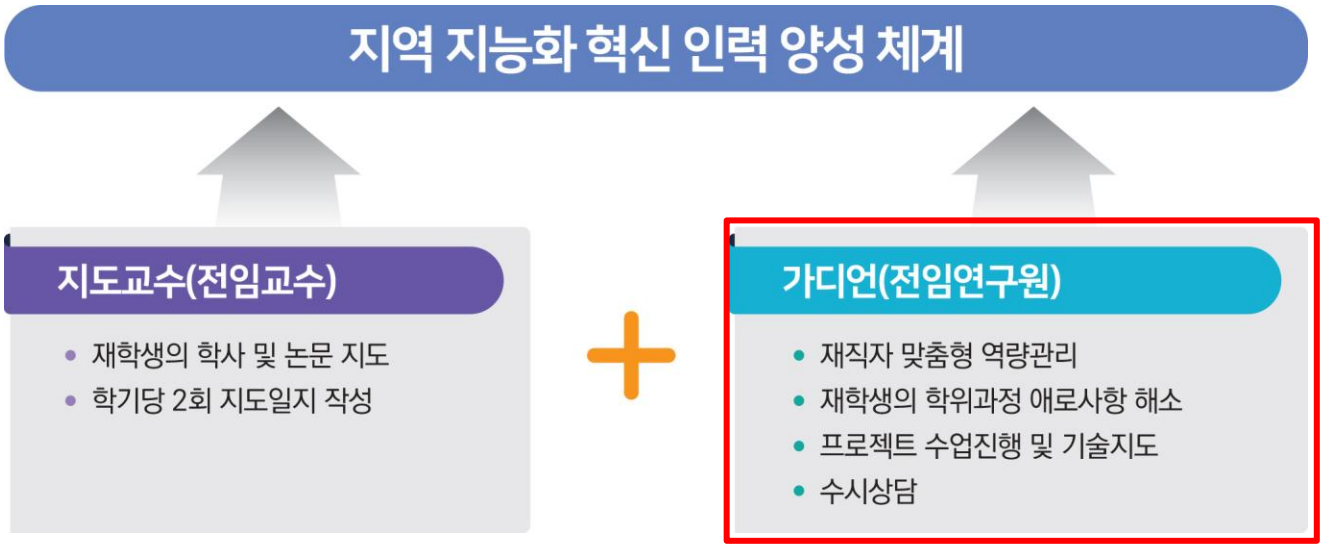
(정성적 관리) 매년 **AI-Ex 포트폴리오 경진대회를 개최하여 포트폴리오 평가 및 우수사례 시상**



■ 산업인공지능학과 프로그램

가디언 제도

석·박사 전임연구원이 재학생의 가디언이 되어 재직자의 학위과정 중
애로사항과 프로젝트 수행의 세부내용을 지도 및 지원하는 재직자 맞춤형 역량관리제도



■ 산업인공지능학과 프로그램

학생창의자율과제

학생연구원이 연구의 제반 과정을 스스로 주도하여 수행하는 자율 과제

- 활동 내용: 연구 아이디어 발굴 및 과제 신청, 연구개발 수행 및 보고서 작성
- 지원 사항: 팀별 최대 500만원 (연구활동비, 연구재료비, 연구시설·장비비 등)
- 참고 사항: 창의자율과제 수행 결과를 기반으로 대회참가, 논문 게재 등 후속 활동 추진

참여신청
- 모집대상 : 센터 참여 대학원생 및 산업인공지능학과 재학생
- 모집인원 : 10팀 이상 (1팀당 3명 이내)
- 모집기간 : 3~4월

합격팀 선정
- 심사위원 : 센터 전임연구원
- 심사방법 : ZOOM 온라인 심사
- 선발인원 : 10팀 이상

활동진행
- 1차 지원금 팀당 300만원
- 2차 지원금 중간평가 결과에 따라 차등 지급 (총 예산 범위-50,000 천원 내)

결과발표
- 심사위원 : 센터 전임연구원
- 심사방법 : ZOOM 온라인 심사
- 수행결과로 ICT 챌린지 참가 / 창의자율과제 대회참가 / 논문 제출

■ 산업인공지능학과 프로그램

학생창의자율과제

상장 **정보통신기획평가원 원장상(`24)**

- 모아레 패턴 기반의 3D 측정 시스템





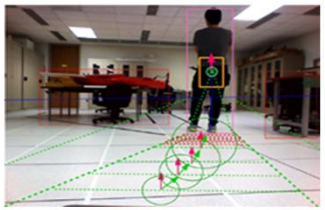
상장 **과기정통부 장관상(`22)**

- 전기차 자율충전을 위한 AVM 영상 기반 무선 충전패드 검출 시스템




상장 **과기정통부 장관상(`21)**

- Leader 로봇 - Follow로봇의 상호작용을 통한 이송 시스템 개발스템




상장 **SK 대표이사상(`20)**

- 이동 방역 로봇의 지도 작성 및 위치 인식 기능 개발





■ 산업인공지능학과 프로그램

+AI 메이커톤 대회

+AI 메이커톤은 인공지능 관련 특정 주제를 대상으로
문제해결방안과 창의적 아이디어 및 시제품 개발 전략을 수립하고 연구개발을 수행하는 대회





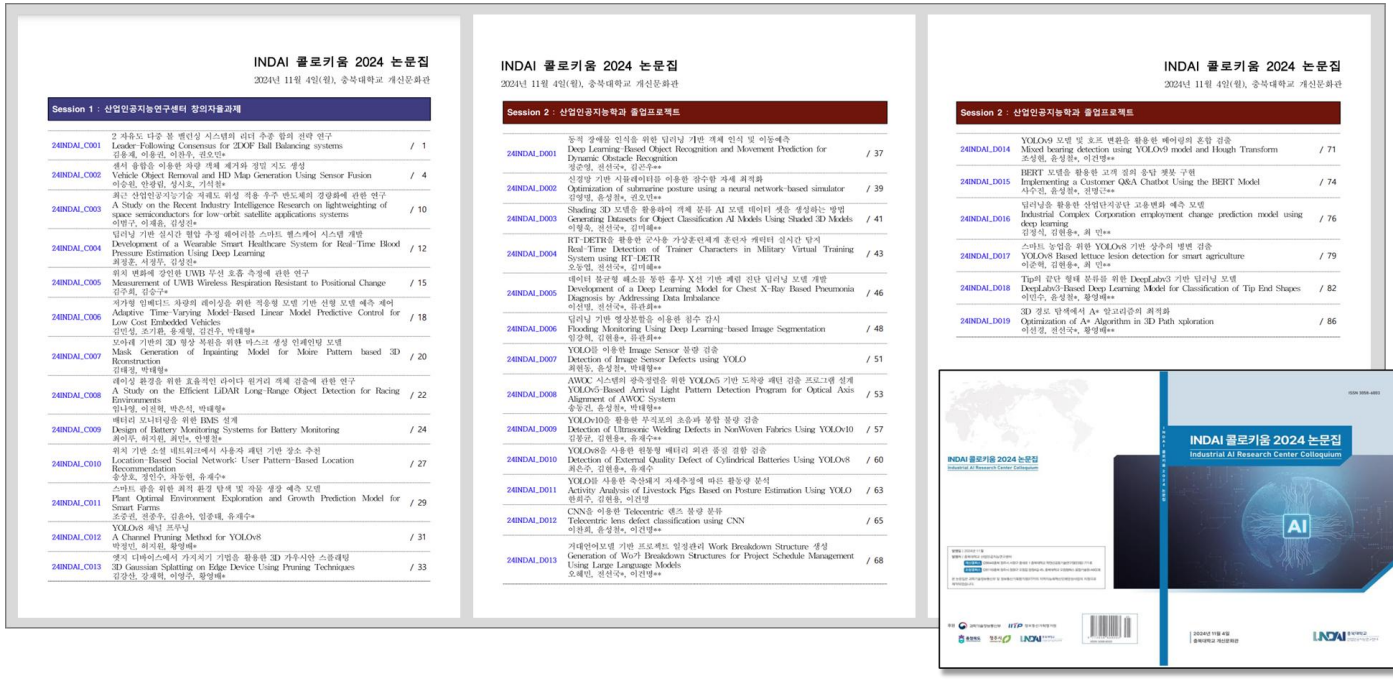


INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 산업인공지능학과 프로그램

INDAI 콜로키움

- 행사목적: INDAI 센터 우수 연구 성과 전시 및 발표를 통한 연구 성과 홍보 및 지역 지능화 산업 기반 마련
- 대표실적: 재학생이 지도교수와 가디언의 지도를 받아 총 32편 논문 게재 (창의자율과제 13편, 산업인공지능학과 19편)



INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 산업인공지능학과 프로그램

INDAI 콜로키움

- 행사목적: INDAI 센터 우수 연구 성과 전시 및 발표를 통한 연구 성과 홍보 및 지역 지능화 산업 기반 마련
- 대표실적: 재학생이 지도교수와 가디언의 지도를 받아 총 32편 논문 게재 (창의자율과제 13편, 산업인공지능학과 19편)



INDAI 콜로키움 단체사진



INDAI 콜로키움 포스터 발표전시

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 산업인공지능연구센터 프로그램

INDAI 테크콜라보

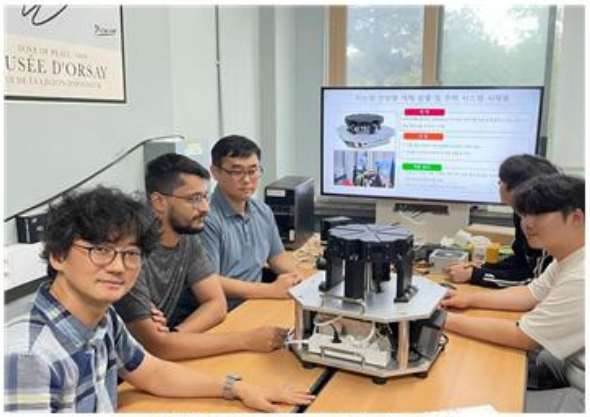
- 재직자 기업과 연구센터 참여교수와의 공동 시제품 제작을 지원하는 프로그램
- 재직자 졸업생의 개발 역량을 강화하고, 소속 기업에서 지능화 혁신을 주도할 수 있는 기반 마련

(**과제공고**) 참여교수를 대상으로 INDAI 테크콜라보 과제 공고

(**과제심사**) 외부 심사위원의 계획서 심사

(**과제진행**) 참여교수와 재직자 기업의 공동개발 진행. 재료비 및 활동비 등 팀당 2,000만원 내외의 **개발비를 지원하고, 제작된 시제품의 전시회 참가 의무화**

(**결과보고**) 시제품 제작, 기술이전, 전시회 참가 등 의무 실적을 포함한 결과보고서 제출



황영배교수-영풍전자


유재수교수-에이디티코리아


기석철교수-하우앳

■ 산업인공지능연구센터 프로그램

AI 닥터클리닉

- 기업의 AI 기술 적용 시 발생하는 애로를 상담하고 해결 방안을 제시하여, AI 산업확산을 지원

◈ 접수: 기업이 홈페이지 등을 통하여 개별 상담 신청

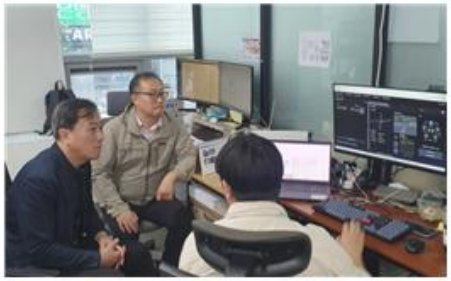
◈ 상담 : 센터의 초빙교수, 전임연구원의 온라인 및 오프라인 기술 자문 시행

◈ 후속 지원

- 연구개발이 필요한 경우, 참여교수와의 산학공동연구과제 연계
- 직원 교육이 필요한 경우, AI 리터러시 교육, 재직자 과정 지원 등 연계



선일 (22.02)



케이에스이씨 (23.10)



보아스에스이 (24.12)



밀알 (25.05)

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 파이썬 개발환경 구축

Jan 2025	Jan 2024	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		Python	23.28%	+9.32%
2	3	↑	C++	10.29%	+0.33%
3	4	↑	Java	10.15%	+2.28%
4	2	↓	C	8.86%	-2.59%
5	5		C#	4.45%	-2.71%
6	6		JavaScript	4.20%	+1.43%
7	11	⇈	Go	2.61%	+1.24%
8	9	↑	SQL	2.41%	+0.95%

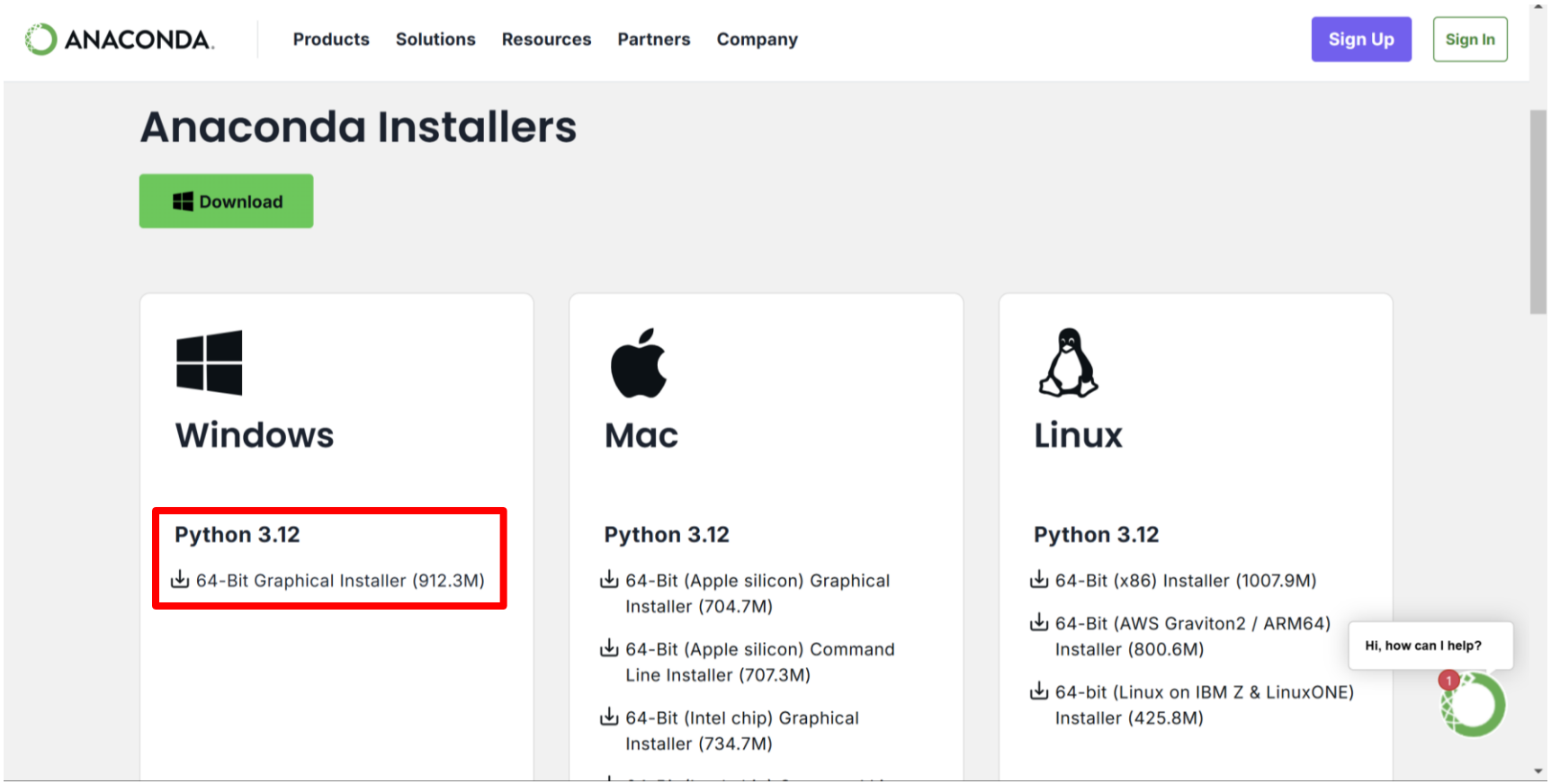


■ 파이썬 개발환경 구축

종류	설명	사용 도구
파이썬 인터프리터	파이썬 코드를 해석하고 실행시키기 위한 실행 프로그램	Python, Anaconda(배포판)
통합 개발 환경	코드 편집, 실행, 수정, 배포 등을 통합 지원하는 프로그램	주피터(Jupyter), 파이참(Pycharm)
통계 분석 및 전처리	데이터를 로드하고 연산 및 전처리하기 위한 라이브러리	넘파이(Numpy), 판다스(Pandas), 사이파이(Scipy)
시각화	데이터를 보기 쉽게 시각화하기 위한 라이브러리	맷플롯립 (Matplotlib), 시본(Seabon)
머신러닝 라이브러리	머신러닝 모델의 학습 및 추론을 지원하는 라이브러리	사이킷런 (Scikit-learn)
GPU 가속화	GPU의 가속 연산을 지원하는 도구	CUDA, Cudnn
딥러닝 프레임워크	딥러닝 모델의 학습 및 추론을 지원하는 프레임워크	텐서플로우 (Tensorflow), 파이토치(Pytorch)

■ 아나콘다 설치

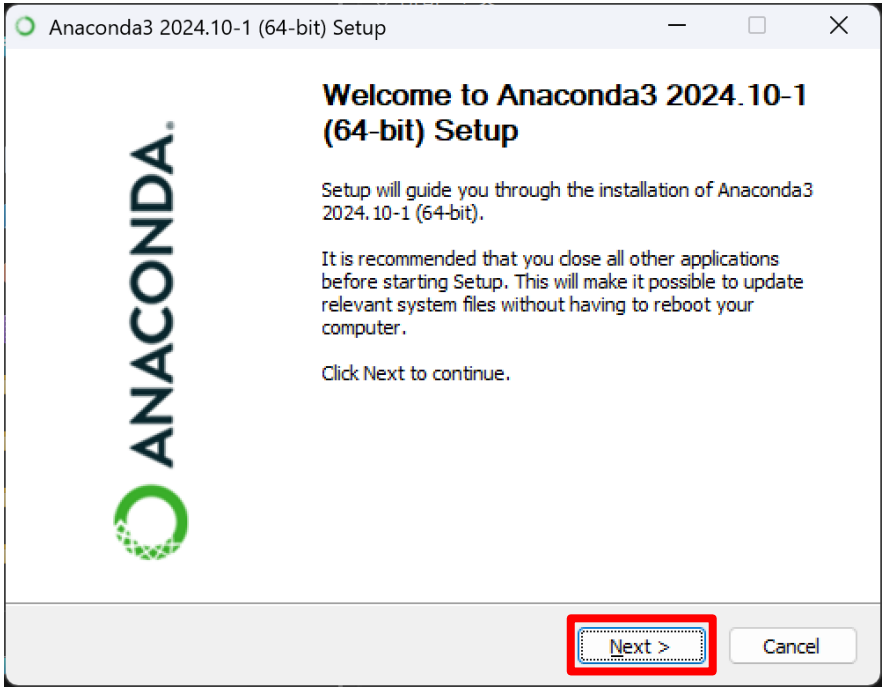
https://www.anaconda.com/download/success

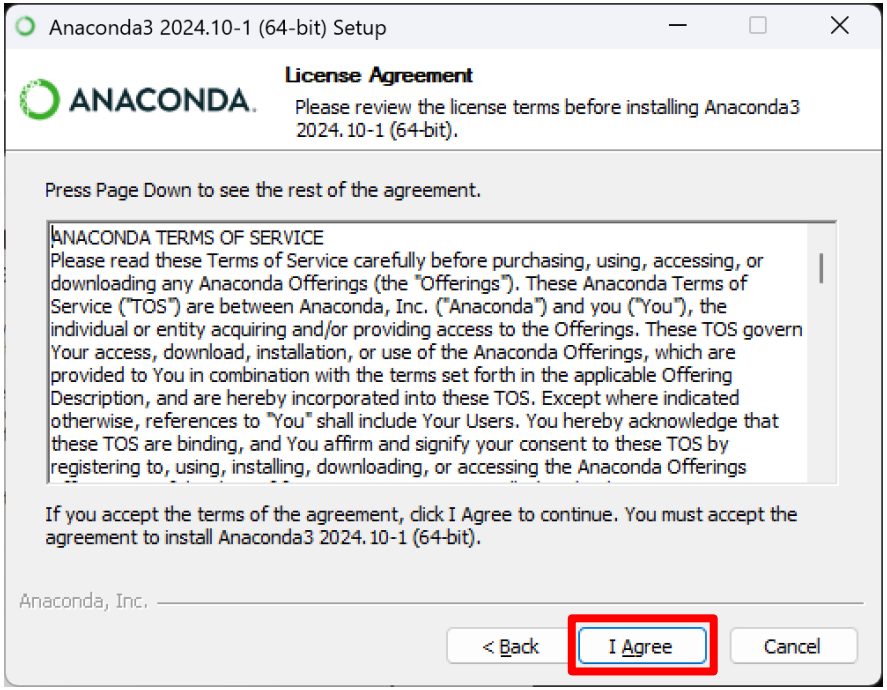


■ 아나콘다 설치

- [Next] 버튼 클릭해서 설치 시작
- [I Agree] 버튼 클릭하여 라이선스 동의



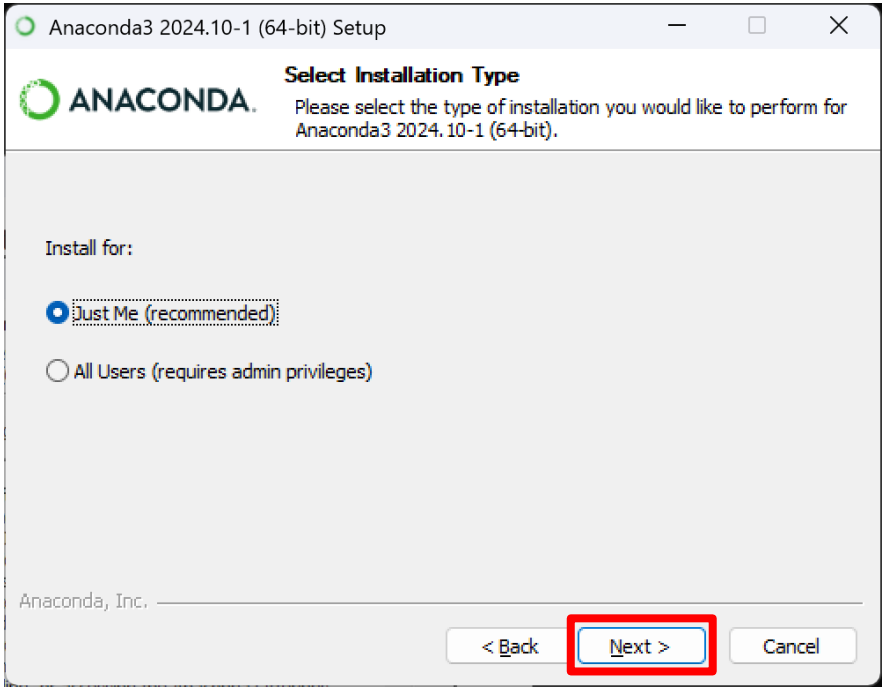


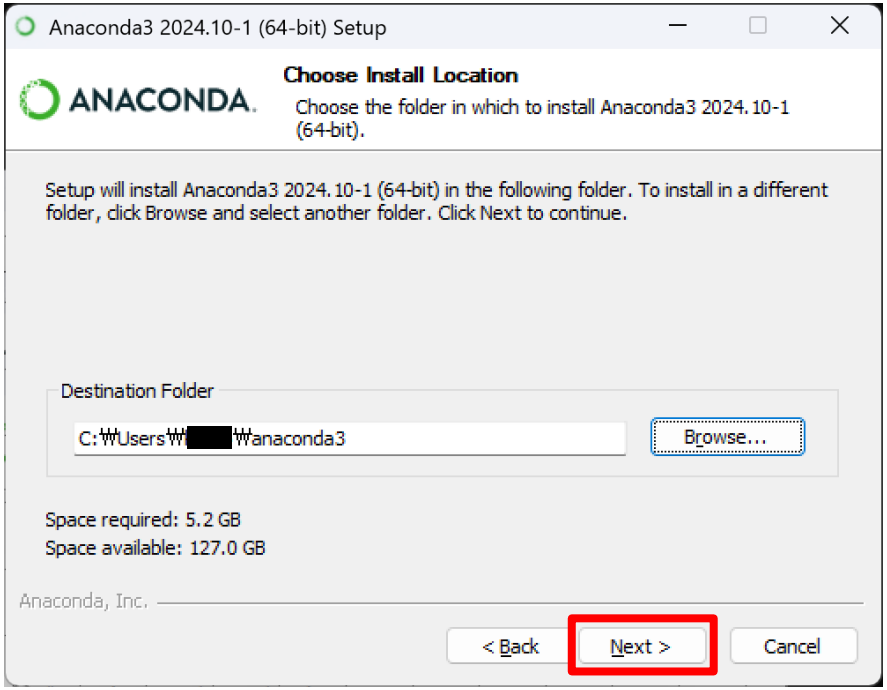


■ 아나콘다 설치

- “Just Me(recommended)” 옵션 선택 > [Next] 버튼 클릭
- “Destination Folder”에 설치 경로 입력 > [Next] 버튼 클릭





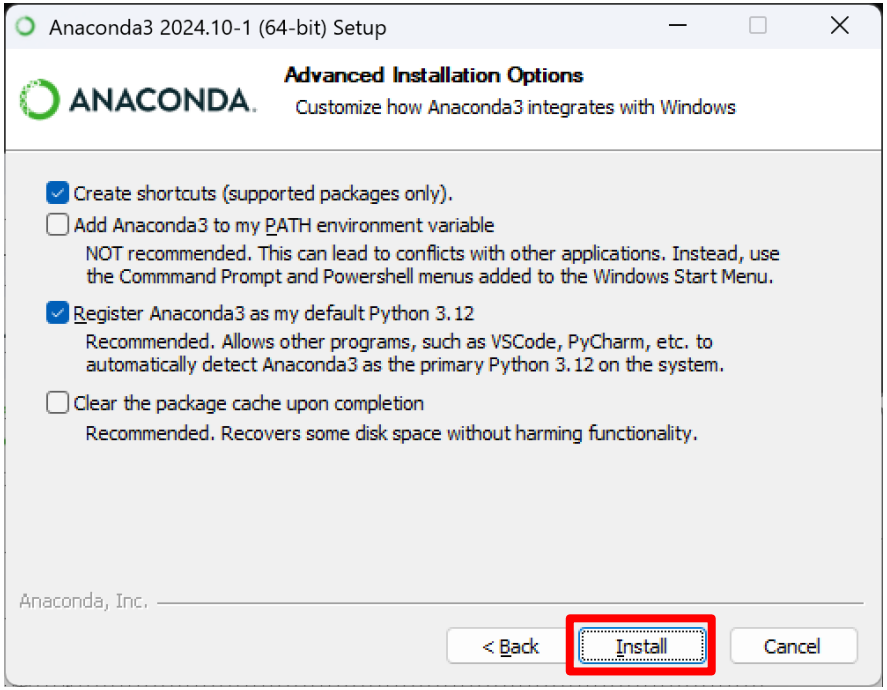


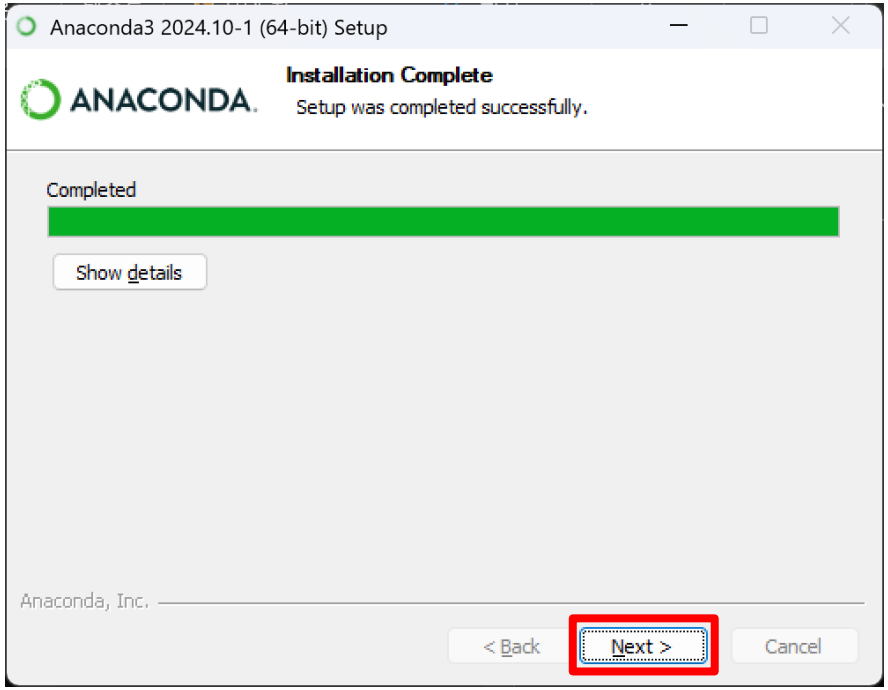
INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 아나콘다 설치

- ➢ Default Setting > [Install] 버튼 클릭
- ➢ 설치 프로세스 완료 > [Next] 버튼 클릭



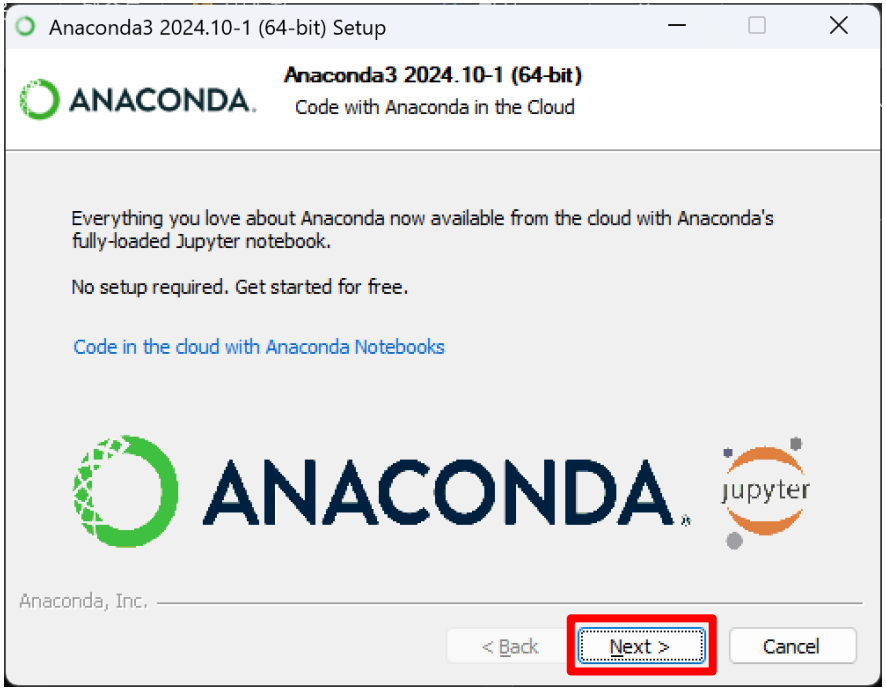


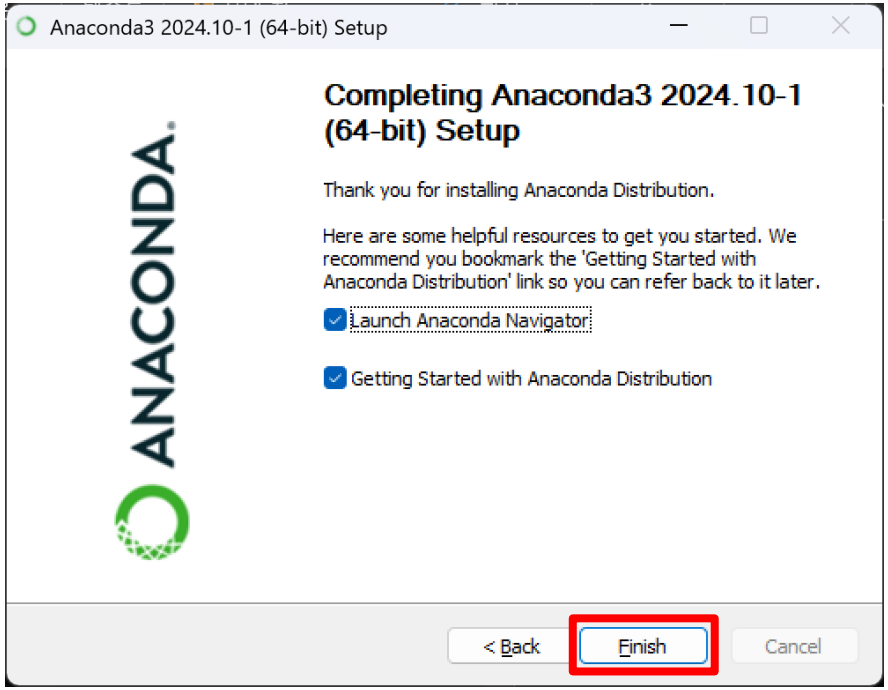


■ 아나콘다 설치

- [Next] 버튼 클릭
- [Finish] 버튼 클릭

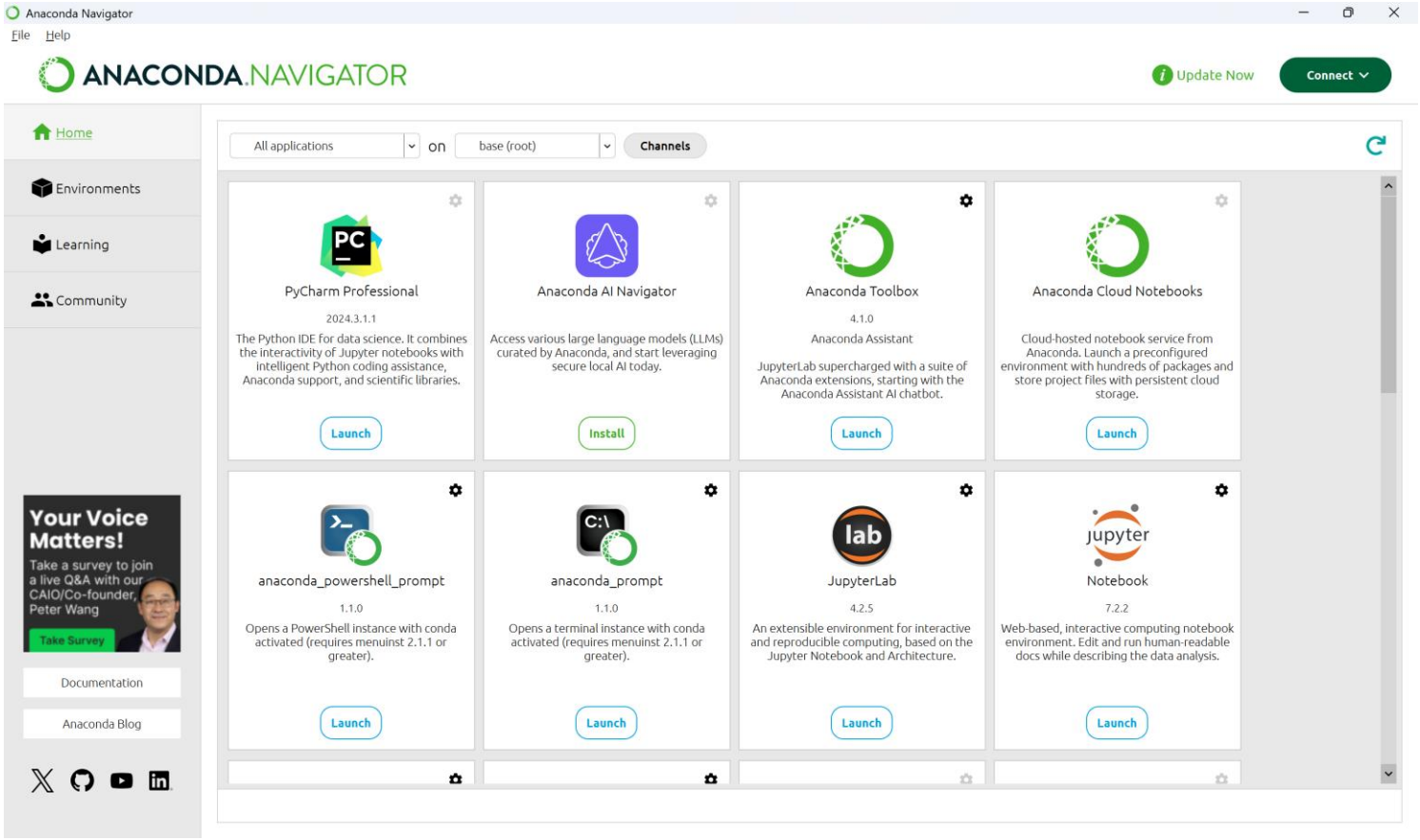






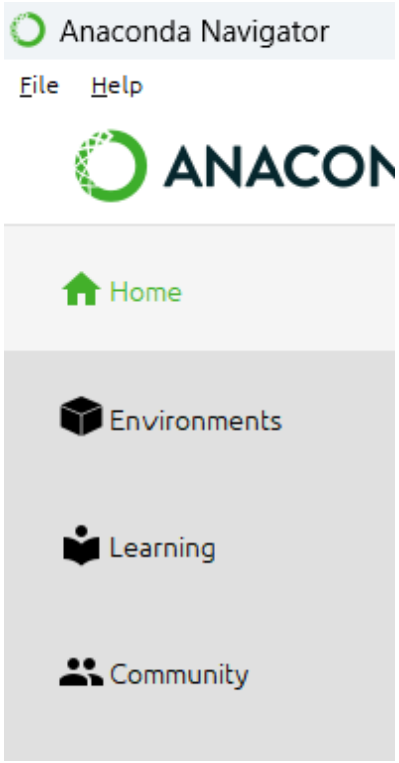
■ 아나콘다 맛보기

➢ Anaconda Navigator



■ 아나콘다 맛보기

➢ Anaconda Navigator



✓ [Home] 아나콘다 어플리케이션 네비게이터

✓ [Environment] 아나콘다 Python 환경 (설치된 라이브러리)

✓ [Learning] 아나콘다와 Python 관련 학습자료

✓ [Community] Python 개발 관련 커뮤니티

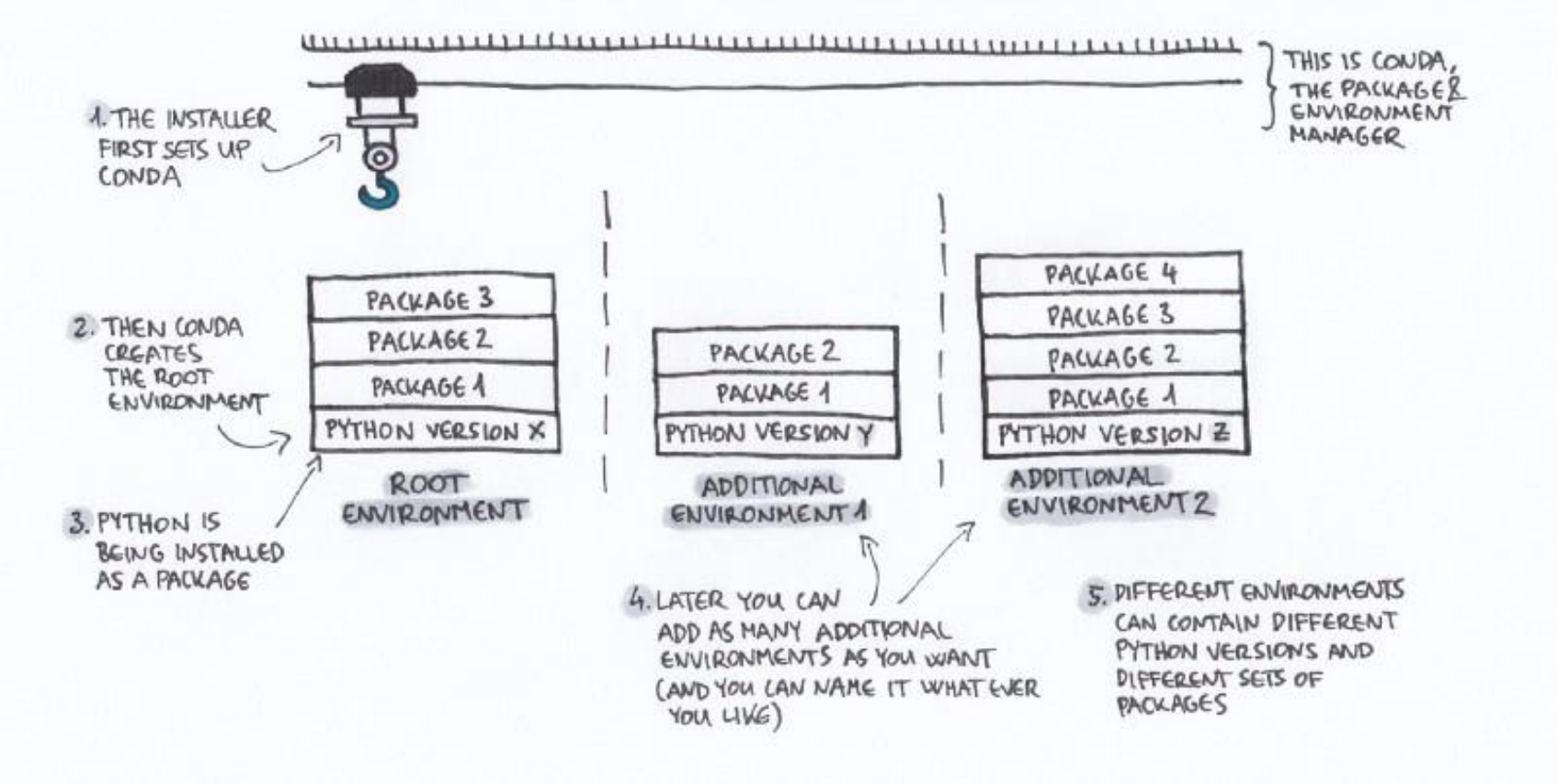
■ 아나콘다 가상환경 만들기

✓ **Conda 가상환경**: python을 사용하기 위해 필요한 다양한 라이브러리를 하나의 가상환경에 설치하여 손쉽게 사용할 수 있도록 만듦

- python으로 개발을 진행하다 보면,
  설치한 라이브러리 간 충돌문제, 혹은 라이브러리 버전 문제가 발생할 수 있음

- **Conda 가상환경은 하나의 프로그램 개발에 필요한 python, 라이브러리 등을 독립된 가상 환경을 구축하여 충돌 문제를 방지**할 수 있음

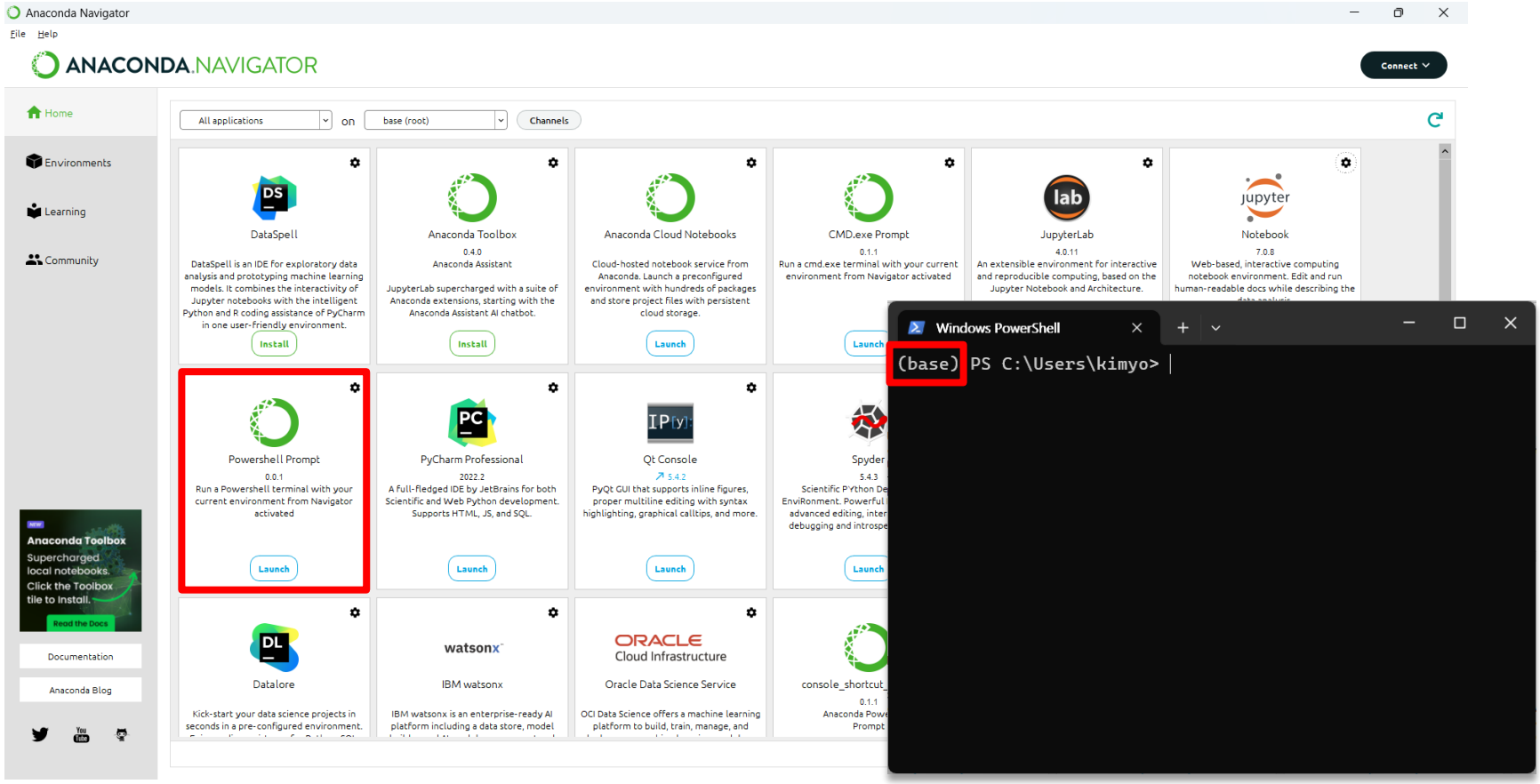
■ 아나콘다 가상환경 만들기



※ 출처: https://www.freecodecamp.org/news/why-you-need-python-environments-and-how-to-manage-them-with-conda-85f155f4353c/

■ 아나콘다 가상환경 만들기

➢ **Anaconda Powershell Prompt 실행** (주의! 명령 프롬프트(Default CMD) 아님)

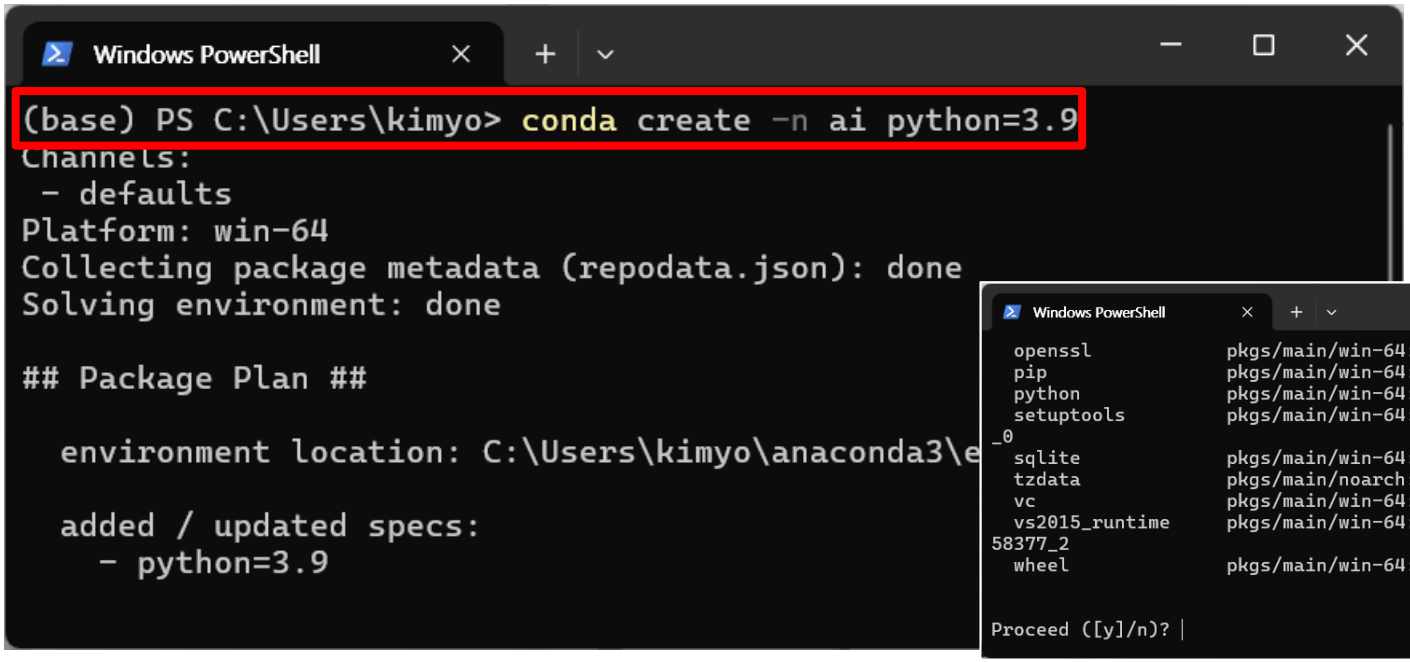


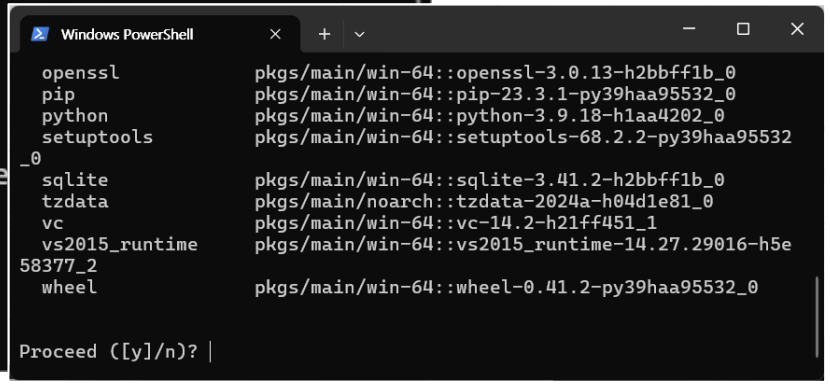
INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 아나콘다 가상환경 만들기

- **Conda 가상환경 생성 명령어**
  (base) … > conda create –n [가상환경 이름] python=[python 버전]

- **Conda 가상환경 생성 예시(python 버전 3.9, 이름 ai로 가상환경 생성):**
  (base) … > conda create –n ai python=3.9

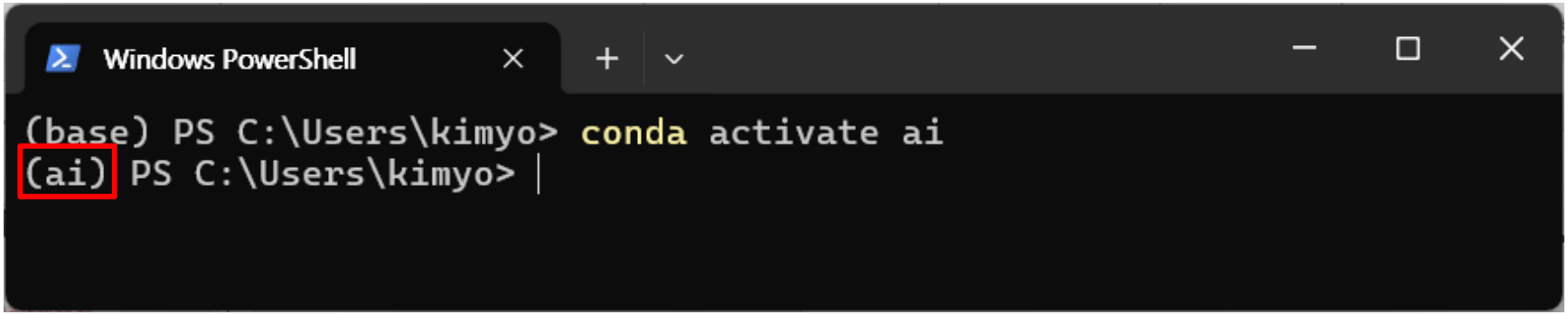




■ 아나콘다 가상환경 만들기

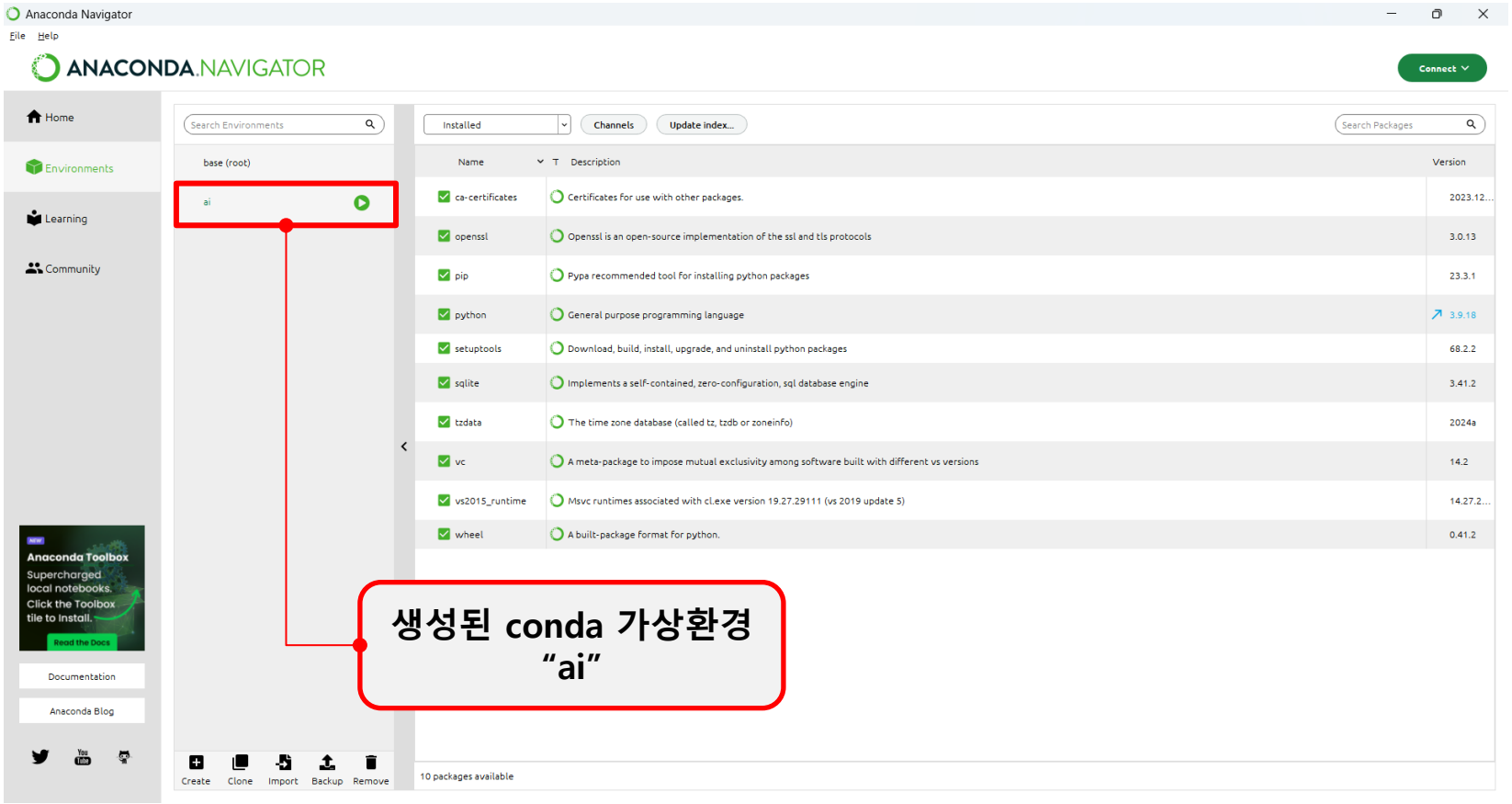
- **Conda 가상환경 활성화 명령어**
  (base) … > conda activate [가상환경 이름]

- **Conda 가상환경 실행 예시 (ai 이름을 가진 가상환경 실행):**
  (base) … > conda activate ai



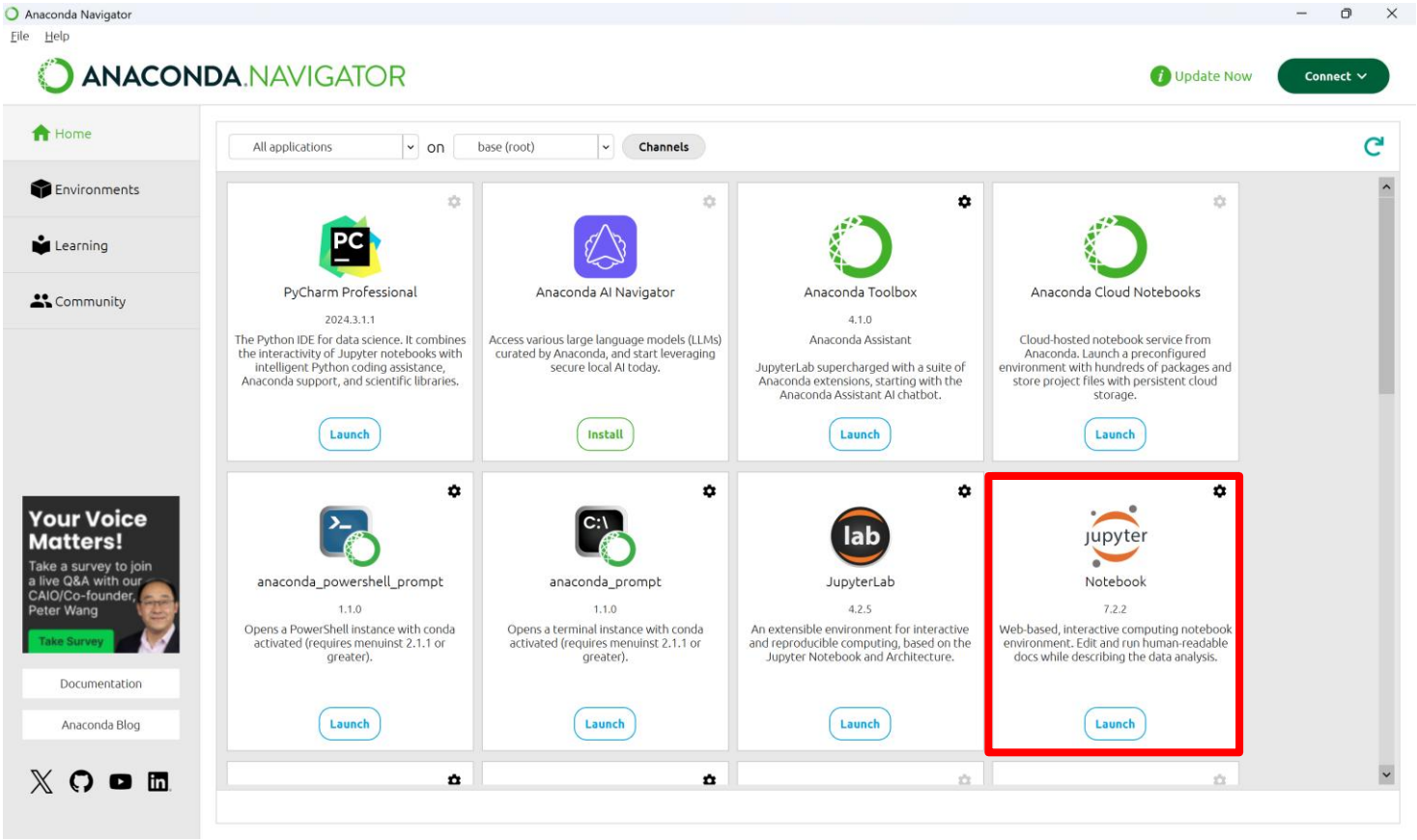
■ 아나콘다 가상환경 만들기

➢ Conda 가상환경 확인



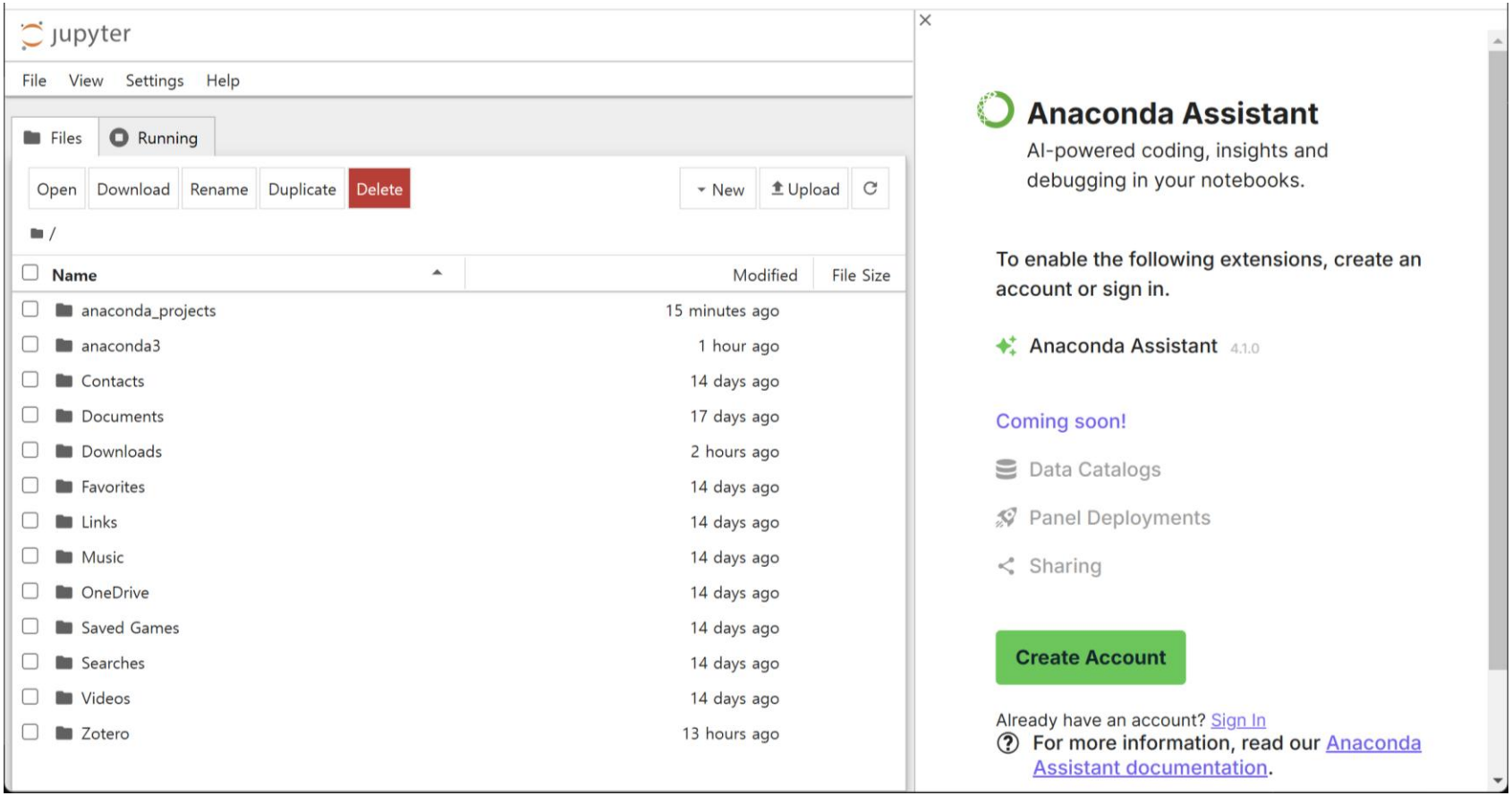
■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

➢ Anaconda Navigator > [Jupyter Notebook] 클릭



■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

➢ Anaconda Navigator > [Jupyter Notebook] 클릭



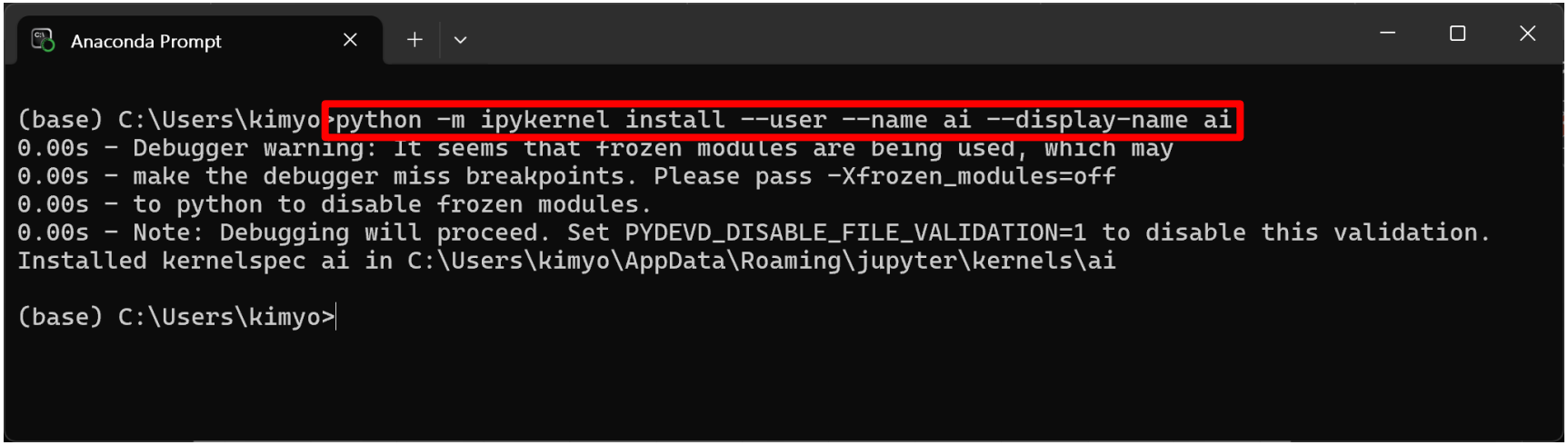
■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

➢ **Jupyter Notebook 가상환경 연결 명령어**

(base) … > python -m ipykernel install --user --name 가상환경이름
--display-name 가상환경

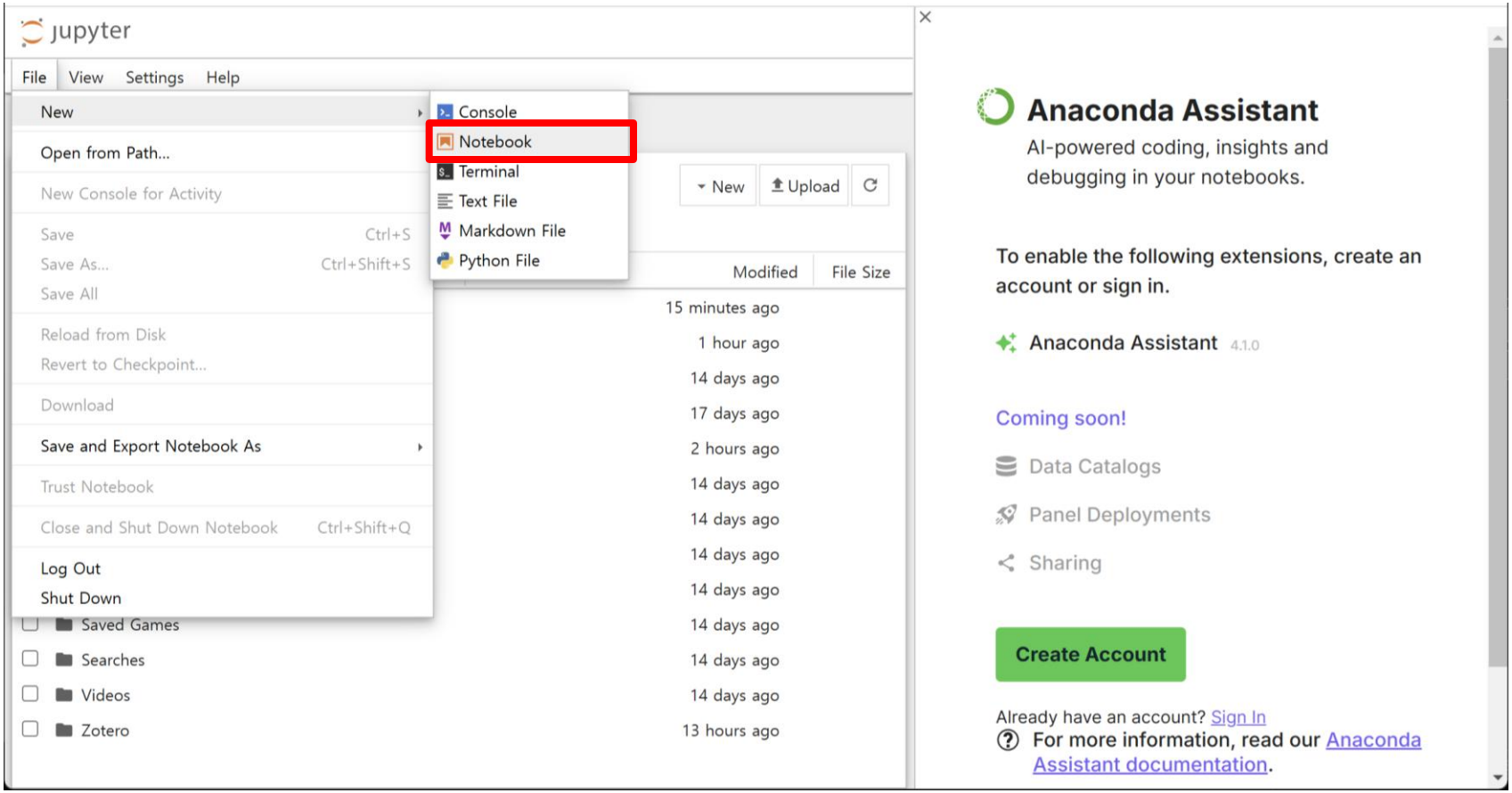
➢ **Jupyter Notebook 가상환경 연결 예시(“ai” 가상환경)**

(base) … > python –m ipykernel install –user –name ai –display-name ai



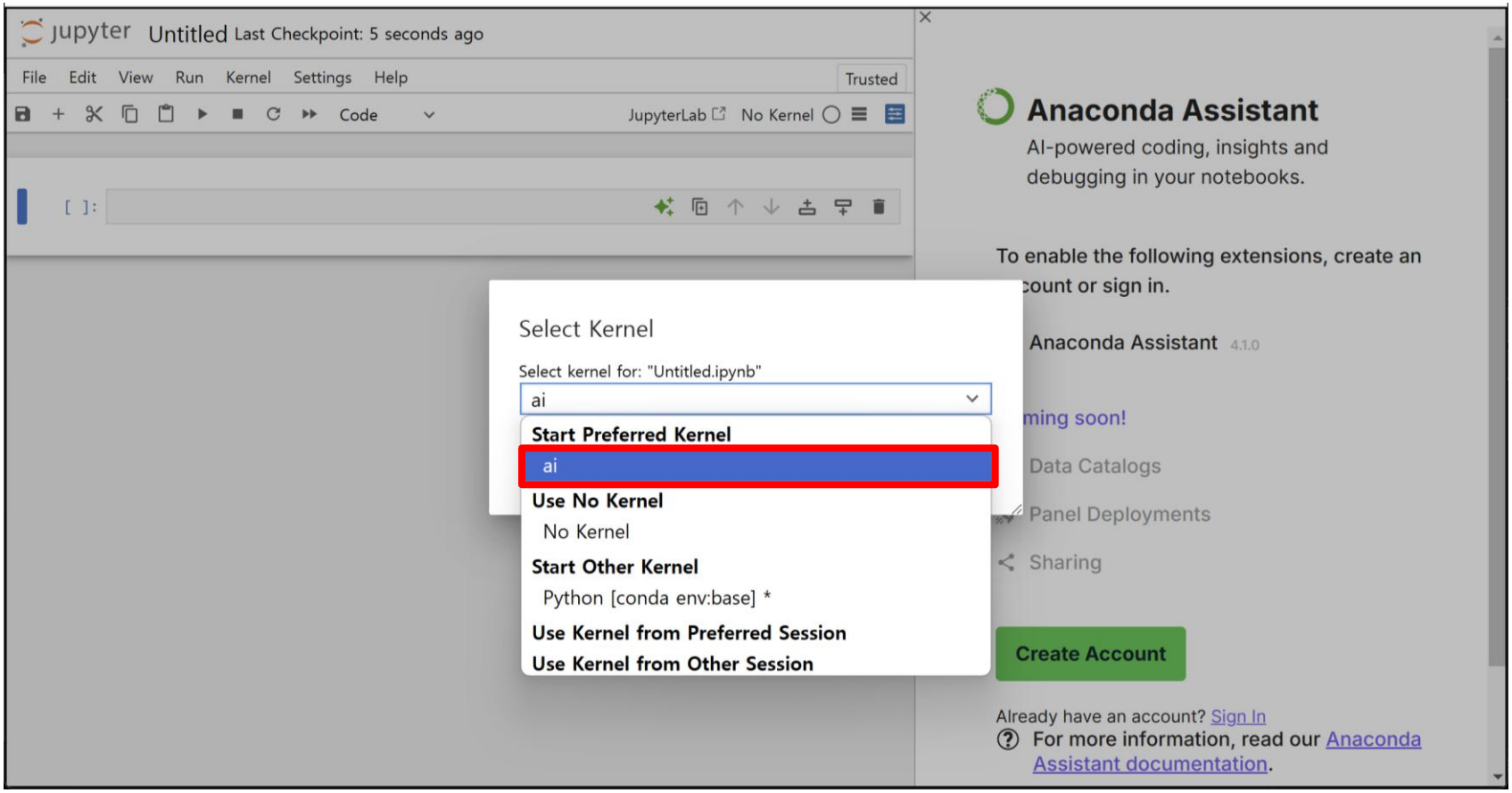
■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

➢ [File] > [New] > [Notebook] 클릭



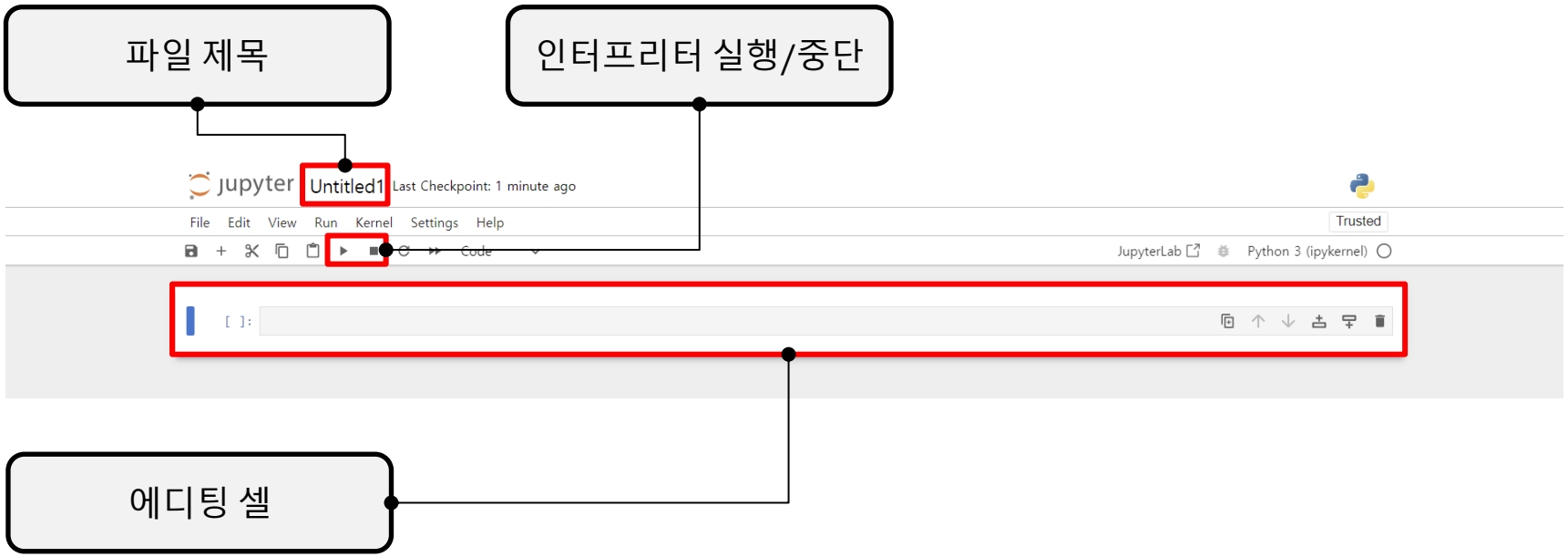
■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

➢ “ai” 가상환경을 커널로 선택 > [Select] 버튼 클릭



■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

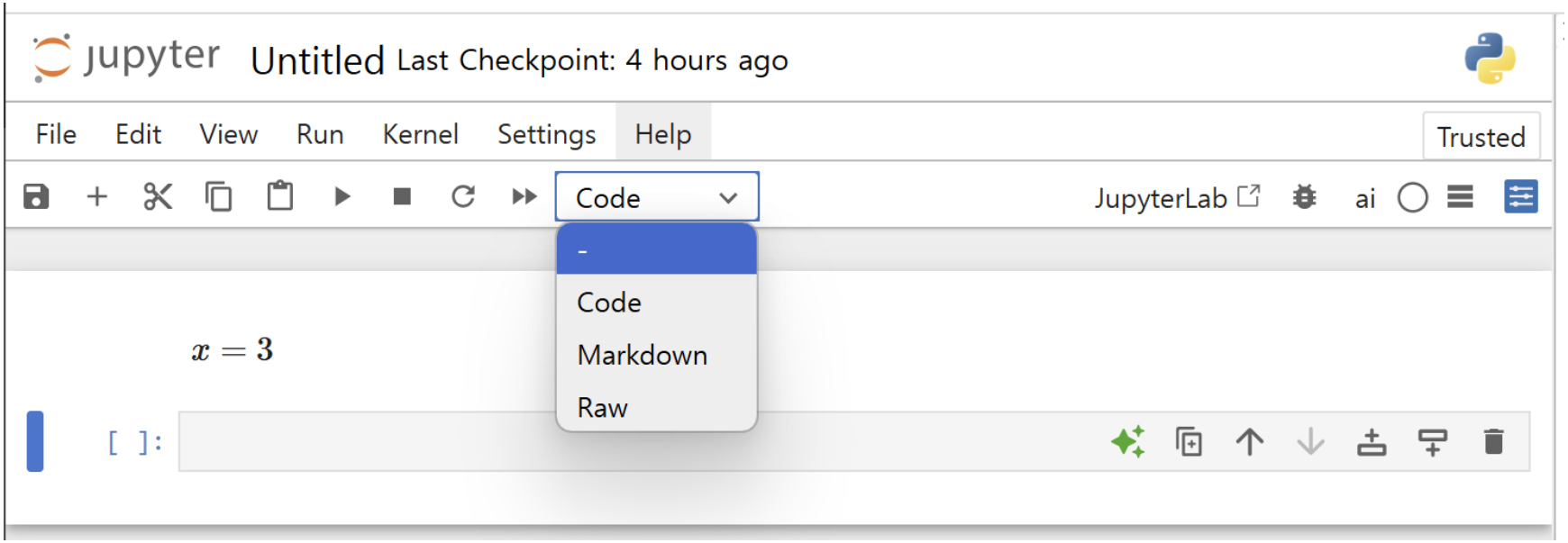
- 주피터 노트북은 파이썬 코드 뿐만 아니라 이미지, 텍스트. 수식 등을 하나의 문서에 표현할 수 있음
- 주피터 노트북으로 작성된 파일은 단순 코드 집합이 아닌 일종의 보고서



■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

➢ 주피터노트북의 셀은 Code, Markdown, Raw의 3가지 유형으로 설정 가능

- ✓ **Code**: 실행할 Python 코드 작성
- ✓ **Markdown**: 문서를 작성하기 위해 사용되는 마크업 언어로 문서를 HTML 형태로 표현 (주로 전체 파일 및 코드의 설명을 위해 사용)
- ✓ **Raw**: 순수 Text 형태로 표현



■ 개발환경 맛보기 (Jupyter)

➢ 주피터노트북의 셀은 에디터 (editor) 모드와 커맨드(commend) 모드의 2가지 모드로 동작함

✓ **에디터 모드**: 셀 안에서 코드를 작성할 수 있는 상태

- 셀 안에서 Code, Markdown, Raw 형식으로 코드를 작성할 수 있음
- 커맨드 모드에서 [Enter]를 눌러 에디터 모드 진입



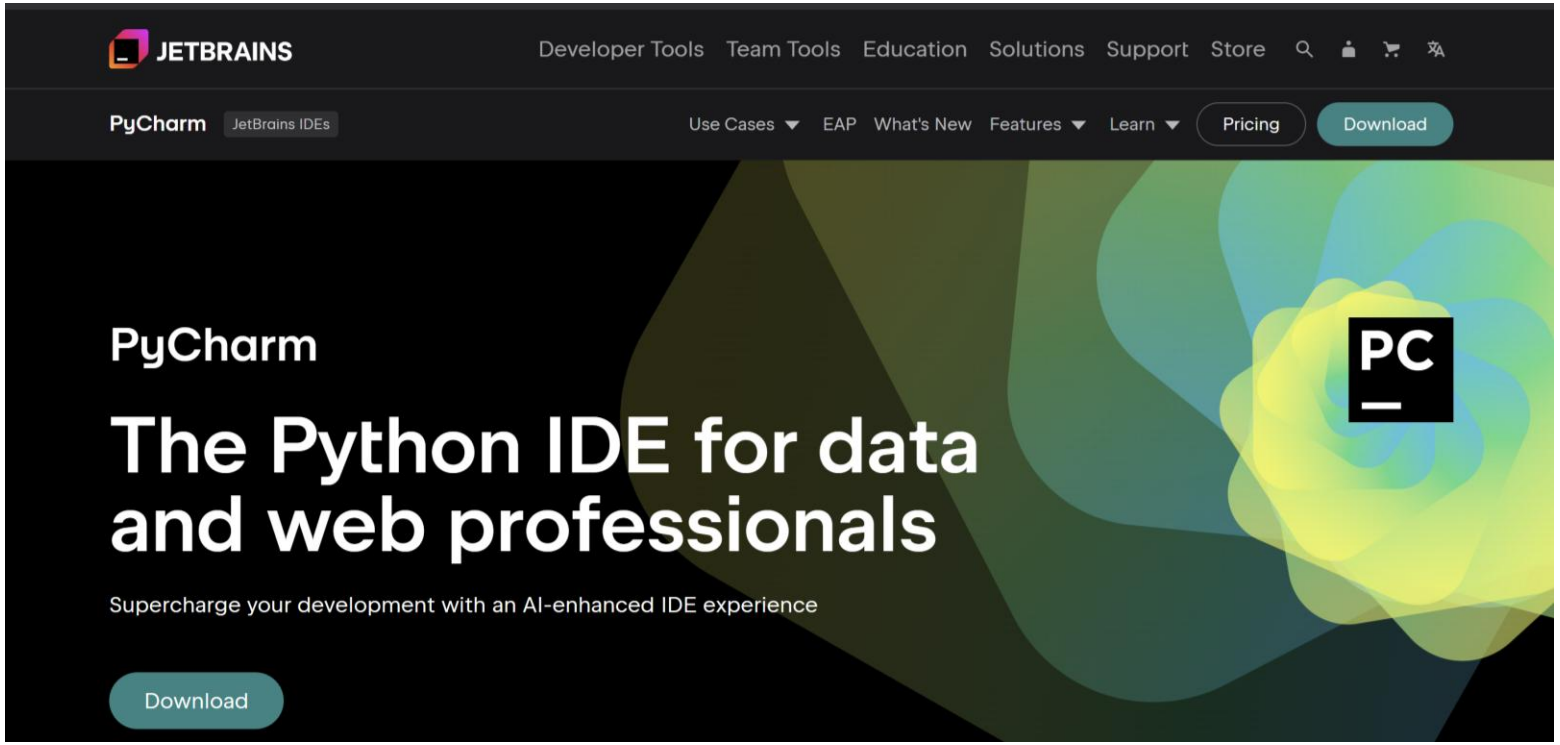
✓ **커맨드 모드**: 셀 자체를 편집할 수 있는 상태

- 선택한 셀을 기준으로 추가/자르기/복사/붙여넣기 등 셀 관련 작업을 수행할 수 있음
- 에디터 모드에서 [Esc]를 눌러 커맨드 모드 진입



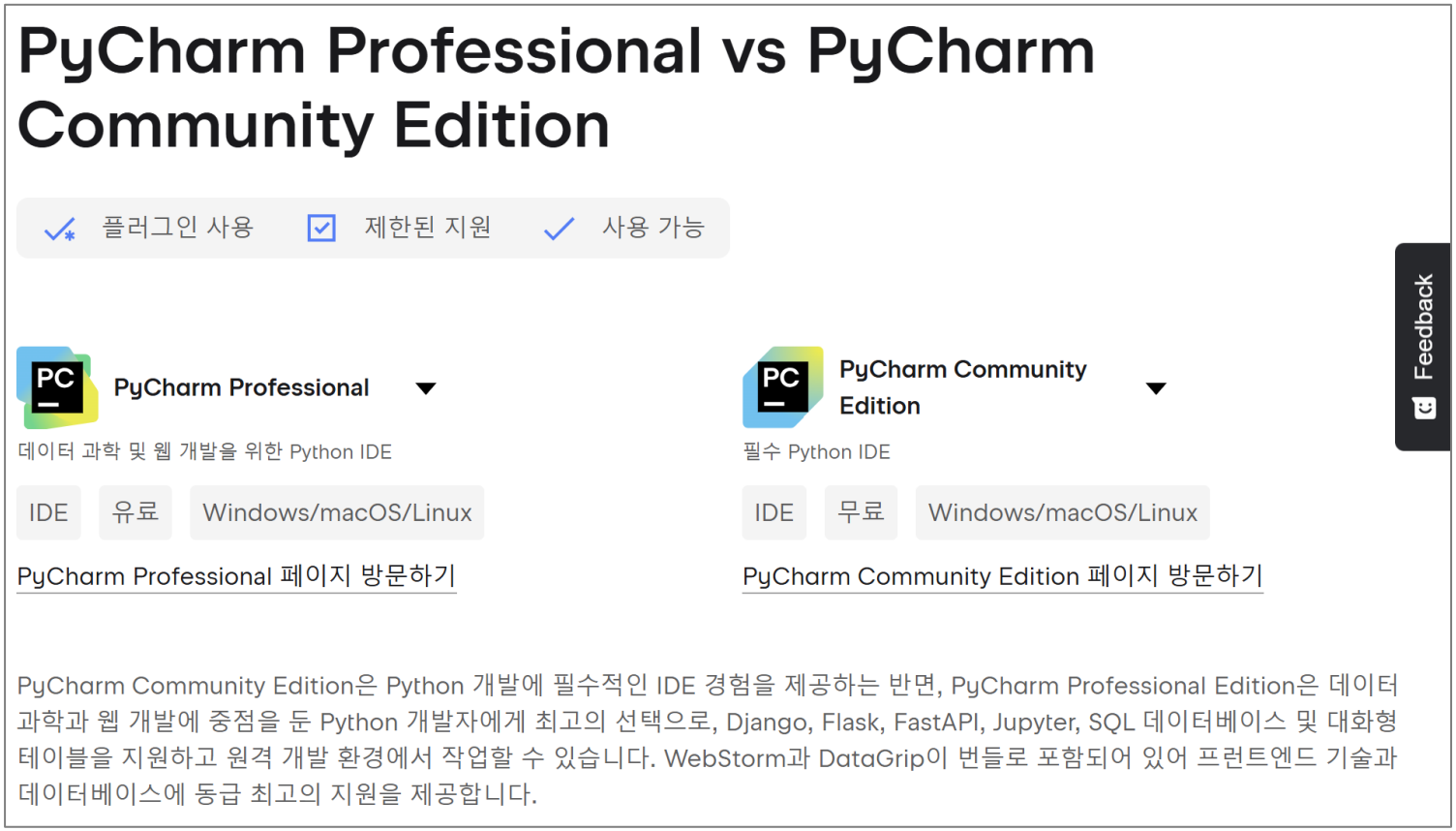
■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

- **PyCharm은 JetBrains에서 개발한 Python 개발용 통합 개발 환경(IDE)**으로, 코드작성, 디버깅, 테스트, 배포 및 프로젝트 관리를 위한 유용한 기능 제공
- 코드 자동 완성, 버전 관리 통합, 원격 개발 등 효율적 개발 환경 지원



■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

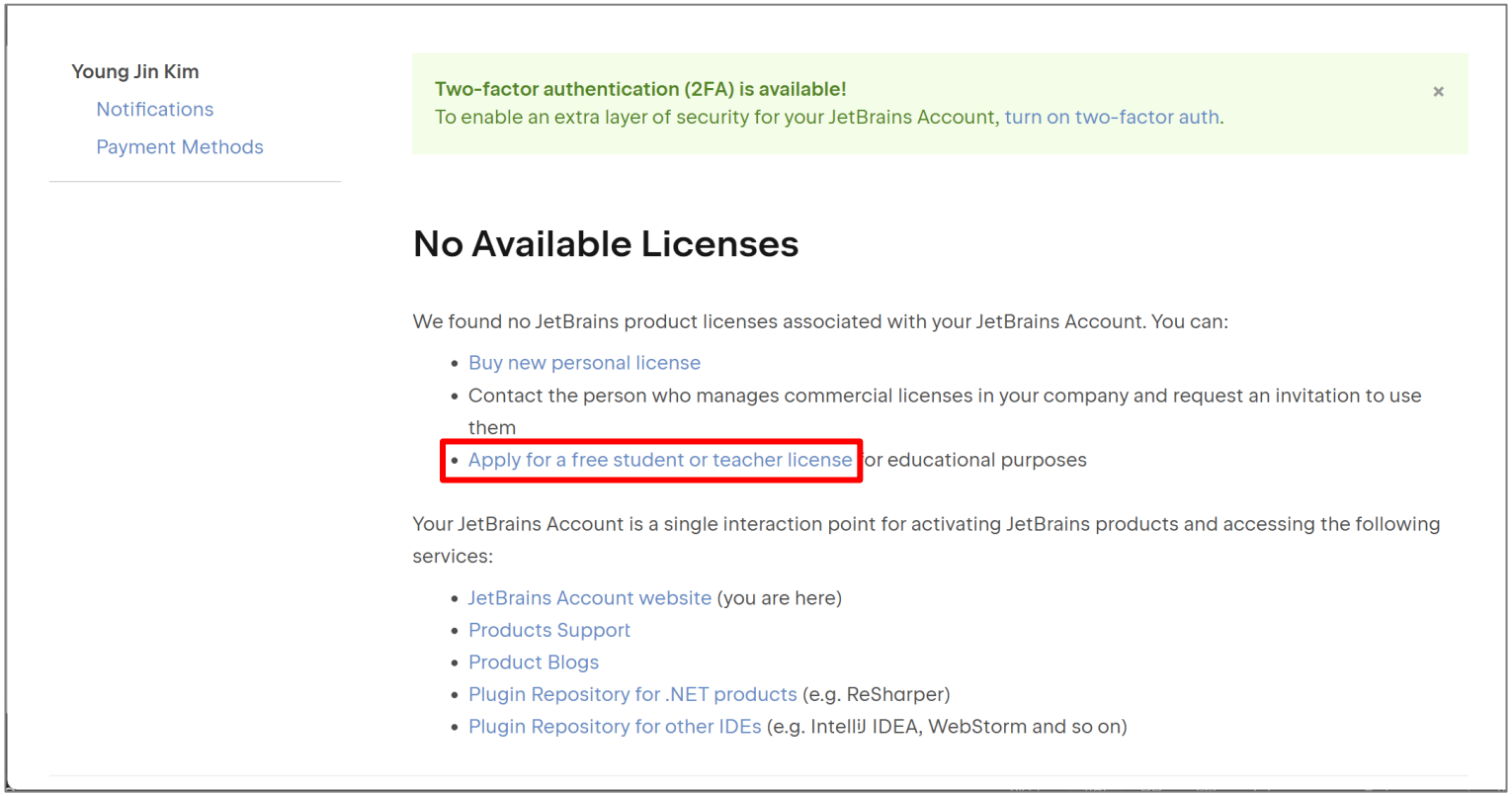
➢ PyCharm은 **Professional Edition**과 **Community Edition** 중 선택하여 설치
참고링크: https://www.jetbrains.com/ko-kr/products/compare/?product=pycharm&product=pycharm-ce



■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

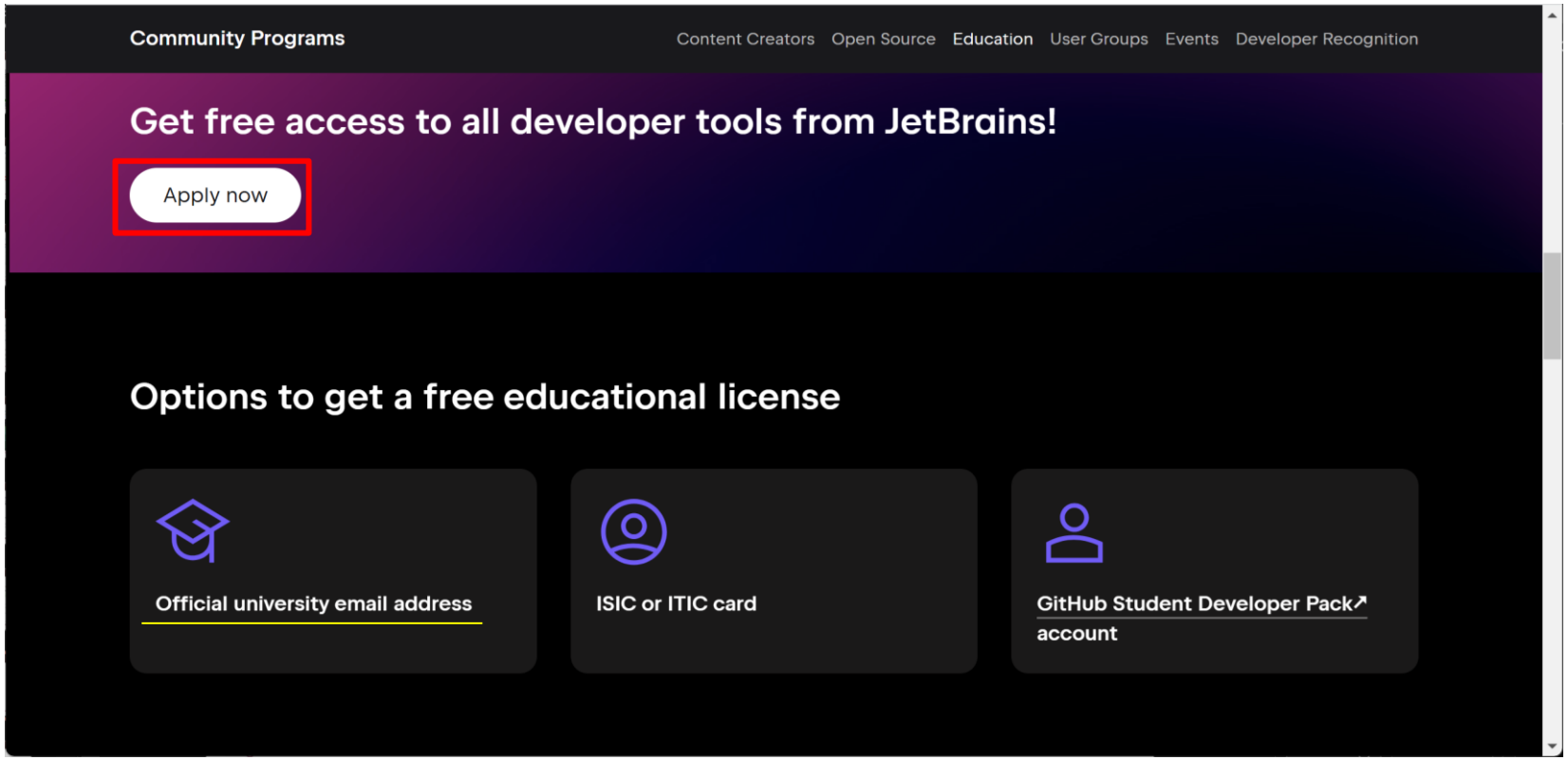
➢ PyCharm Educational License

대학 소속 학생 또는 교직원은 교육 목적의 라이선스를 받아 무료로 PyCharm Professional Edition 을 사용할 수 있음



■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

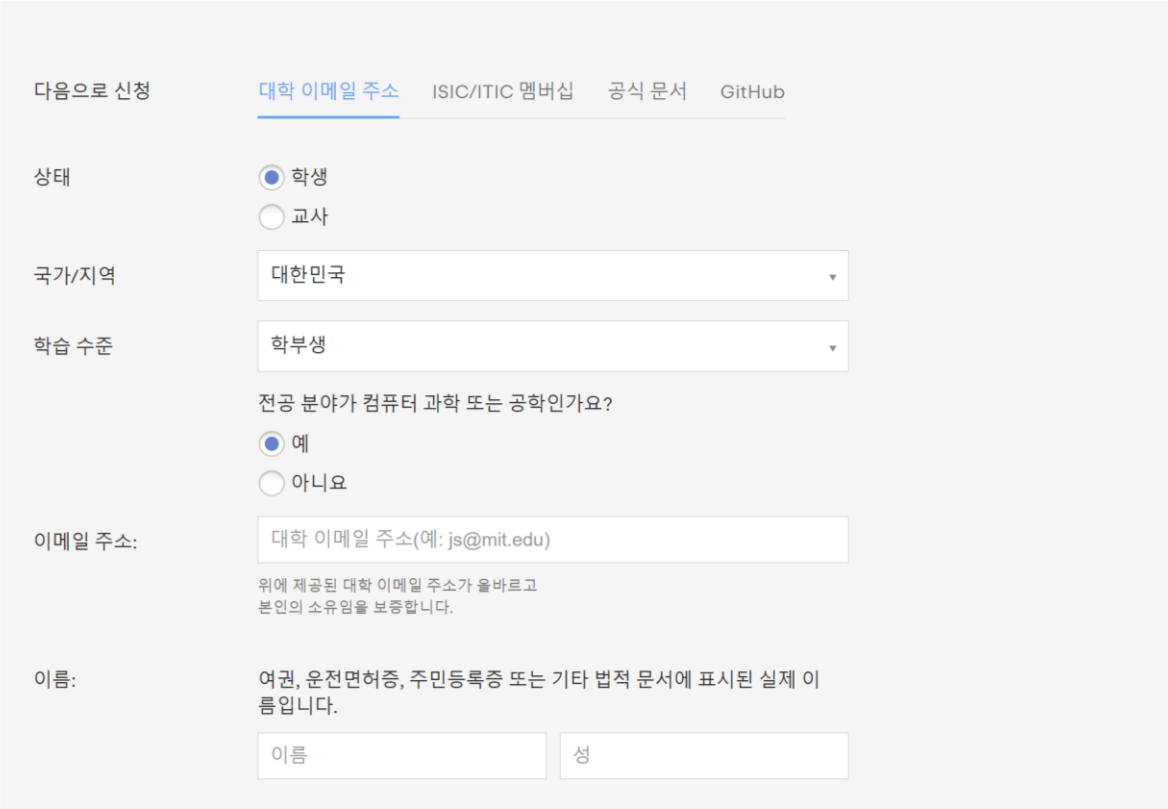
➢ **PyCharm Educational License**
대학 공식 이메일 계정을 통해 교육용 라이선스 획득 가능



■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➢ PyCharm Educational License

[대학 이메일 주소] > Form 내용 입력 후 확인



■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➢ PyCharm Educational License

입력한 대학 공식 이메일로 전달받은 메일에서 아래 링크 클릭

JetBrains Educational Pack confirmation

보낸 사람 JetBrains Account <no_reply@jetbrains.com>

연관 메일 보기 | 주소 등록 | 수신거부

받는사람 [redacted]

Hi,
You're receiving this email because your email address was used to register or update a JetBrains Educational Pack.
Please click this link to proceed:
https://www.jetbrains.com/shop/eform/students/request?code=bivhaid1j31f9zvksew6mfzuy
After accepting the License Agreement, you will be asked to sign up for a JetBrains Account.
You will need to use this account whenever you want to access JetBrains tools.
If you have any questions, please email us – we're always happy to help.
Kind Regards,
The JetBrains team
www.jetbrains.com
The Drive to Develop

■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➢ PyCharm Educational License

[Get started to use] 버튼 클릭 후, 라이선스 사용 동의 [I Accept] 클릭



Keep it going! You're just one step aw

Get started to use

JETBRAINS

performance, or non-performance, of any of its obligations under this Agreement (except payment obligations), arising directly from an act of God, fire, flood, natural disaster, act of terrorism, strike, lock-out, labor dispute, public health emergency, civil commotion, riot, or act of war.

13.14.**Children and minors**. If you are under 18 years old, then by entering into this Agreement you explicitly stipulate that (i) you have legal capacity to conclude this Agreement or that you have valid consent from a parent or legal guardian to do so and (ii) you understand the JetBrains Privacy Notice available athttps://www.jetbrains.com/legal/docs/privacy/privacy.html. You may not enter into this Agreement if you are under 13 years old. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THIS SECTION, DO NOT UNDERSTAND THE JETBRAINS Privacy Notice, OR DO NOT KNOW WHETHER YOU HAVE THE LEGAL CAPACITY TO ACCEPT THESE TERMS, PLEASE ASK YOUR PARENT OR LEGAL GUARDIAN FOR HELP.

The previous version of this agreement is available here.

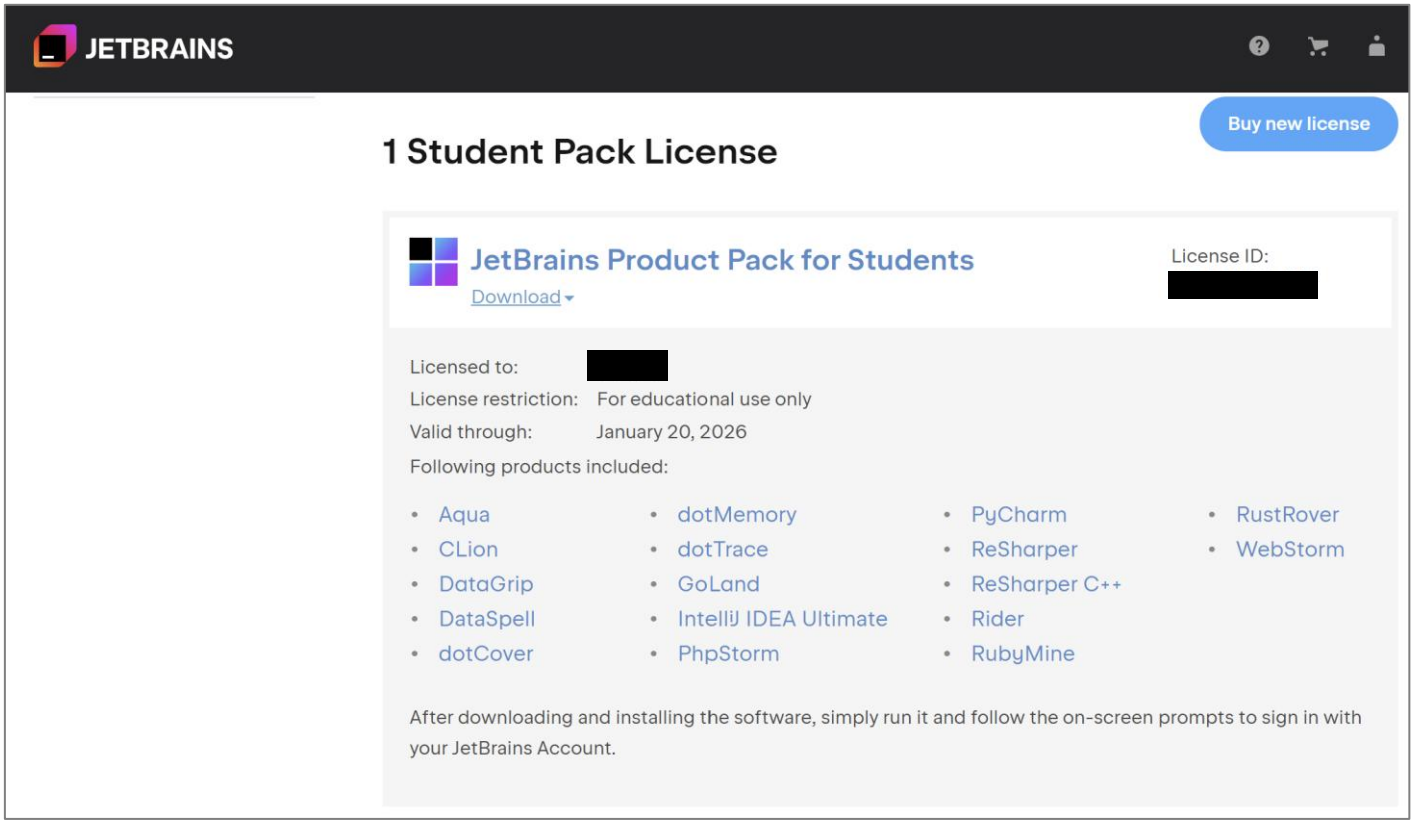
For further information, please contact us at legal@jetbrains.com

Please review and accept this license agreement to proceed with product activation.

I Accept

■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

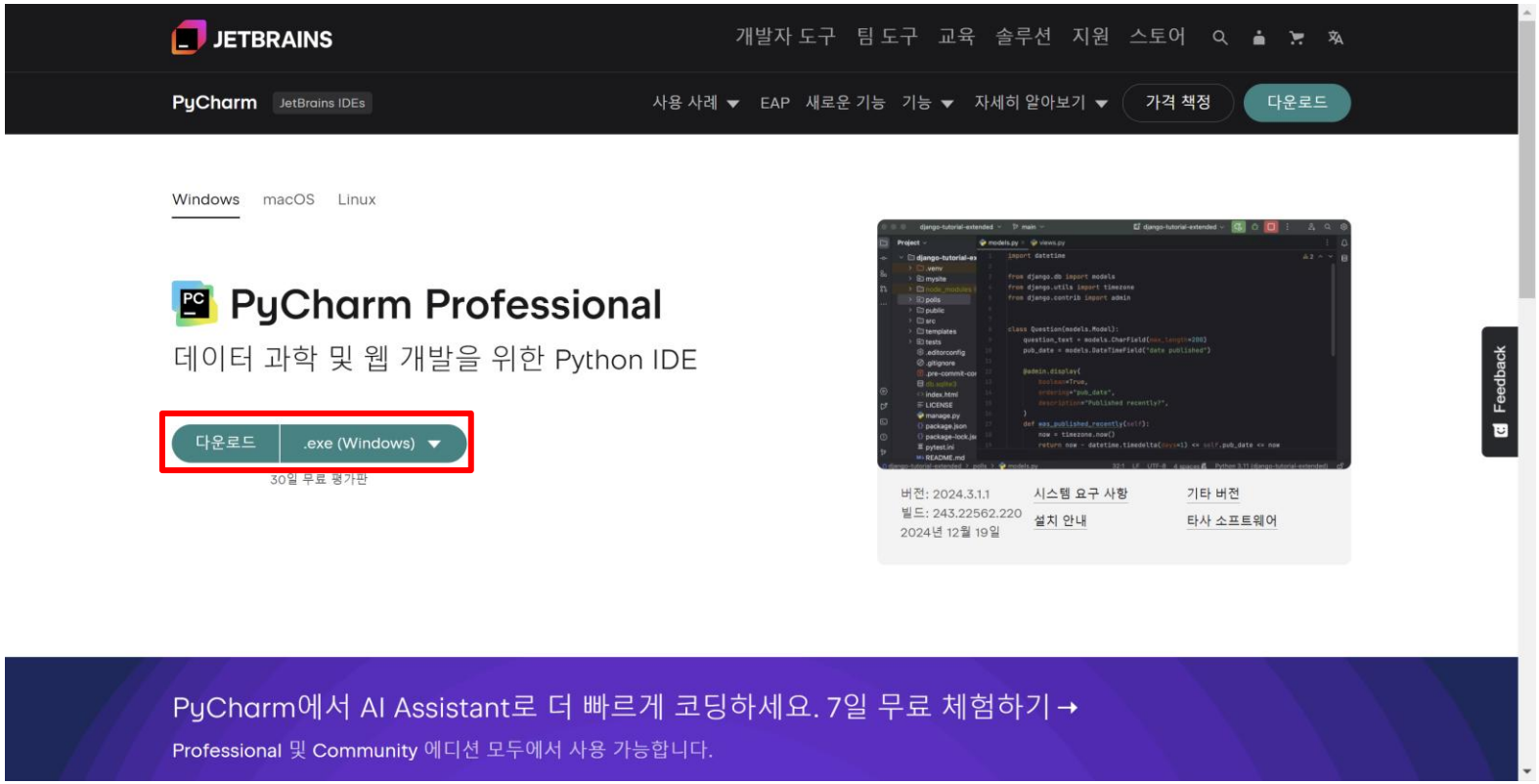
➢ PyCharm Educational License
교육용 라이선스 획득 완료 확인



■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➢ PyCharm Professional Edition 설치

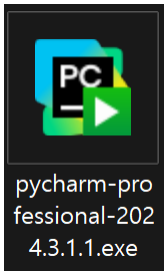
참고링크: https://www.jetbrains.com/ko-kr/pycharm/download/?section=windows

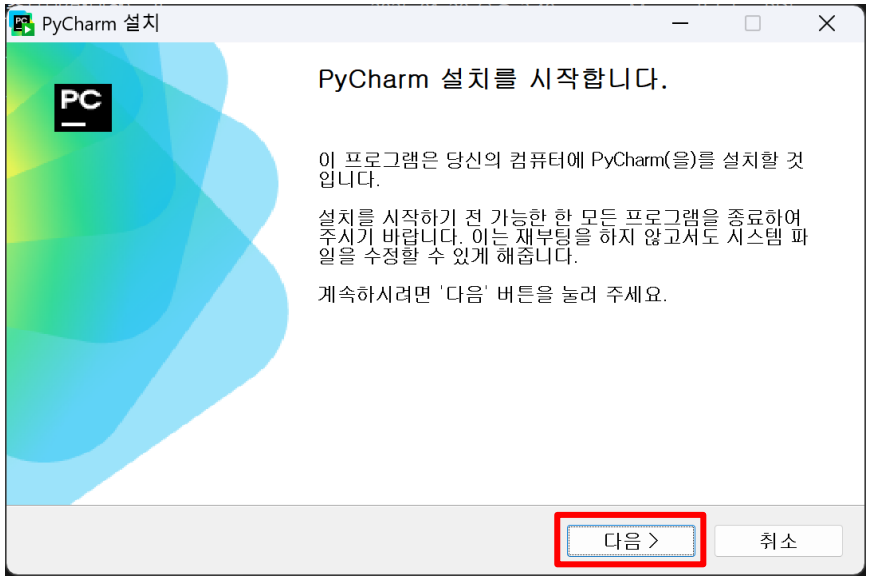


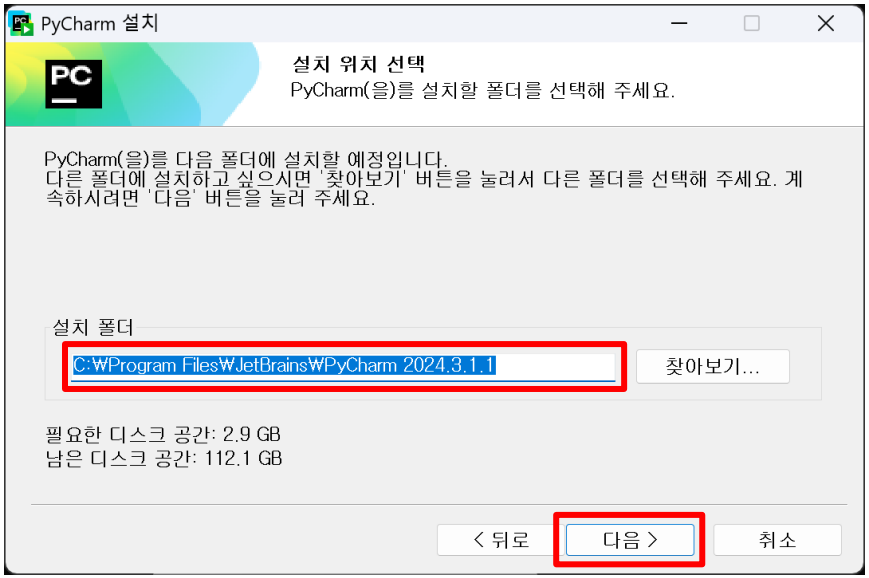
■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➢ PyCharm Professional Edition 설치

- ✓ [다음] 버튼 클릭
- ✓ 설치 폴더 지정 > [다음] 버튼 클릭





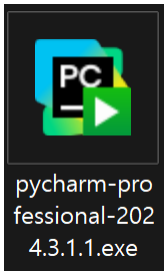


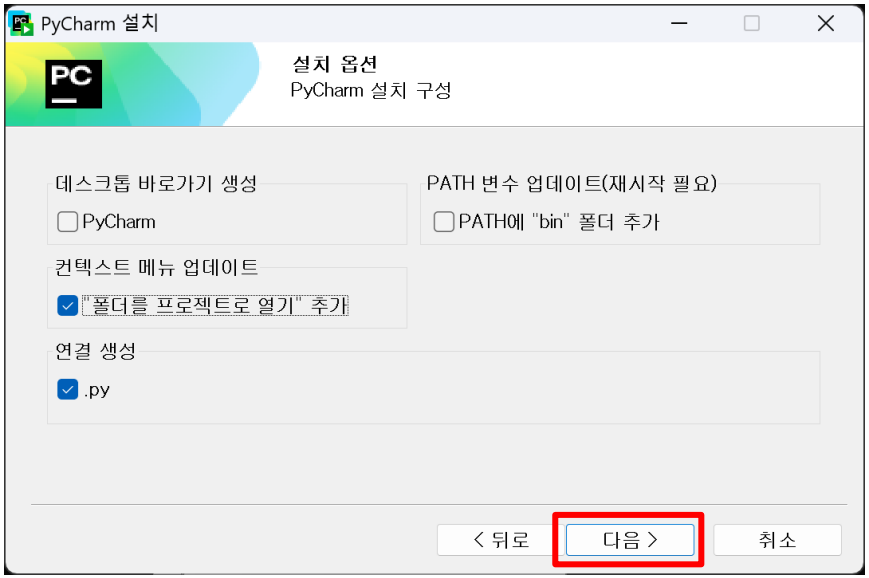
INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

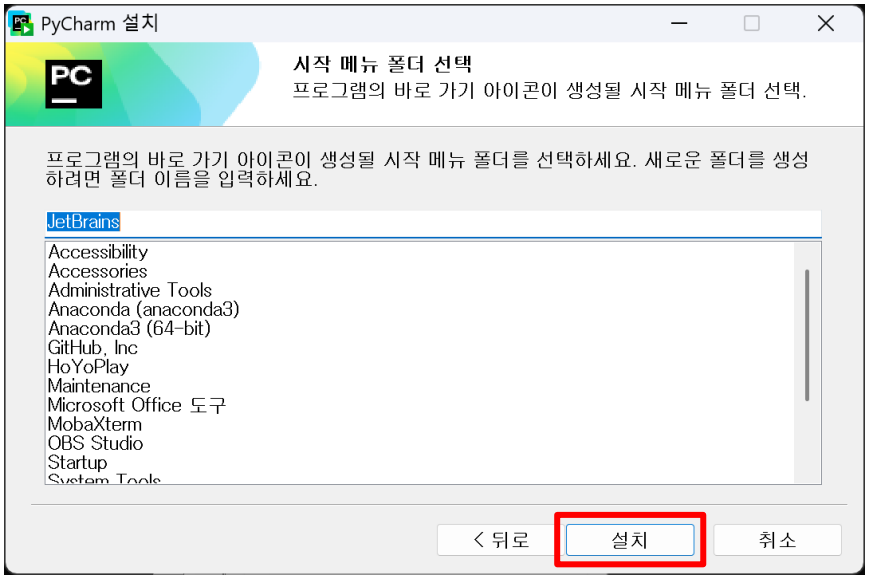
■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➢ PyCharm Professional Edition 설치

- ✓ "폴더를 프로젝트로 열기" 추가, ".py" 연결 생성 선택
  > [다음] 버튼 클릭
- ✓ [설치] 버튼 클릭



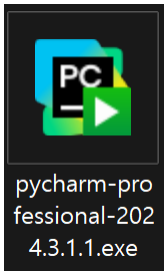


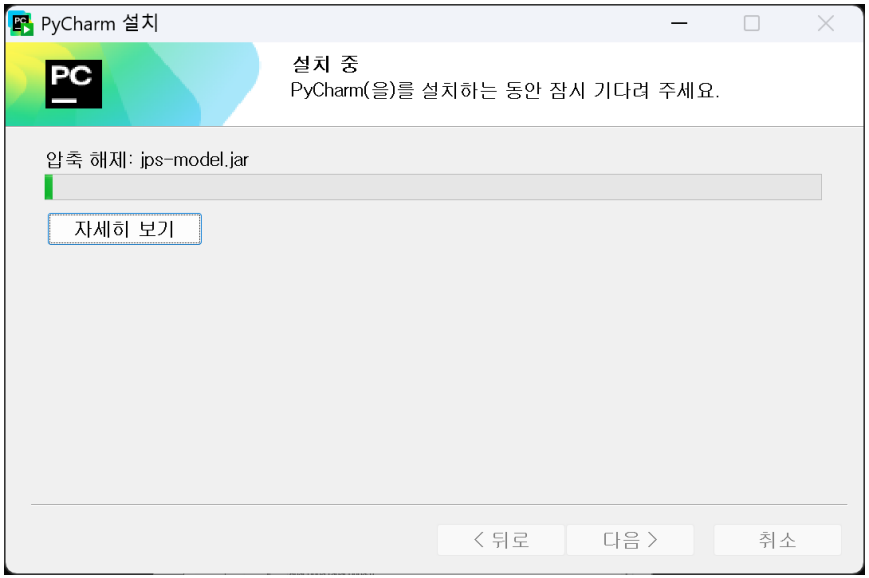


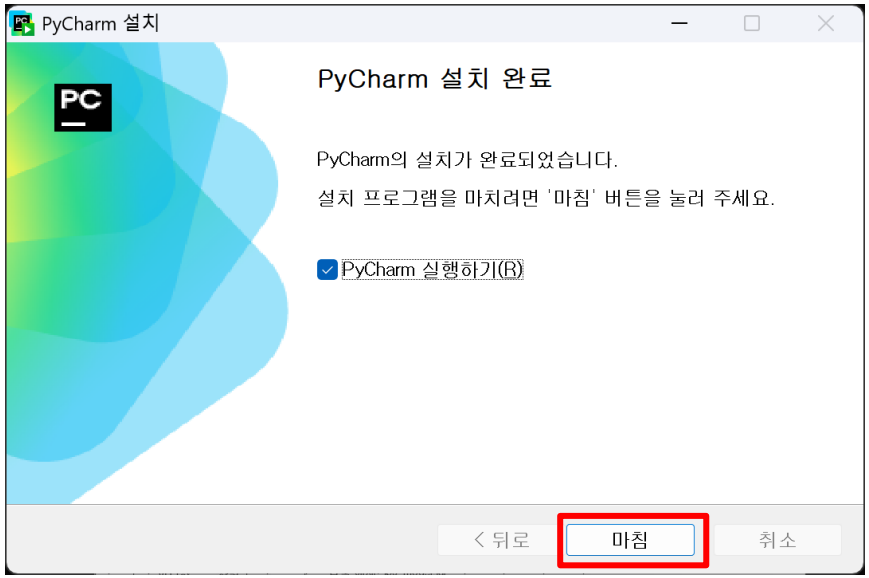
■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➢ PyCharm Professional Edition 설치

- ✓ 설치 프로세스 대기 후
- ✓ 설치 완료에서 [마침] 버튼 클릭



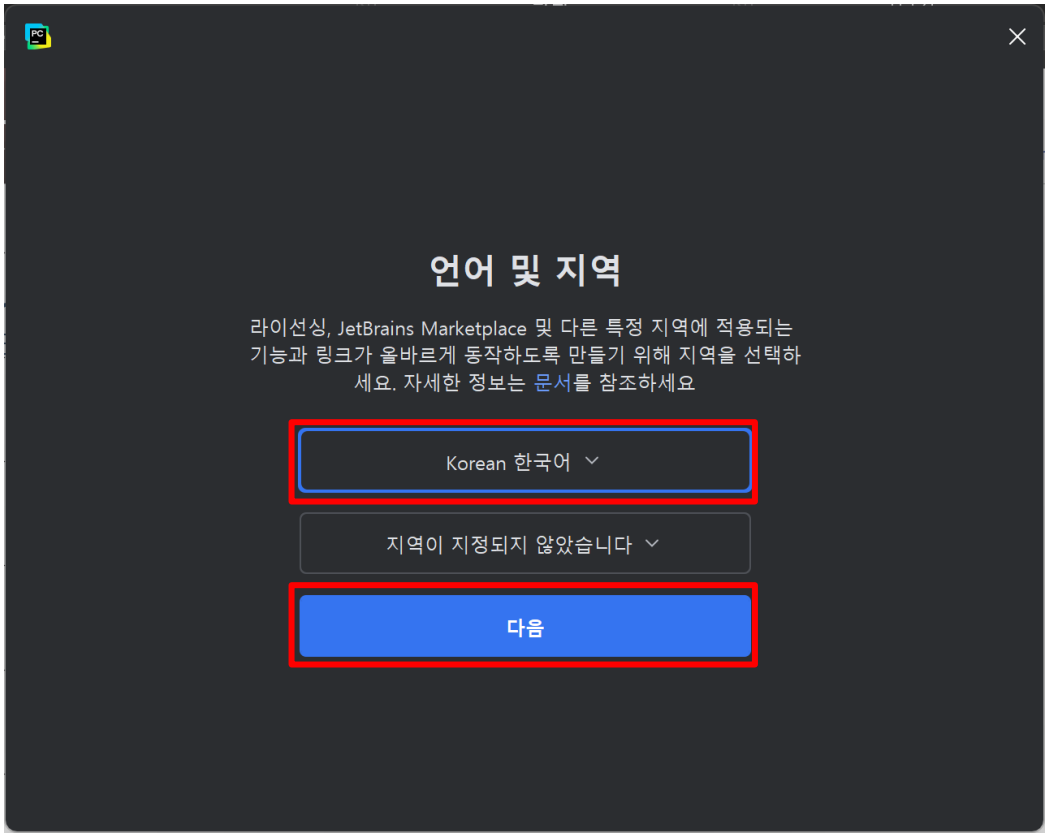




■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➢ PyCharm Professional Edition 실행

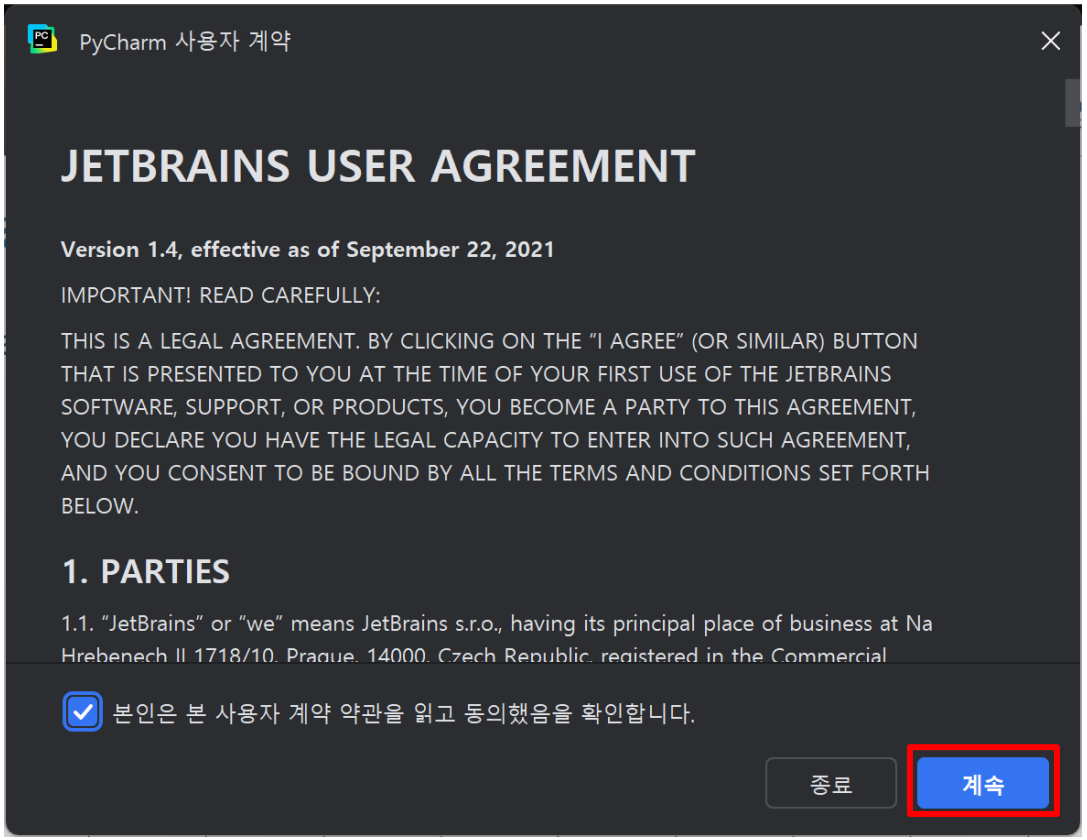
✓ [Korean 한국어] 선택 > [다음] 버튼 클릭



■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➢ PyCharm Professional Edition 실행

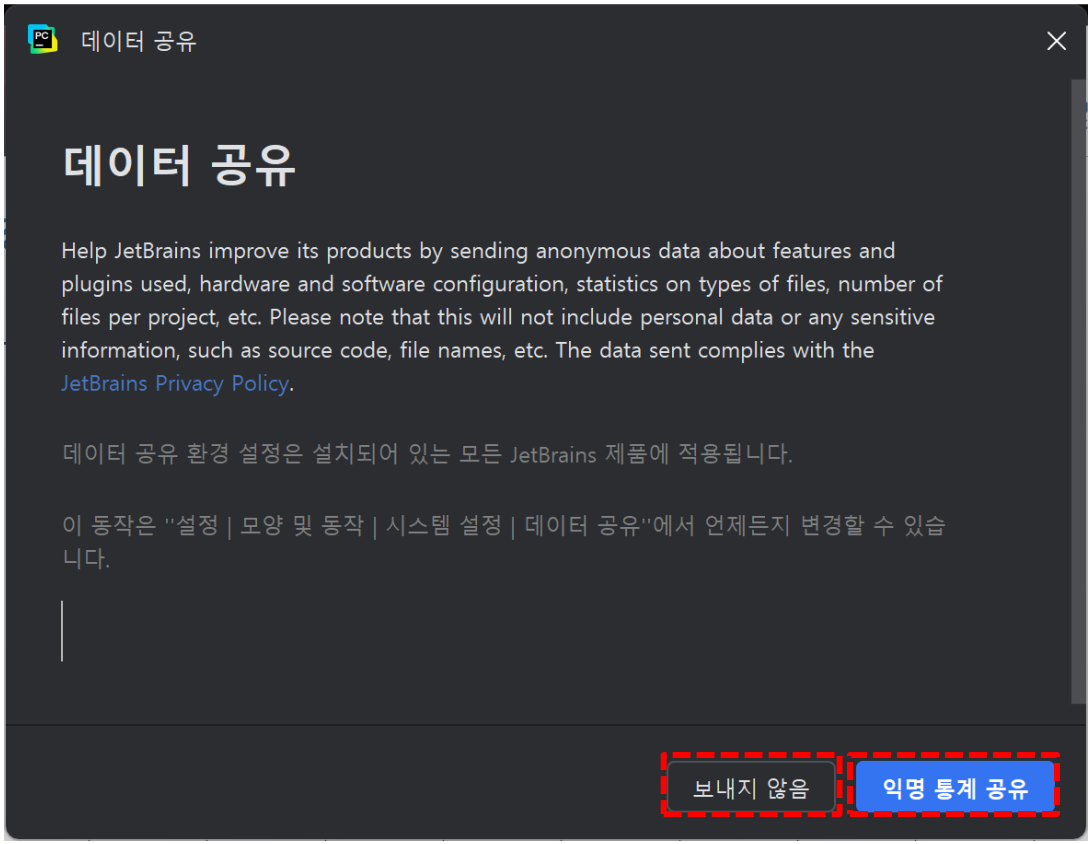
✓ 사용 동의 > [계속] 버튼 클릭



■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➢ PyCharm Professional Edition 실행

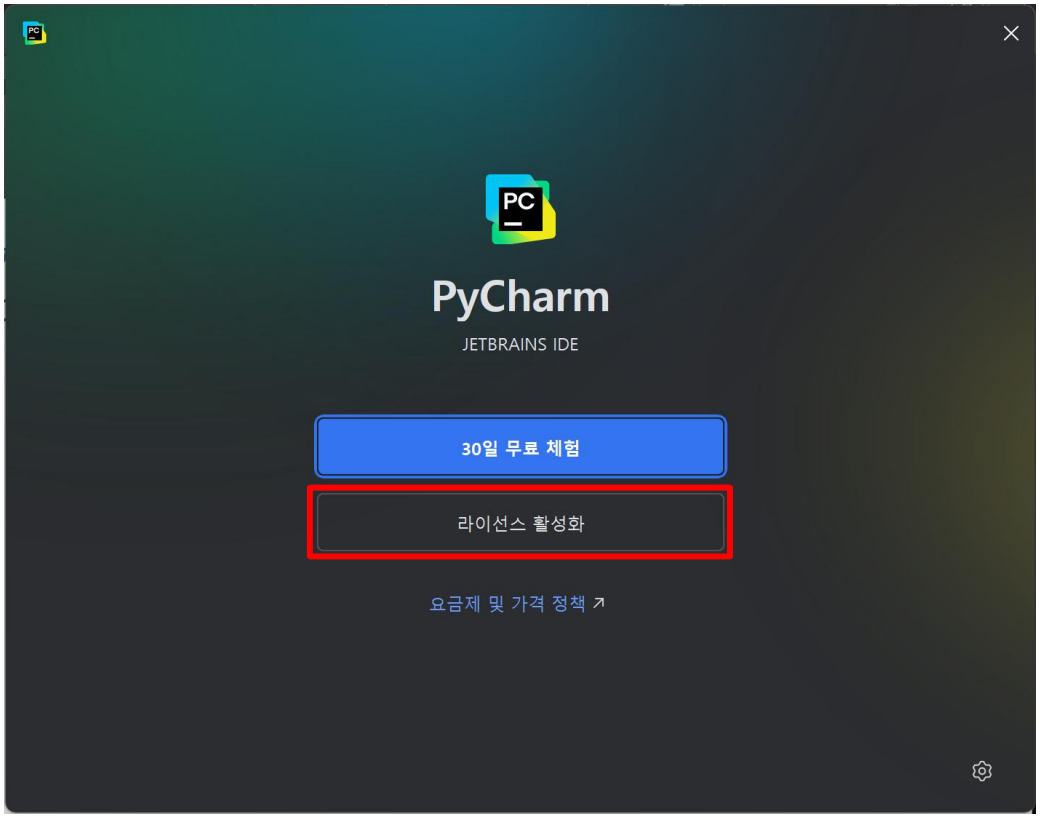
✓ [보내지 않음] or [익명 통계 공유] 버튼 클릭 (Optional)



■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➢ PyCharm Professional Edition 실행

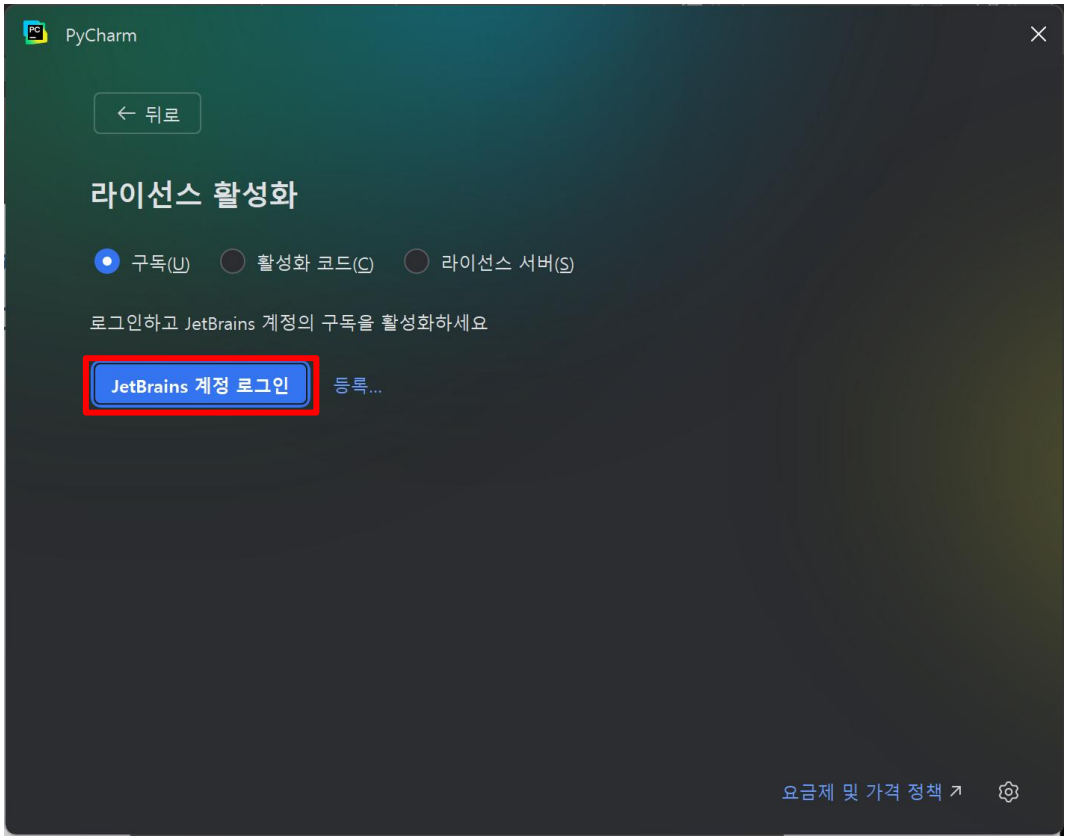
✓ [라이선스 활성화] 버튼 클릭



■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➢ PyCharm Professional Edition 실행

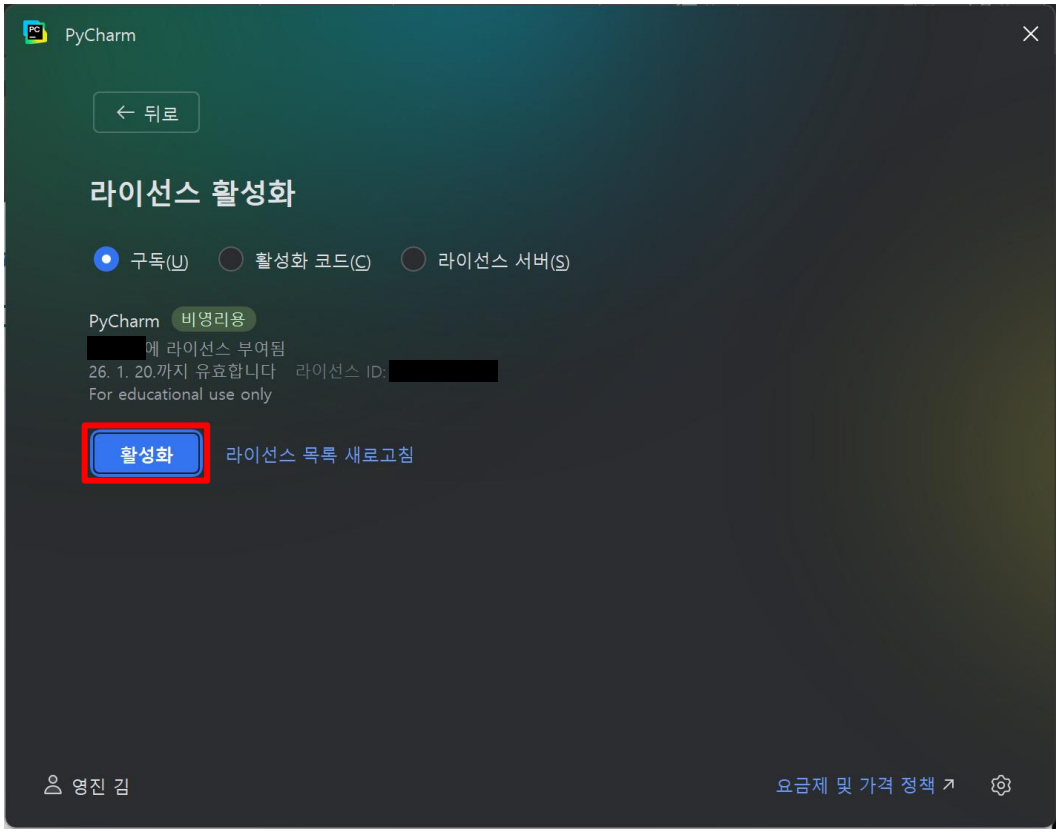
✓ [JetBrain 계정 로그인] 버튼 클릭 > 팝업 웹에서 로그인



■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➢ PyCharm Professional Edition 실행

✓ [활성화] 버튼 클릭



■ 통합 개발환경 설치 (PyCharm)

➢ PyCharm Professional Edition 실행



■ 라이브러리 설치

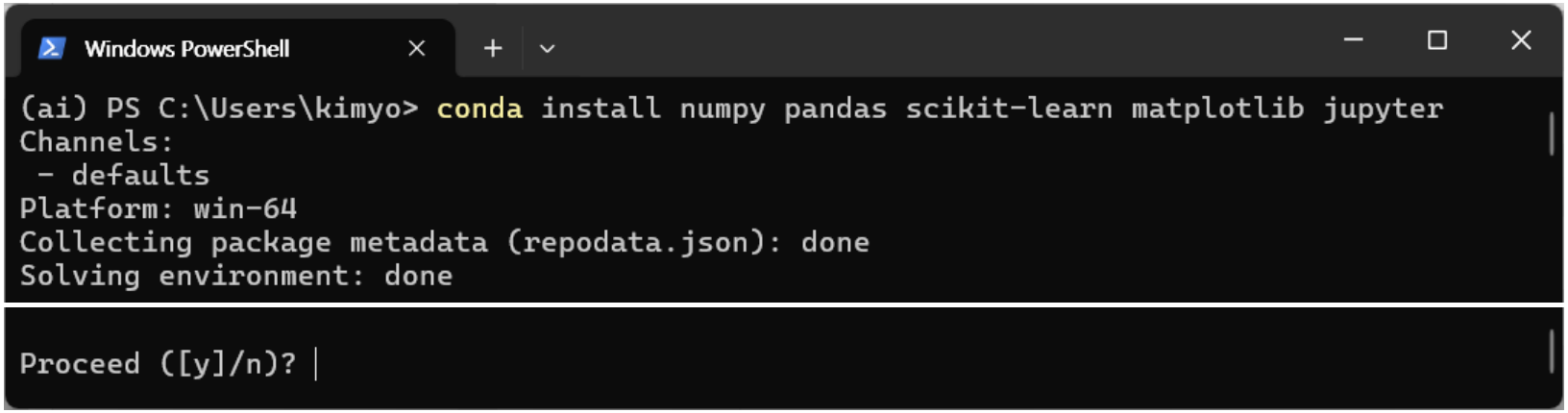
➢ 라이브러리 설치 명령어

[방법1] (ai) > **conda install** [라이브러리 이름1] … [라이브러리 이름 2] [라이브러리 이름 n]

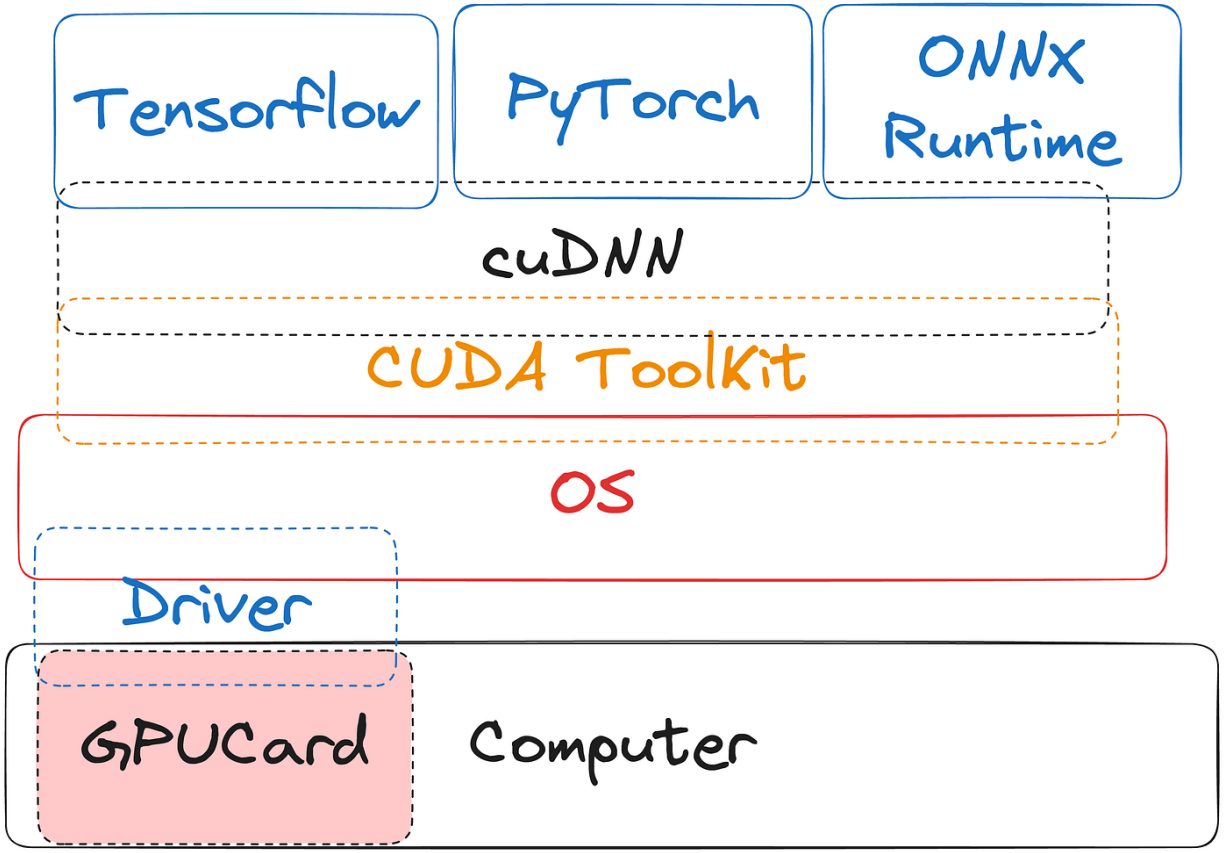
[방법2] (ai) > **pip install** [라이브러리 이름1] … [라이브러리 이름 2] [라이브러리 이름 n]

➢ 라이브러리 설치 예시

(ai) … > conda install numpy pandas scikit-learn matplotlib jupyter



■ 딥러닝을 위한 환경 설정



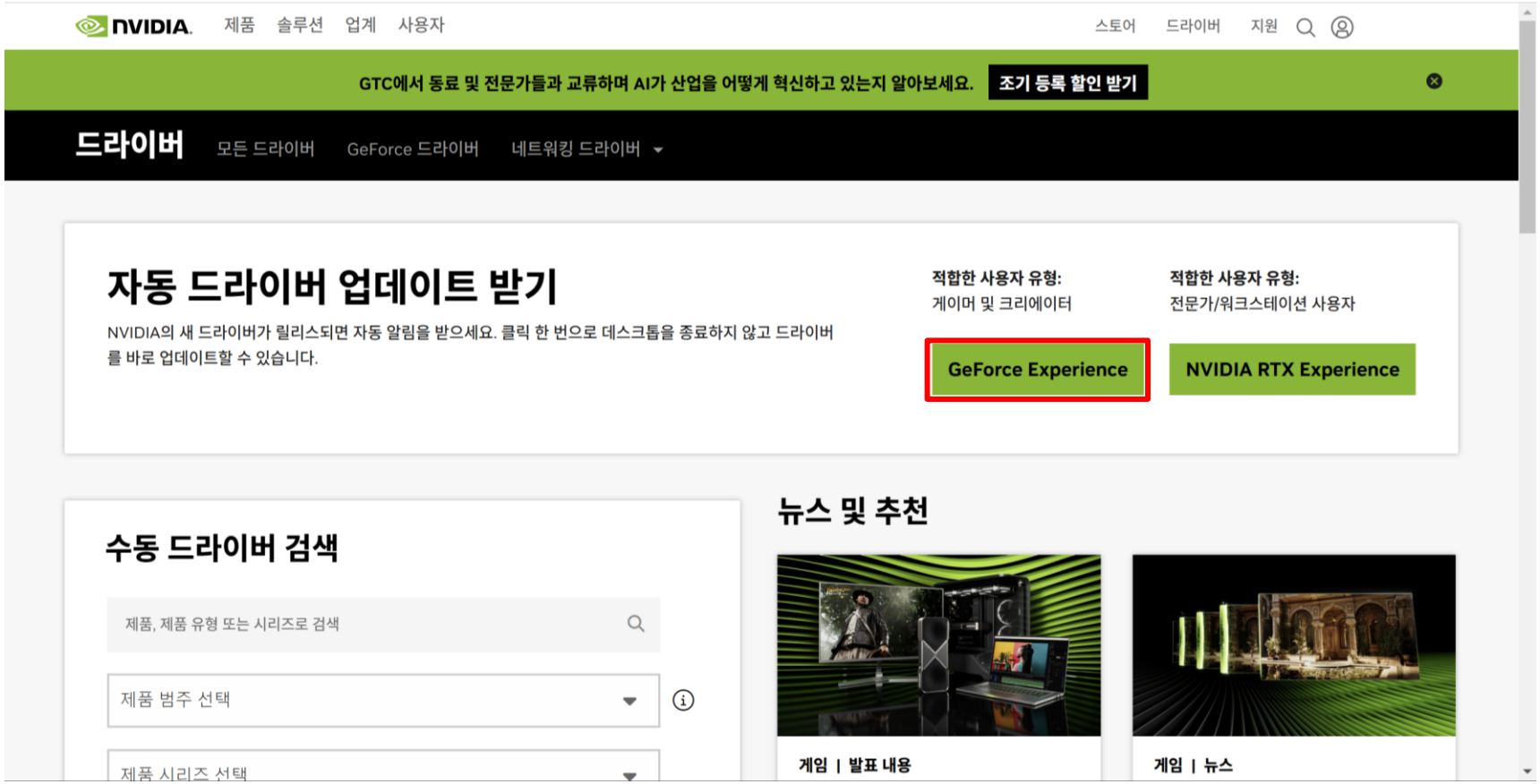
※ 출처: https://medium.com/@RickyYang118/understanding-the-key-terms-in-deep-learning-a-beginners-guide-4cbfa3dcc8ee

■ 딥러닝을 위한 환경 설정

항목	설명
Nvidia Driver	▪ Nvidia 그래픽 카드 (GPU, Graphics Processing Unit)와 컴퓨터 운영체제 (OS, Operating System) 간의 통신을 관리하고 제어하는 소프트웨어
CUDA	▪ CUDA (Compute Unified Device Architecture)는 Nvidia GPU 기반 병렬 컴퓨팅 아키텍처이자 프로그래밍 모델 ▪ GPU에서 실행되는 병렬 계산을 위한 환경(라이브러리, 도구 등) 지원 ▪ CUDA Toolkit 설치를 통해 CUDA 사용 가능
CuDNN	▪ CuDNN (Cuda Deep Neural Network library)는 딥러닝 모델의 효율적 학습 및 추론을 위해 최적화된 라이브러리 ▪ 딥러닝 모델의 연산(ex, Convolution, Activation, Pooling, Back Propagation 등)을 고속으로 처리하기 위한 GPU 가속화 라이브러리
Tensorflow, PyTorch, ONNX Runtime	▪ Tensorflow, PyTorch등은 딥러닝 모델의 개발/학습/추론을 지원하는 프레임워크 ▪ ONNX Runtime (Open Neural Network Exchange Runtime)은 다양한 딥러닝 프레임워크에서 개발된 모델을 실행할 수 있는 실행엔진

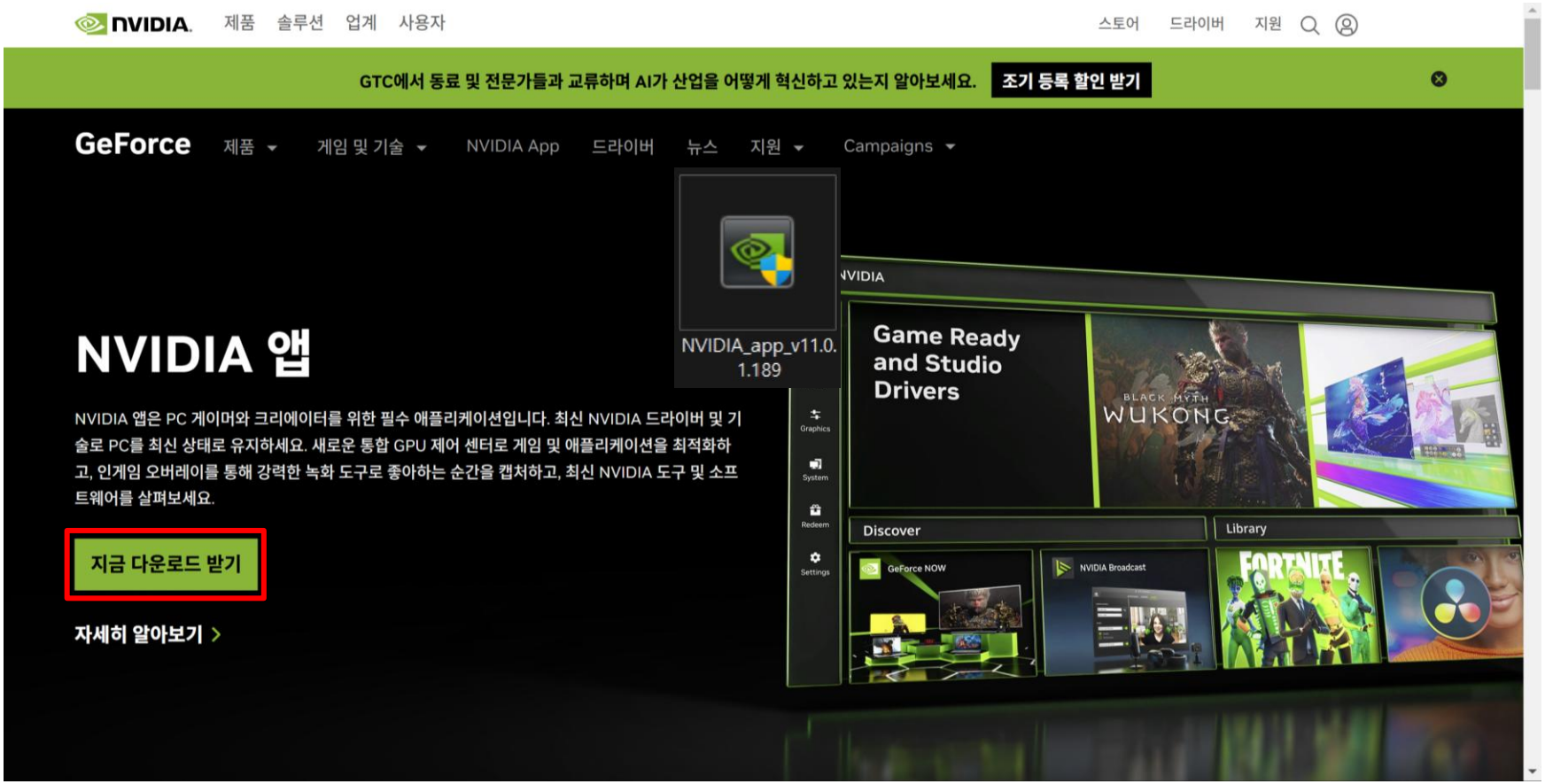
■ GPU Driver 설치

https://www.nvidia.com/ko-kr/drivers/



■ GPU Driver 설치

https://www.nvidia.com/ko-kr/drivers/

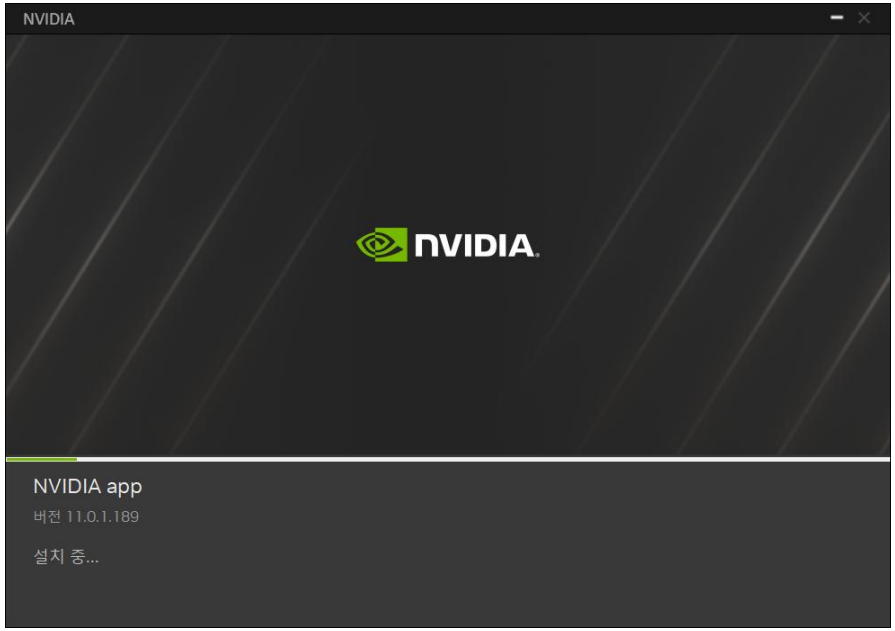


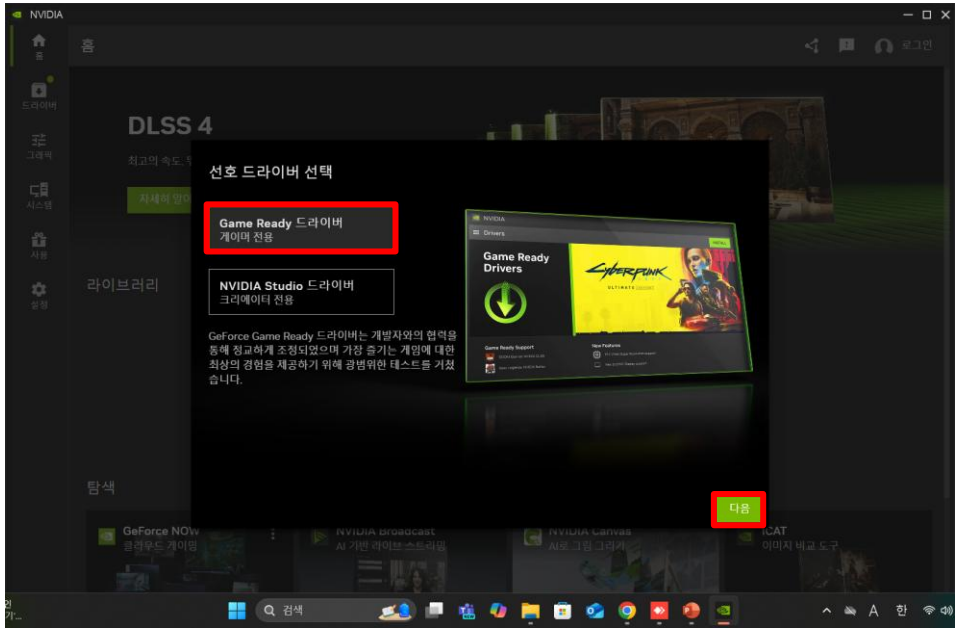
■ GPU Driver 설치

➢ Nvidia App 설치

- ✓ Nvidia App 실행 파일 더블클릭
- ✓ [Game Ready 드라이버] 선택 > [다음]버튼 클릭





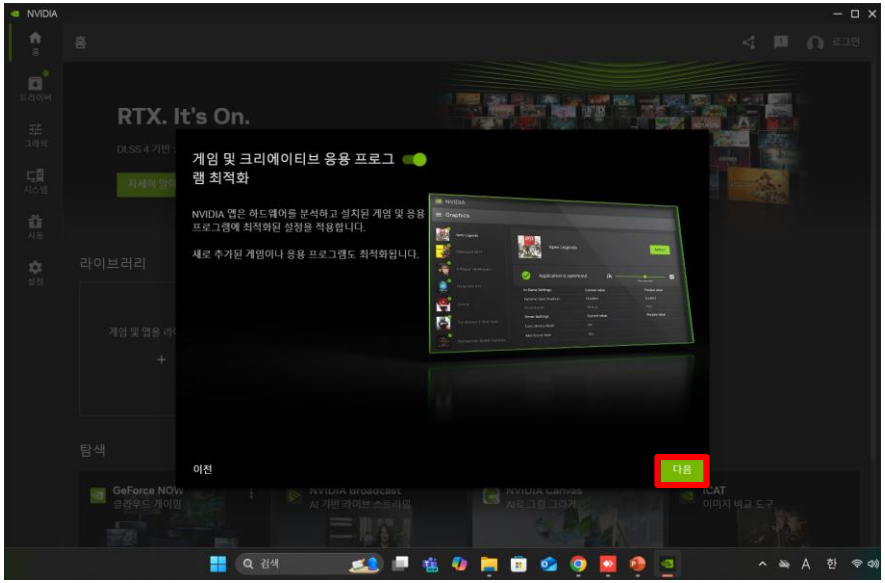


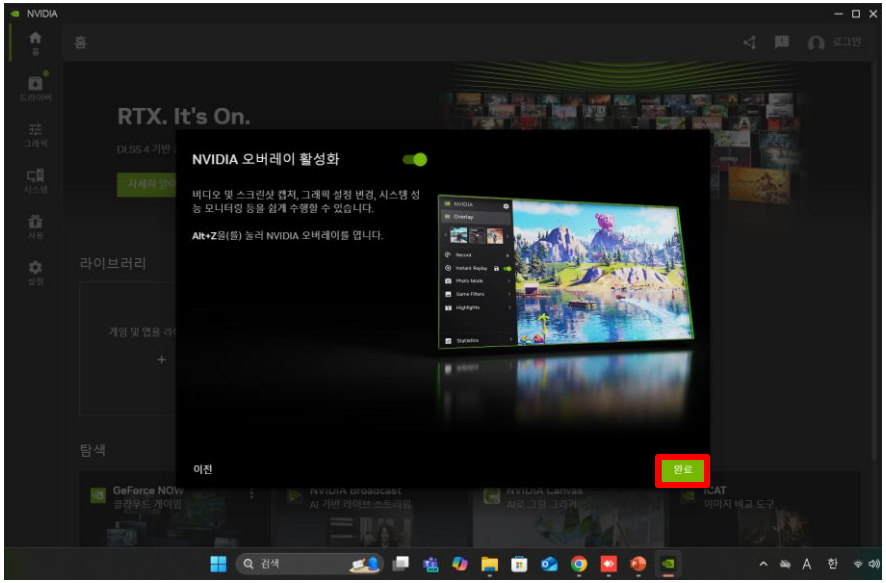
■ GPU Driver 설치

➢ Nvidia App 설치

- ✓ [다음] 버튼 클릭
- ✓ [완료] 버튼 클릭





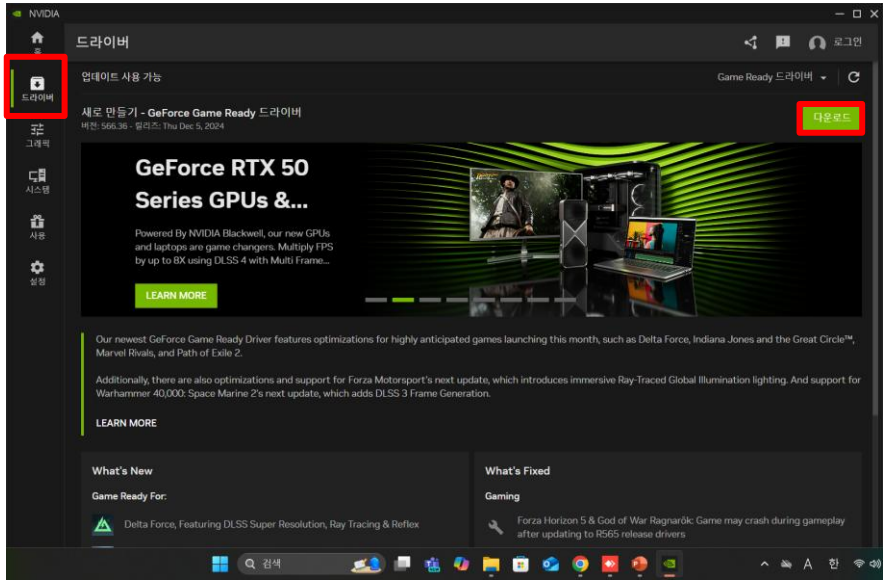


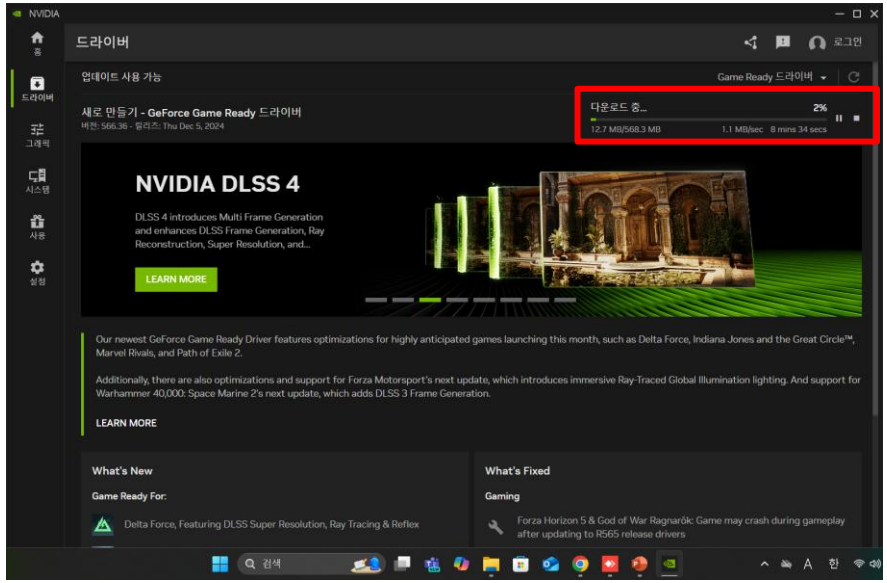
■ GPU Driver 설치

➢ Nvidia Driver 설치

- ✓ [드라이버] 탭 클릭
- ✓ [다운로드] 버튼 클릭





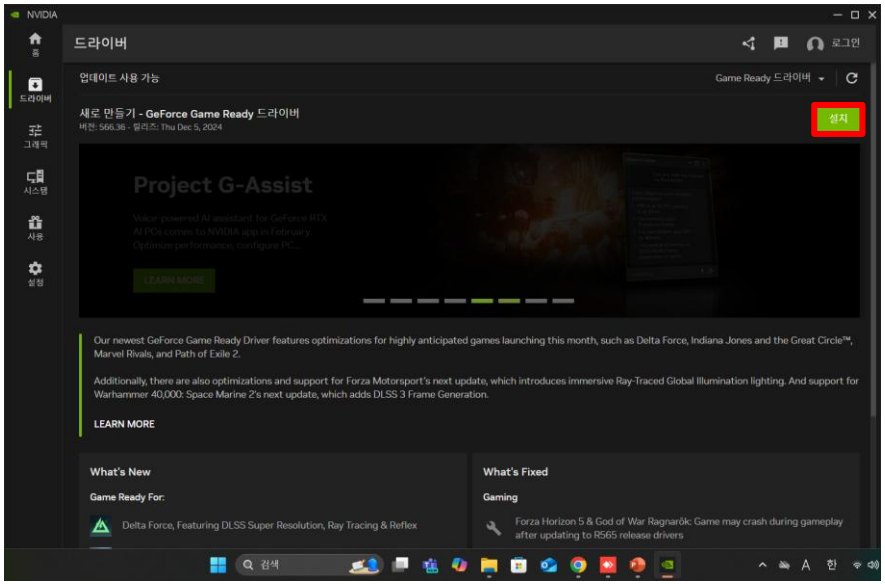


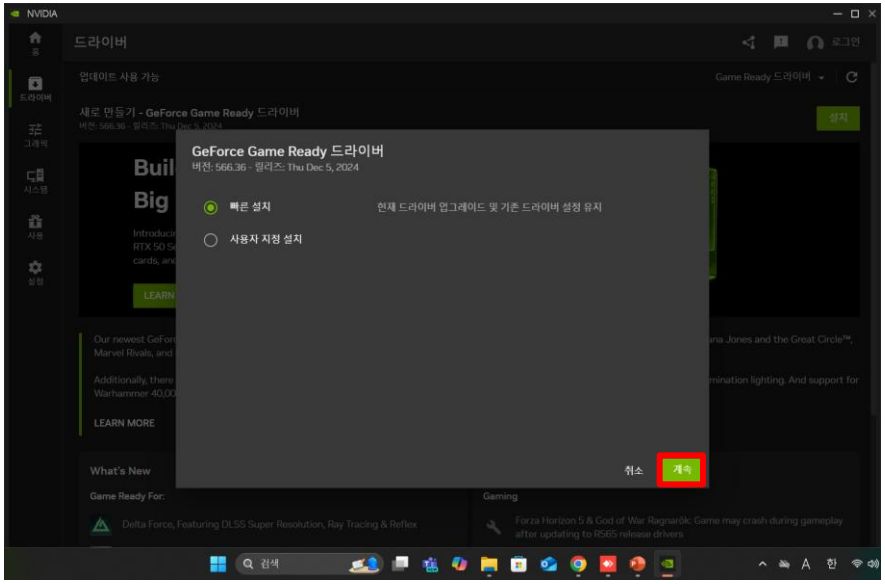
■ GPU Driver 설치

➢ Nvidia Driver 설치

- ✓ [설치] 버튼 클릭
- ✓ [빠른 설치] 옵션 선택 > [계속] 버튼 클릭





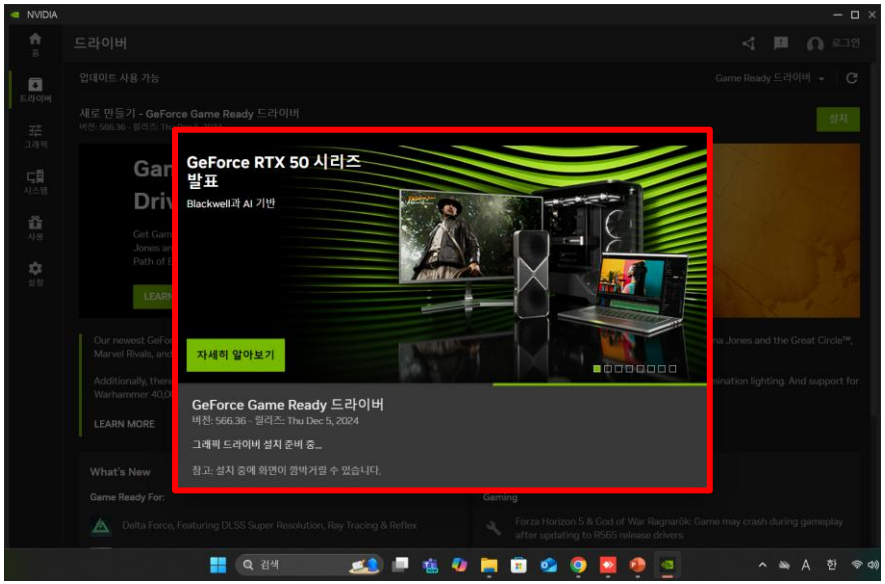


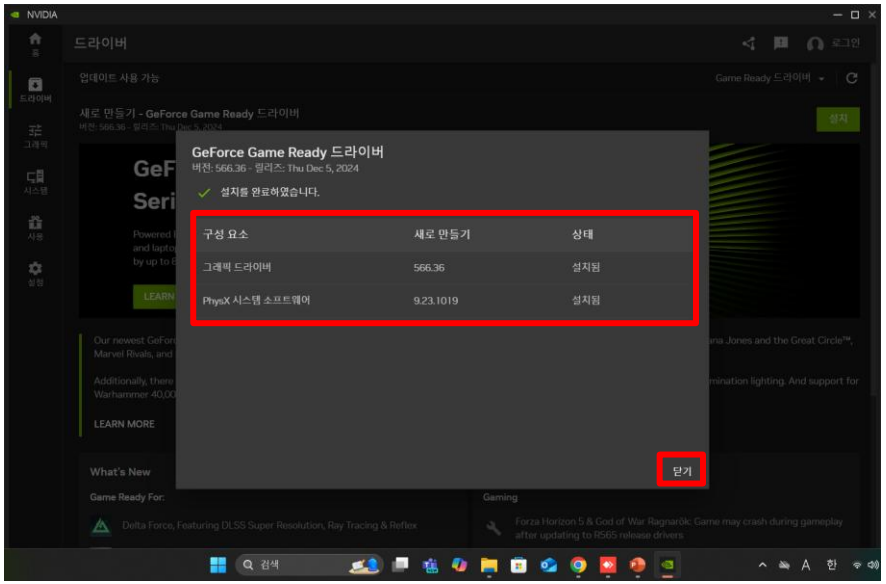
■ GPU Driver 설치

➢ Nvidia Driver 설치

- ✓ Driver 설치 프로세스 대기
- ✓ 그래픽 드라이버 확인 > [닫기] 버튼 클릭





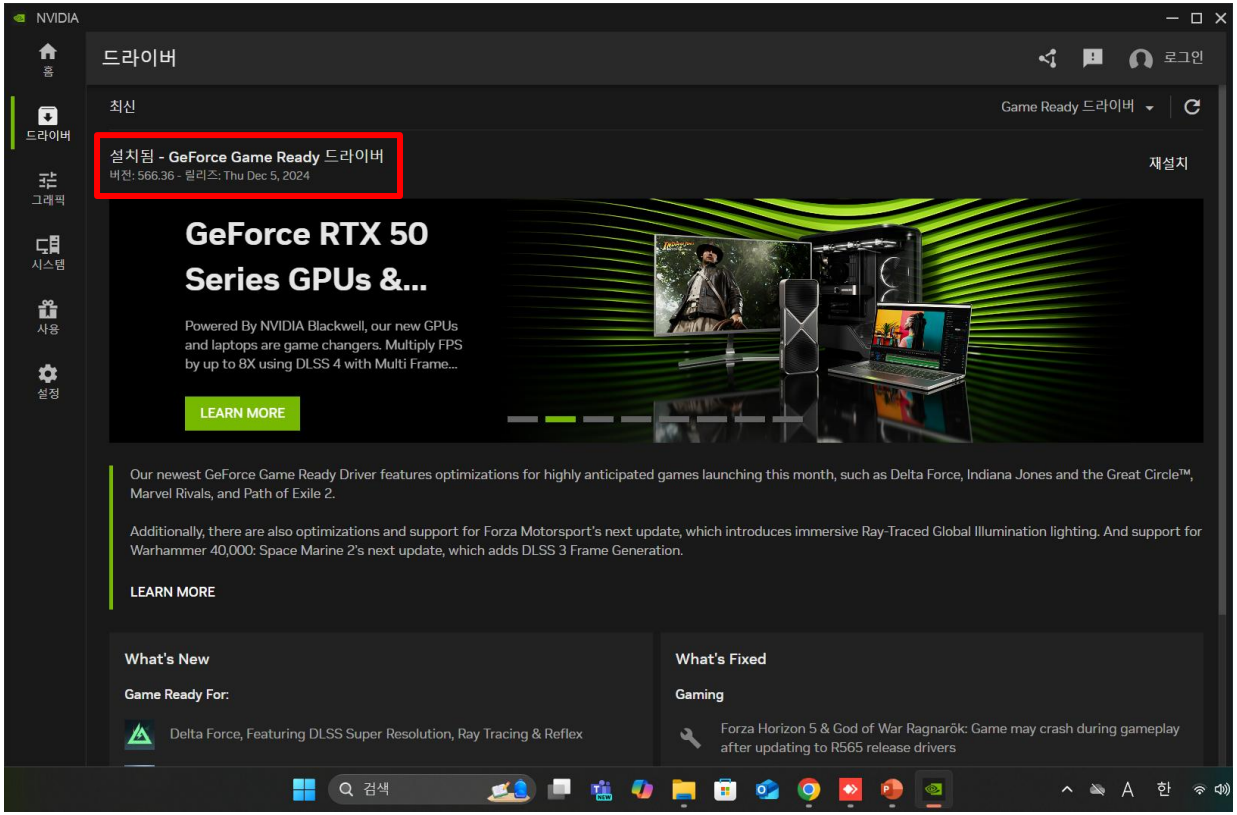


■ GPU Driver 설치

➢ Nvidia Driver 설치

✓ 설치 완료 화면





■ CUDA / Cudnn 설치

- ➢ **CUDA는 v1.0부터 시작해서 v12.8.0 (25년 1월 기준) 까지 다양한 버전 존재**
- ➢ 사용하고자 하는 프레임워크에 **적합한 CUDA 설치 필요**
  - ✓ 본 자료에서는 **(Tensorflow) CUDA v11.2, CuDNN v8.1.0와**
    (PyTorch) CUDA v11.8, CuDNN v8.9.7을 기준으로 실습 자료 제공

Latest Release

CUDA Toolkit 12.8.0 (January 2025), Versioned Online Documentation

Archived Releases

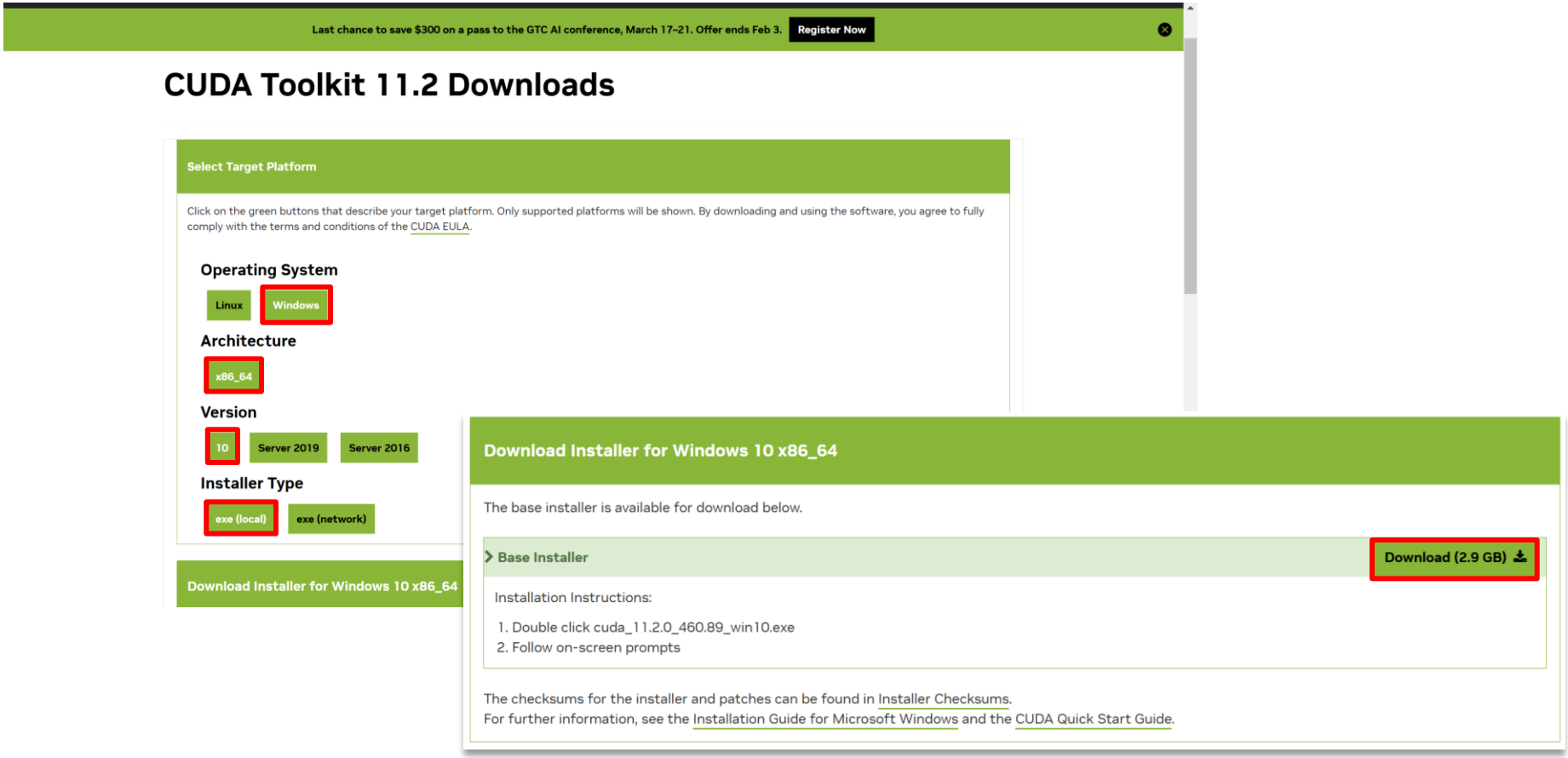
CUDA Toolkit 12.6.3 (November 2024), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 12.6.2 (October 2024), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 12.6.1 (August 2024), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 12.6.0 (August 2024), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 12.5.1 (July 2024), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 12.5.0 (May 2024), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 12.4.1 (April 2024), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 12.4.0 (March 2024), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 12.3.2 (January 2024), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 12.3.1 (November 2023), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 12.3.0 (October 2023), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 12.2.2 (August 2023), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 12.2.1 (July 2023), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 12.2.0 (June 2023), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 12.1.1 (April 2023), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 12.1.0 (February 2023), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 12.0.1 (January 2023), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 12.0.0 (December 2022), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 11.8.0 (October 2022), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 11.7.1 (August 2022), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 11.7.0 (May 2022), Versioned Online Documentation

CUDA Toolkit 11.6.2 (March 2022), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 11.6.1 (February 2022), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 11.6.0 (January 2022), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 11.5.2 (February 2022), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 11.5.1 (November 2021), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 11.5.0 (October 2021), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 11.4.4 (February 2022), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 11.4.3 (November 2021), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 11.4.2 (September 2021), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 11.4.1 (August 2021), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 11.4.0 (June 2021), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 11.3.1 (May 2021), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 11.3.0 (April 2021), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 11.2.2 (March 2021), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 11.2.1 (February 2021), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 11.2.0 (December 2020), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 11.1.1 (October 2020), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 11.1.0 (September 2020), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 11.0.3 (August 2020), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 11.0.2 (July 2020), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 11.0.1 (June 2020), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 10.2 (Nov 2019), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 10.1 update2 (Aug 2019), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 10.1 update1 (May 2019), Versioned Online Documentation
CUDA Toolkit 10.1 (Feb 2019), Online Documentation
CUDA Toolkit 10.0 (Sept 2018), Online Documentation
CUDA Toolkit 9.2 (May 2018),Online Documentation
CUDA Toolkit 9.1 (Dec 2017), Online Documentation
CUDA Toolkit 9.0 (Sept 2017), Online Documentation

CUDA Toolkit 8.0 GA2 (Feb 2017), Online Documentation
CUDA Toolkit 8.0 GA1 (Sept 2016), Online Documentation
CUDA Toolkit 7.5 (Sept 2015)
CUDA Toolkit 7.0 (March 2015)
CUDA Toolkit 6.5 (August 2014)
CUDA Toolkit 6.0 (April 2014)
CUDA Toolkit 5.5 (July 2013)
CUDA Toolkit 5.0 (Oct 2012)
CUDA Toolkit 4.2 (April 2012)
CUDA Toolkit 4.1 (Jan 2012)
CUDA Toolkit 4.0 (May 2011)
CUDA Toolkit 3.2 (Nov 2010)
CUDA Toolkit 3.1 (June 2010)
CUDA Toolkit 3.0 (March 2010)
CUDA Toolkit 2.3 (June 2009)
CUDA Toolkit 2.2 (May 2009)
CUDA Toolkit 2.1 (Jan 2009)
CUDA Toolkit 2.0 (Aug 2008)
CUDA Toolkit 1.1 (Dec 2007)
CUDA Toolkit 1.0 (June 2007)

■ CUDA / Cudnn 설치

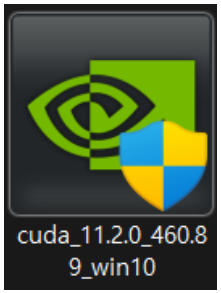
➢ **https://developer.nvidia.com/cuda-11.2.0-download-archive**

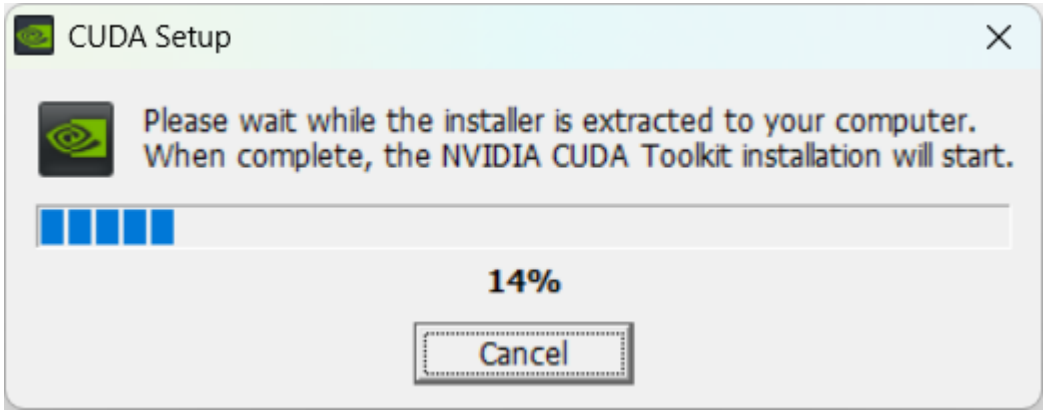


■ CUDA / Cudnn 설치

➢ CUDA 설치

✓ cuda_11.2.0_460.89_win10 실행

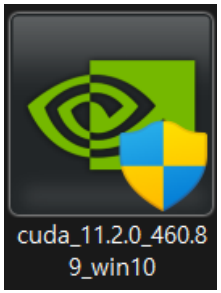


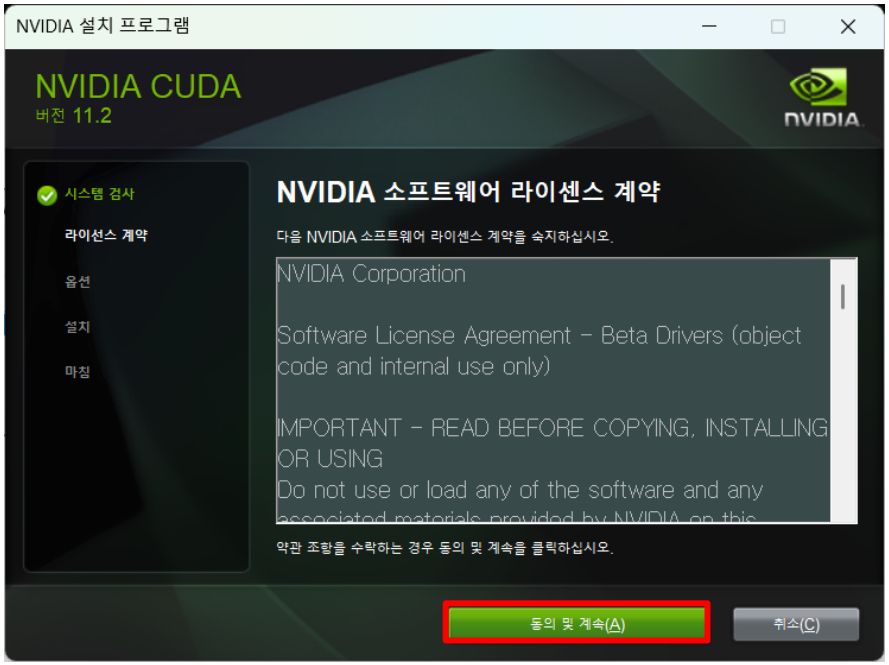


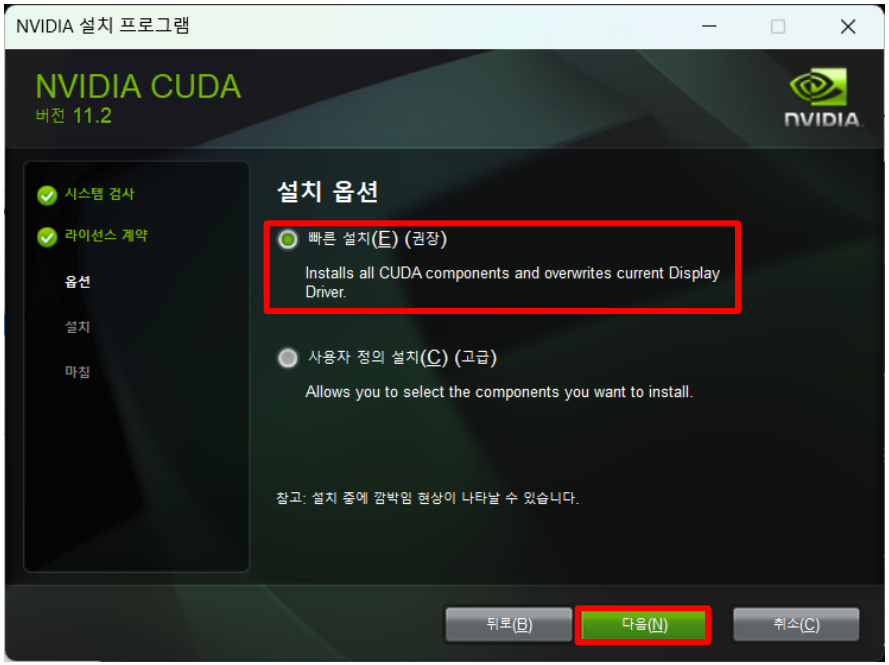
■ CUDA / Cudnn 설치

➢ CUDA 설치

- ✓ [동의 및 계속] 클릭
- ✓ [빠른 설치] 옵션 선택 > [다음] 버튼 클릭



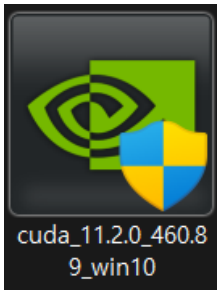


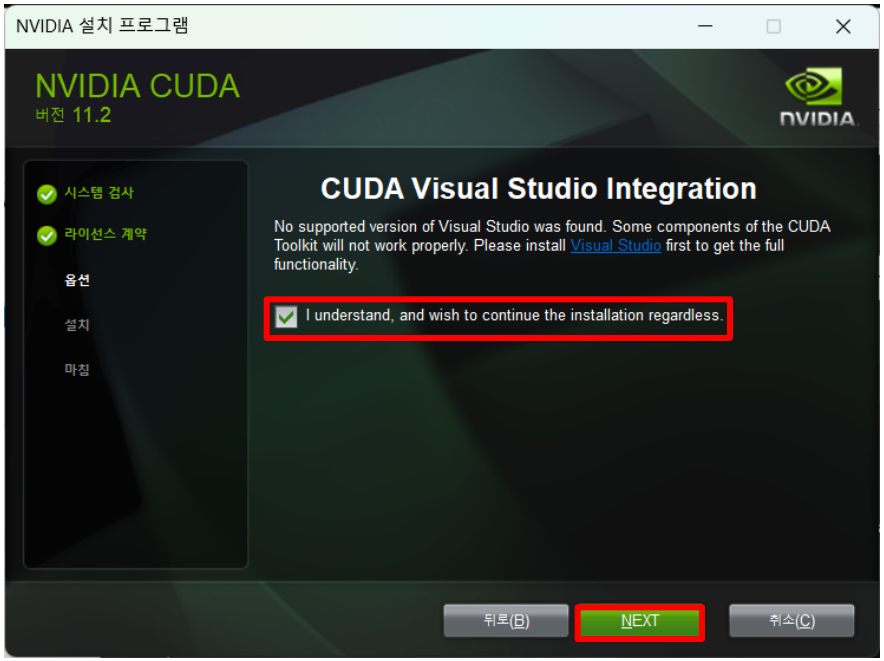


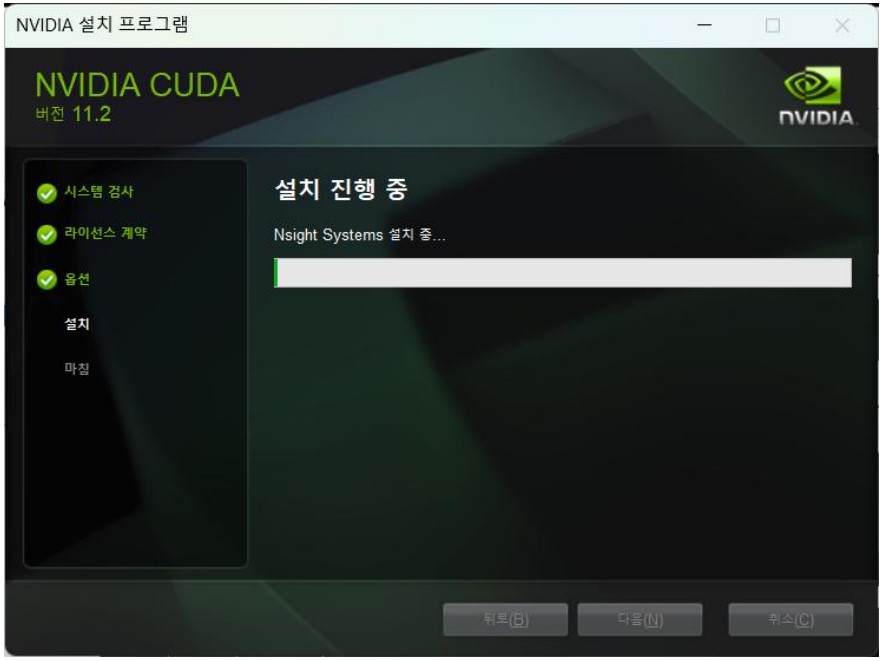
■ CUDA / Cudnn 설치

➢ CUDA 설치

- ✓ [동의] 옵션 선택 > [NEXT] 버튼 클릭
- ✓ 설치 프로세스 대기



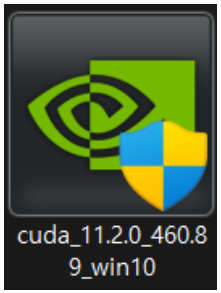


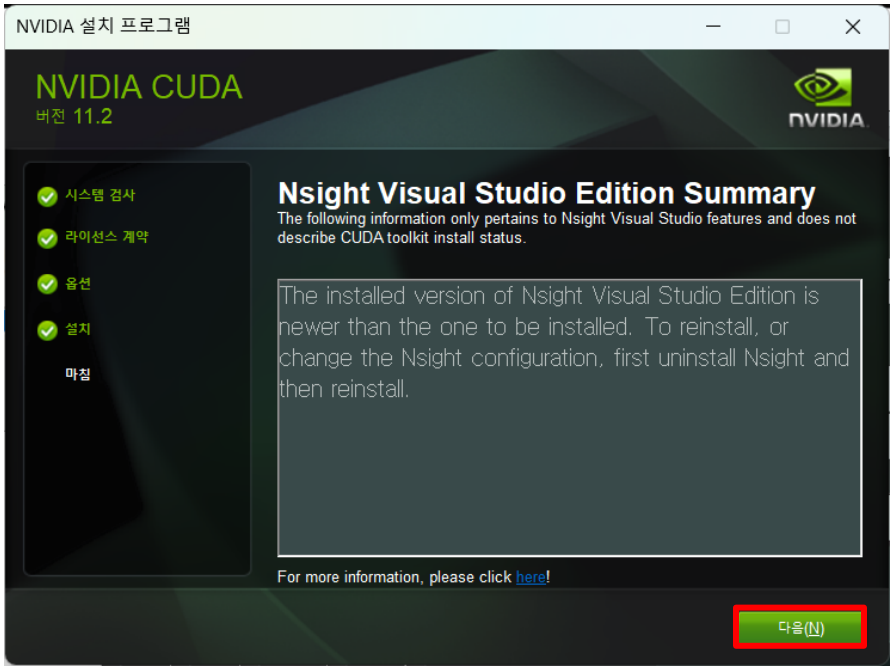


■ CUDA / Cudnn 설치

➢ CUDA 설치

- ✓ [다음] 버튼 클릭
- ✓ [닫기] 버튼 클릭







■ CUDA / Cudnn 설치

➢ **https://developer.nvidia.com/cudnn-archive**

Download cuDNN v8.1.1 (Feburary 26th, 2021), for CUDA 11.0,11.1 and 11.2

Download cuDNN v8.1.1 (Feburary 26th, 2021), for CUDA 10.2

Download cuDNN v8.1.0 (January 26th, 2021), for CUDA 11.0,11.1 and 11.2

Library for Windows and Linux, Ubuntu(x86_64, armsbsa, PPC architecture)

cuDNN Library for Linux (aarch64sbsa)

cuDNN Library for Linux (x86_64)

cuDNN Library for Linux (PPC)

cuDNN Library for Windows (x86)

cuDNN Runtime Library for Ubuntu20.04 x86_64 (Deb)

cuDNN Developer Library for Ubuntu20.04 x86_64 (Deb)

cuDNN Code Samples and User Guide for Ubuntu20.04 x86_64 (Deb)

cuDNN Runtime Library for Ubuntu20.04 aarch64sbsa (Deb)

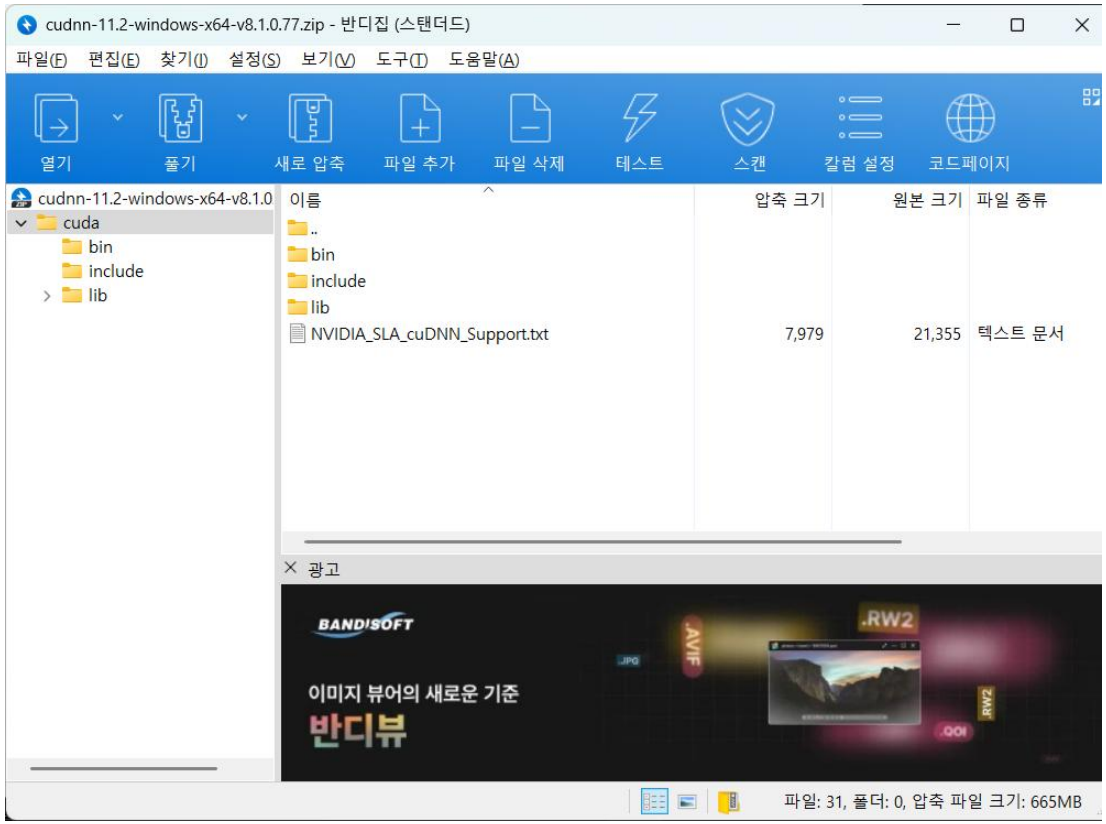
cuDNN Developer Library for Ubuntu20.04 aarch64sbsa (Deb)

cuDNN Code Samples and User Guide for Ubuntu20.04 aarch64sbsa (Deb)

■ CUDA / Cudnn 설치

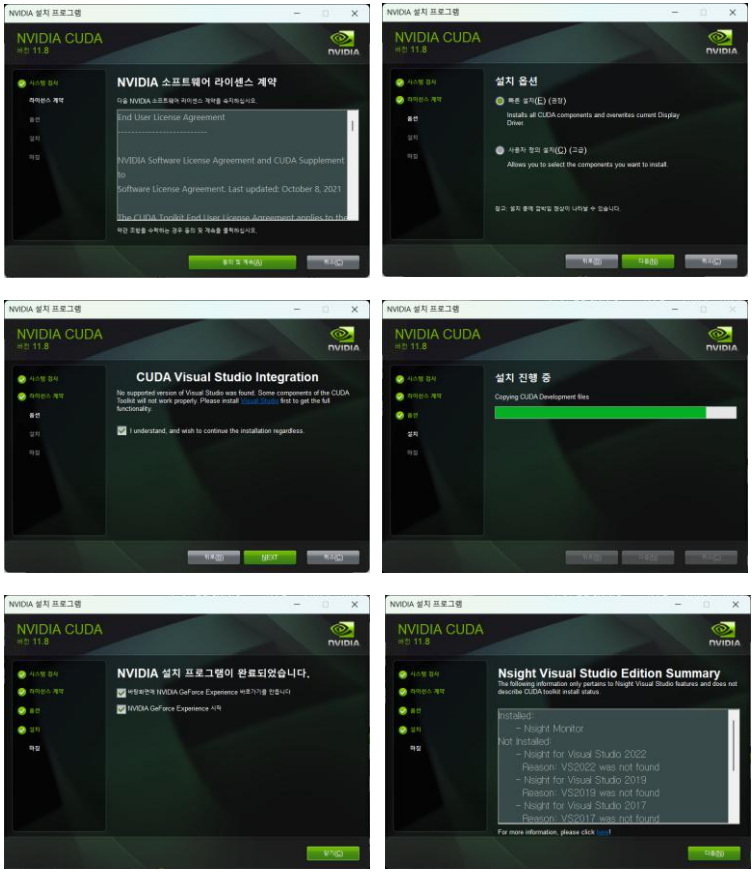
➢ C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v11.2\ 에 압축 풀기

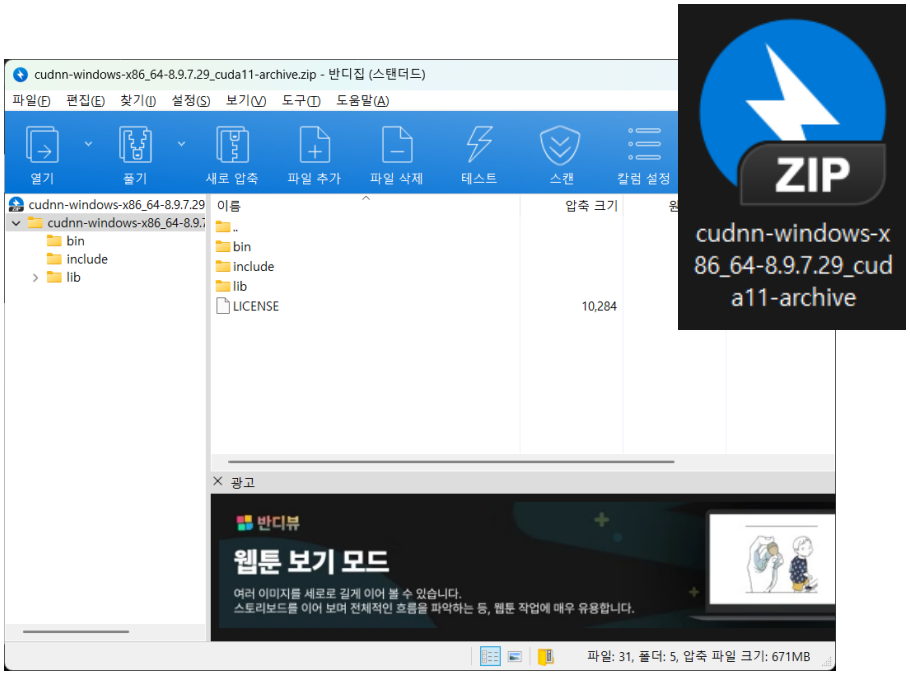




■ CUDA / Cudnn 설치

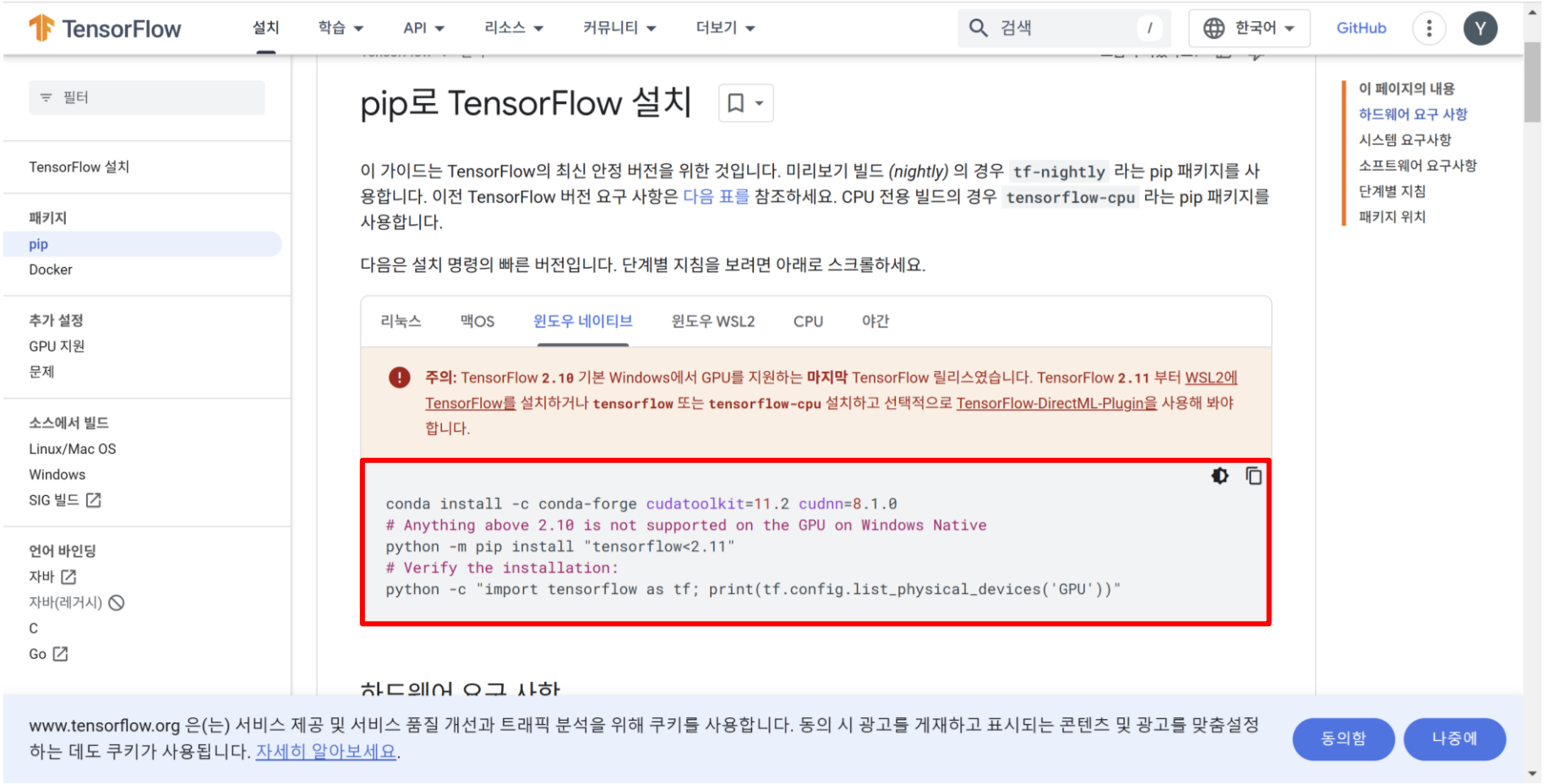
➢ 동일한 방식으로 CUDA v11.8, CuDNN v8.9.7 설치





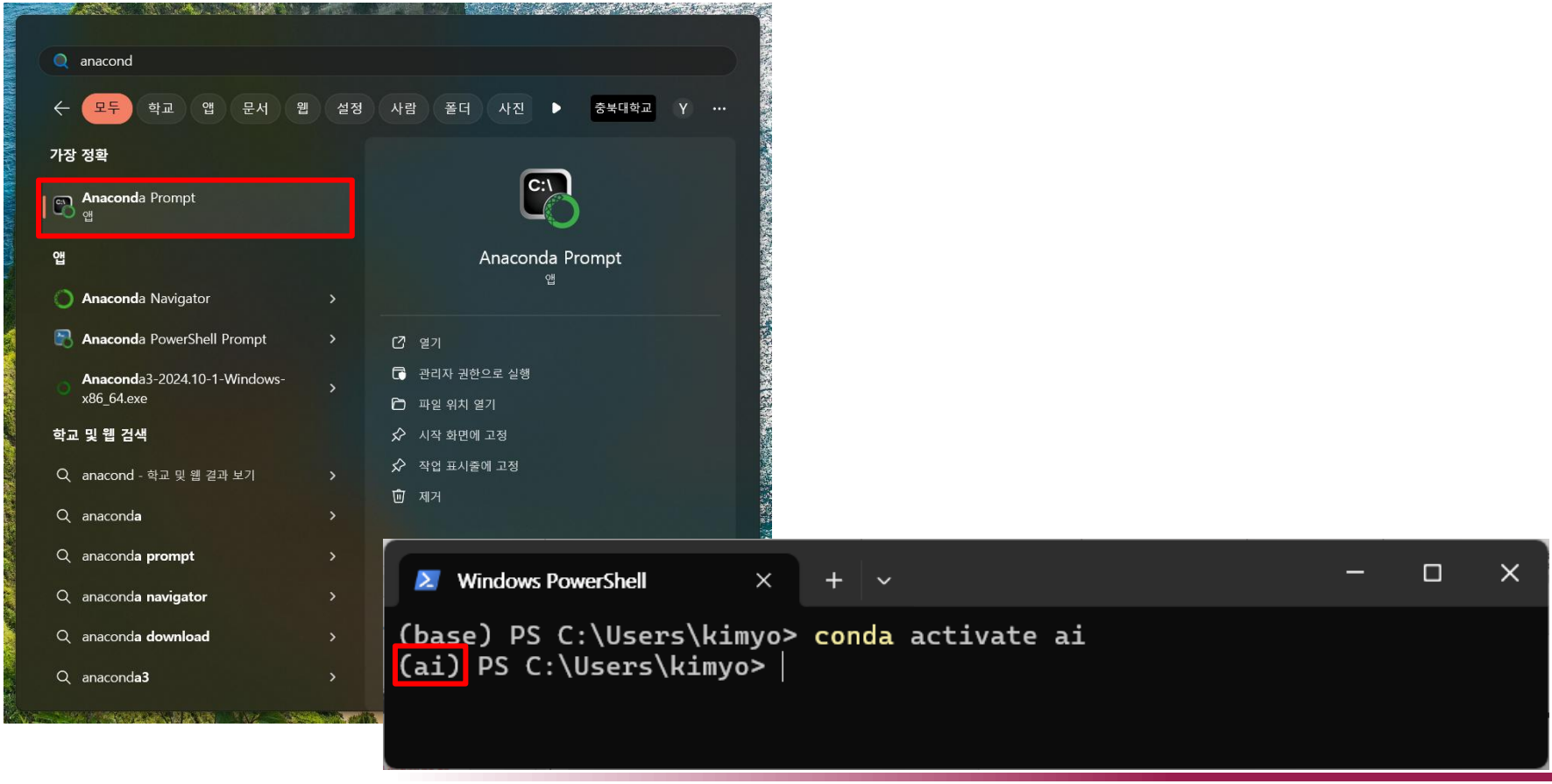
➢ C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v11.8\ 에 압축 풀기

■ Tensorflow / Keras 설치



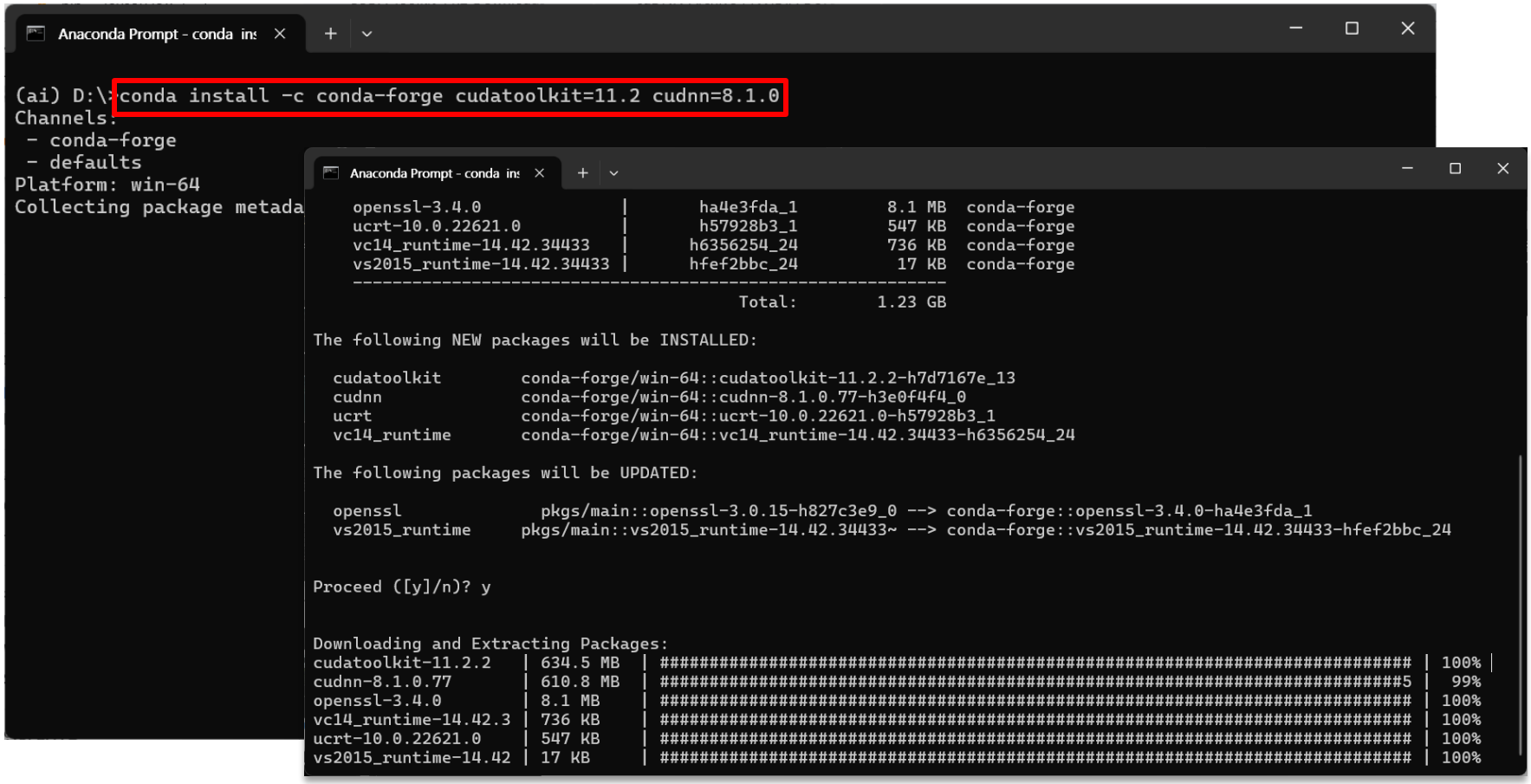
■ Tensorflow / Keras 설치

➢ [Anaconda Prompt] 실행 > “ai” 가상환경 실행



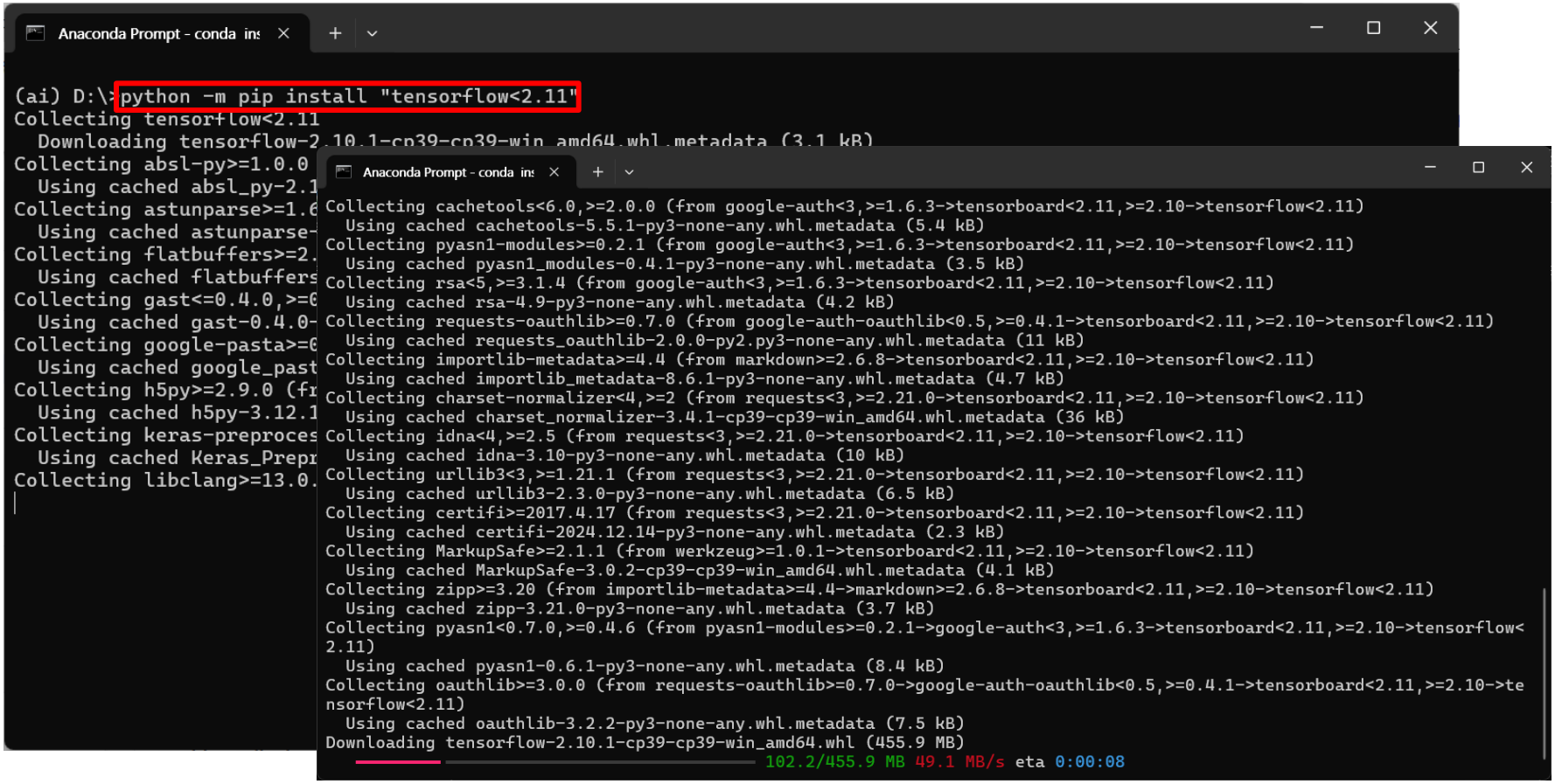
■ Tensorflow / Keras 설치

➢ conda install -c conda-forge cudatoolkit=11.2 cudnn=8.1.0



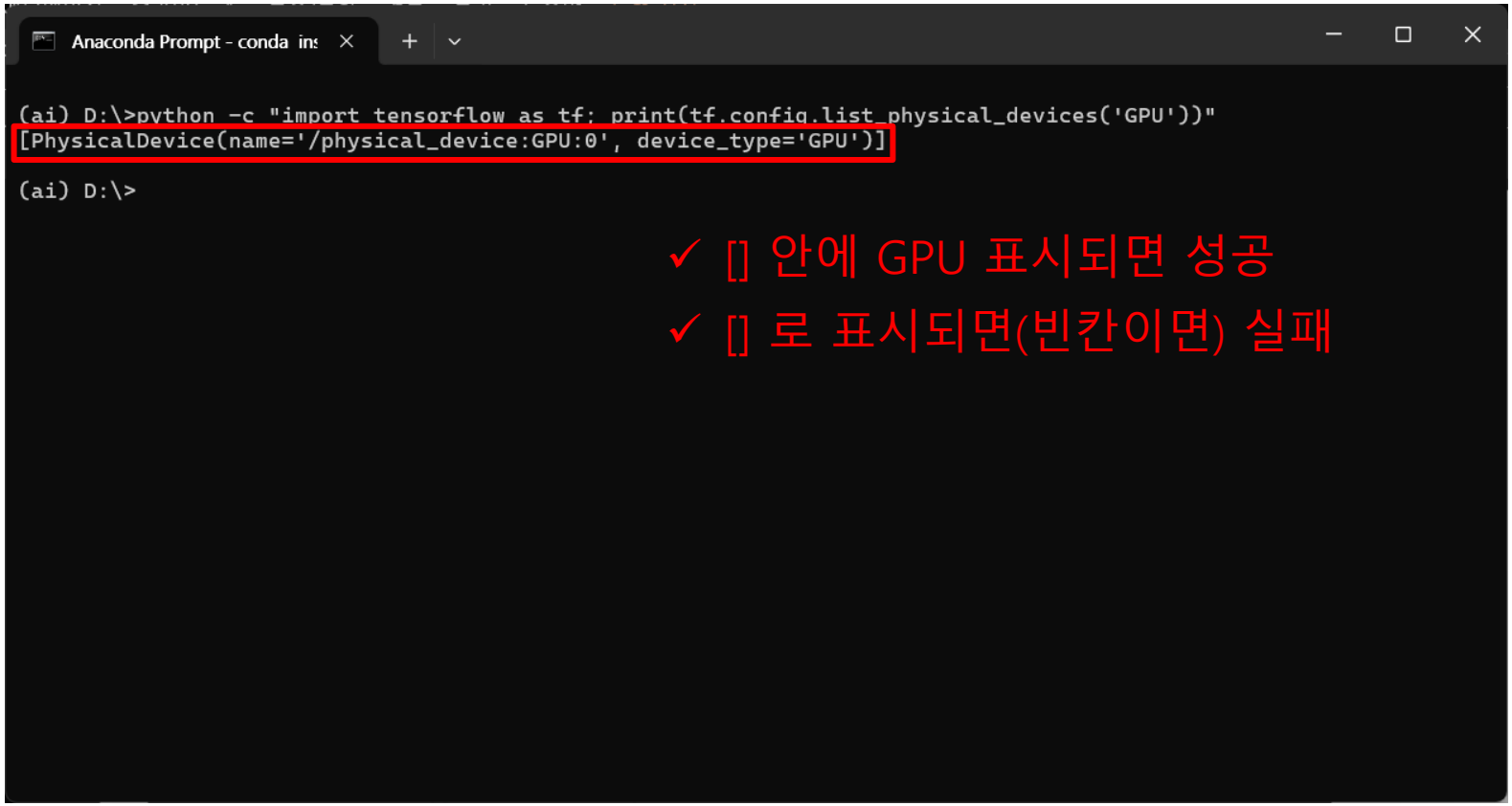
■ Tensorflow / Keras 설치

➢ python -m pip install "tensorflow<2.11"



■ Tensorflow / Keras 설치 확인

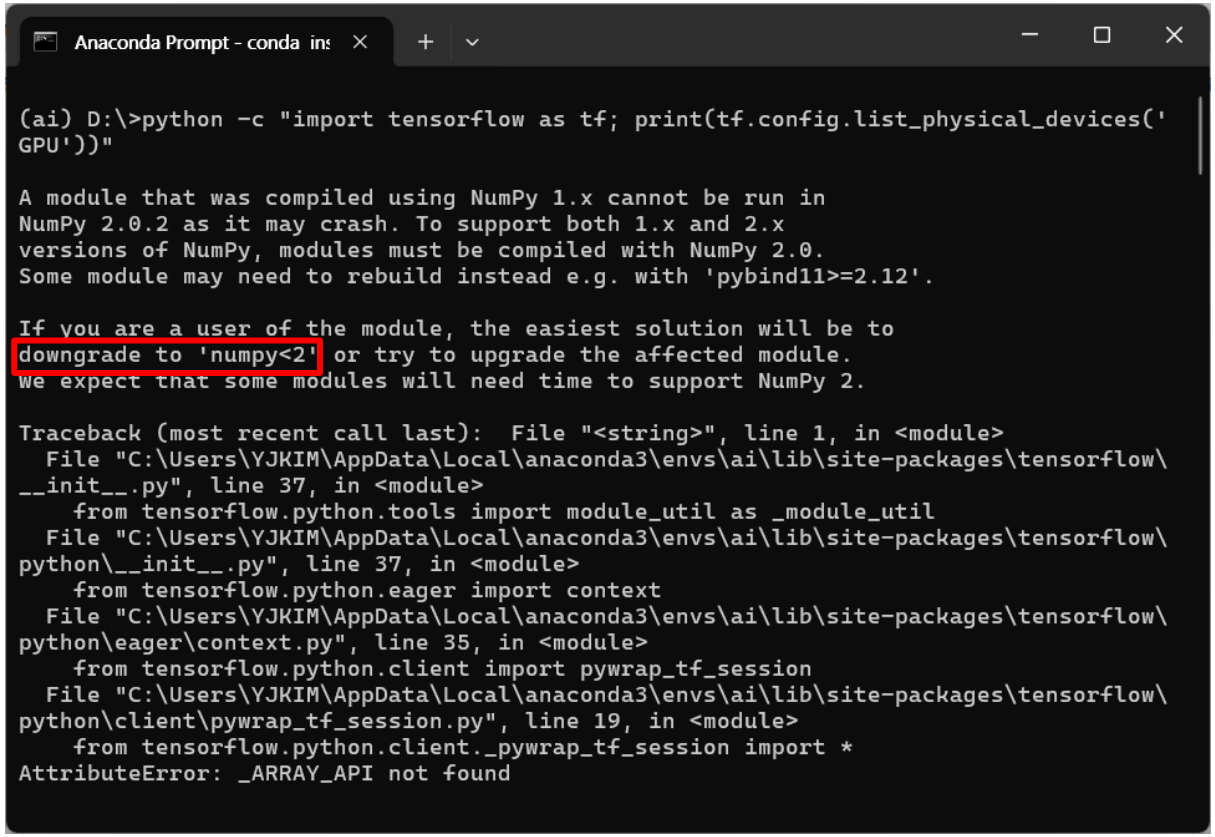
➢ python -c "import tensorflow as tf; print(tf.config.list_physical_devices('GPU'))"



■ Tensorflow / Keras 설치 Trouble Shooting

➢ Numpy 버전 오류 시

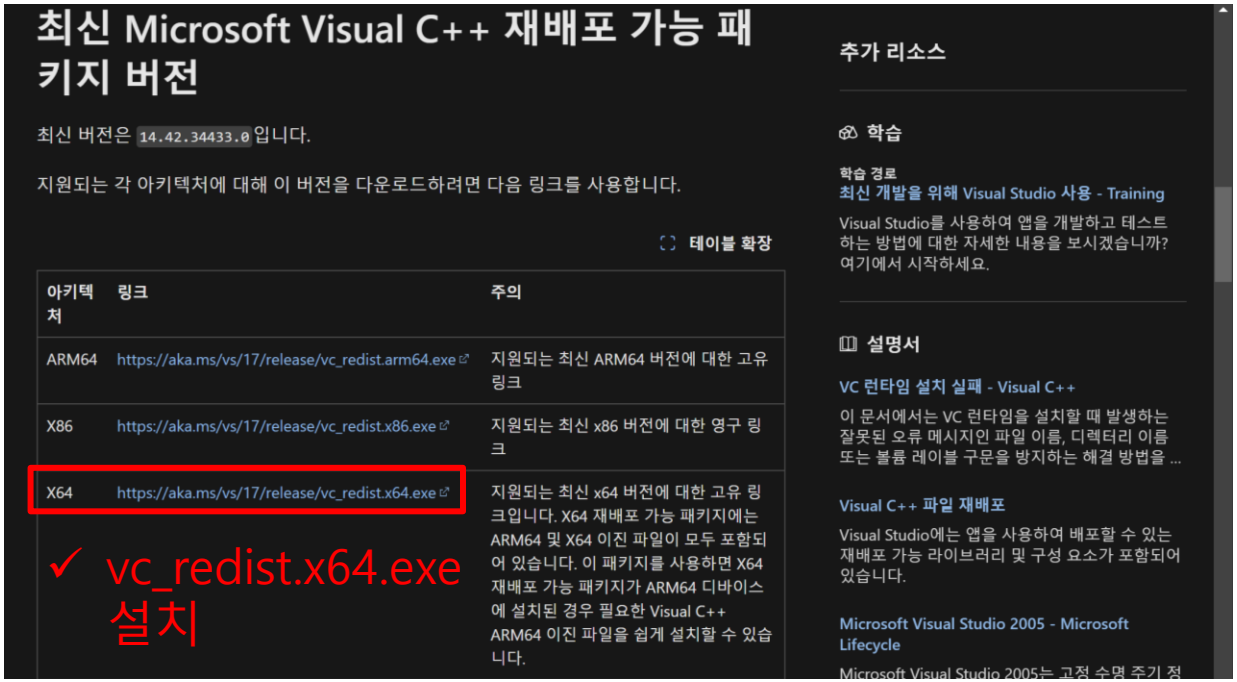
✓ pip install “numpy<2”



■ Tensorflow / Keras 설치 Trouble Shooting

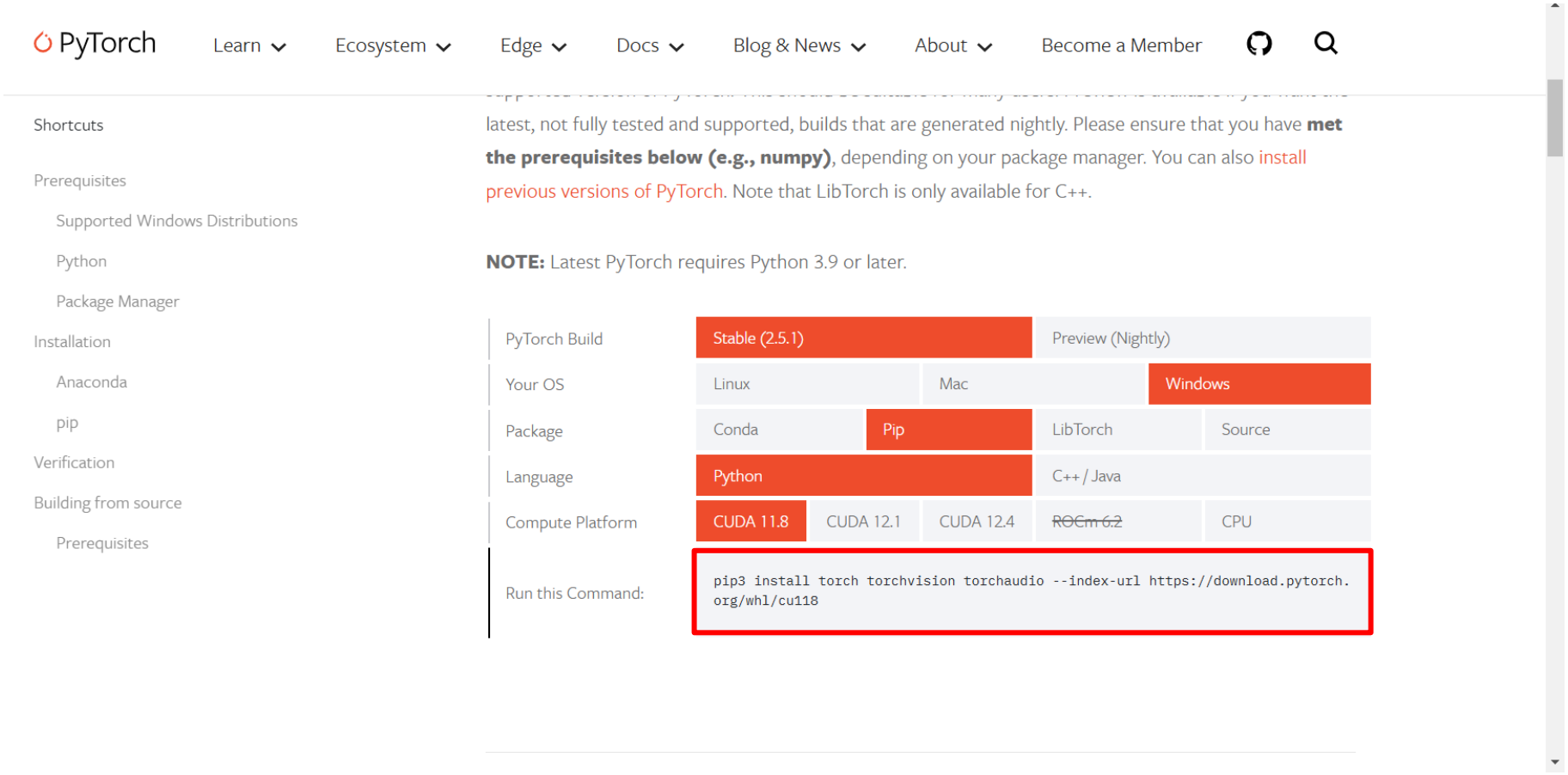
➢ [] 빈칸 표시되는 경우

- ✓ Windows 네이티브 에는 **Visual Studio 2015, 2017 및 2019용 Microsoft Visual C++ 재배포** 가능 패키지가 필요
- ✓ **https://learn.microsoft.com/ko-kr/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170**



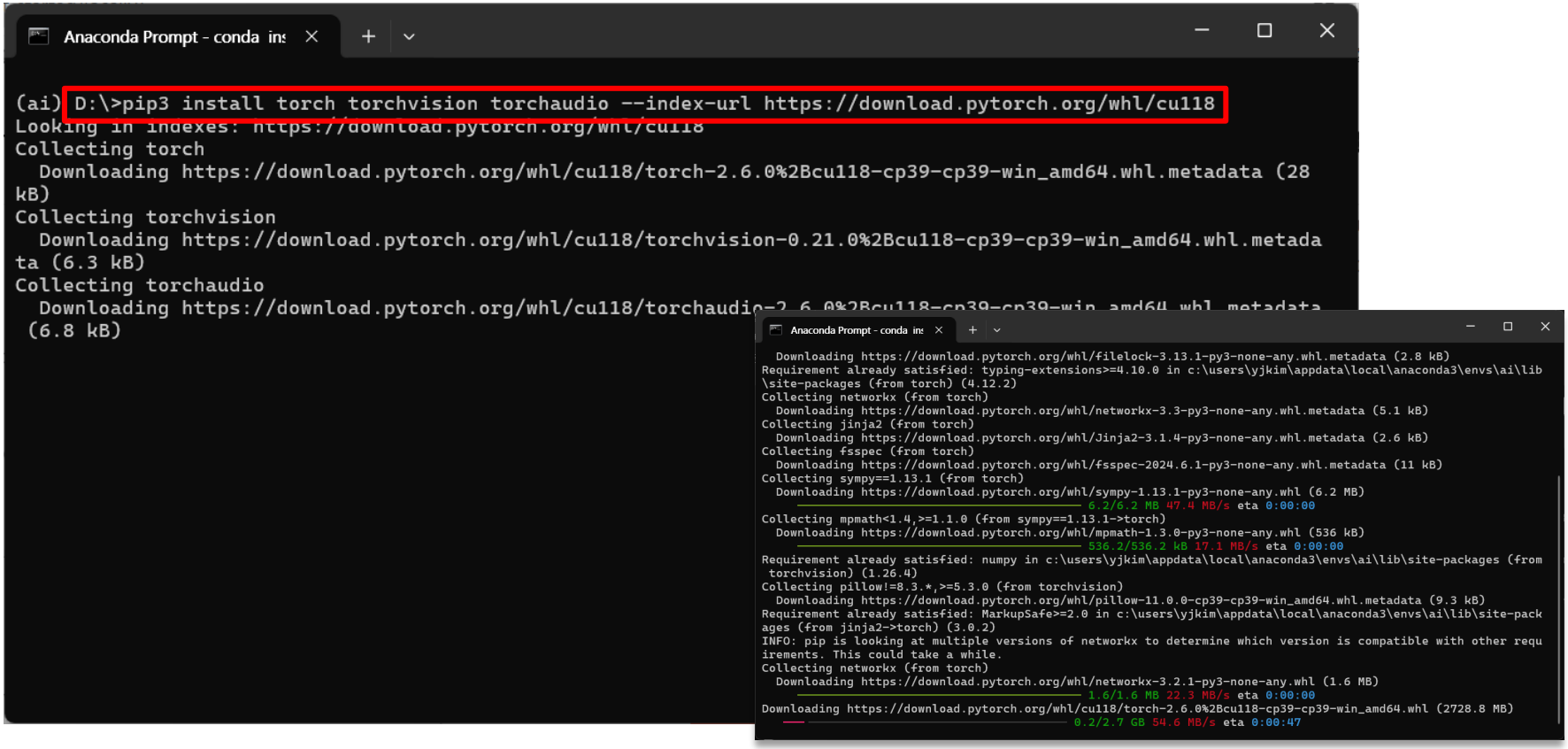
■ PyTorch 설치

➢ **https://pytorch.org/get-started/locally/**



■ PyTorch 설치

➢ **pip3 install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu118**



■ PyTorch 설치 확인

- ➢ python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"
  - ✓ True 표시 > 성공

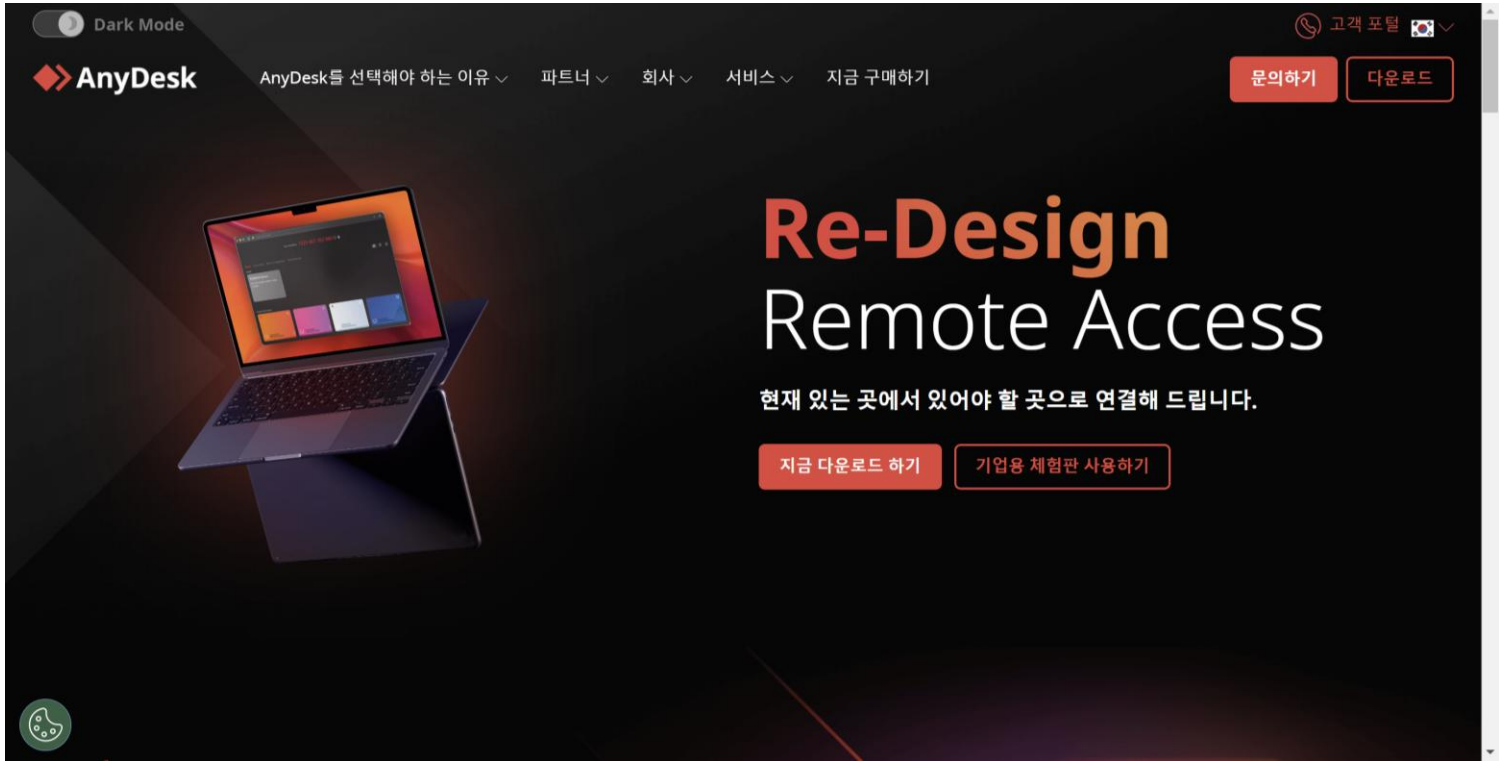


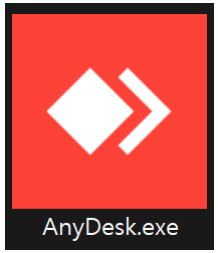
피드백을 위한 환경 설정

■ 원격 피드백을 위한 환경 설정

원격 데스크톱 애플리케이션 (AnyDesk)

https://anydesk.com/ko

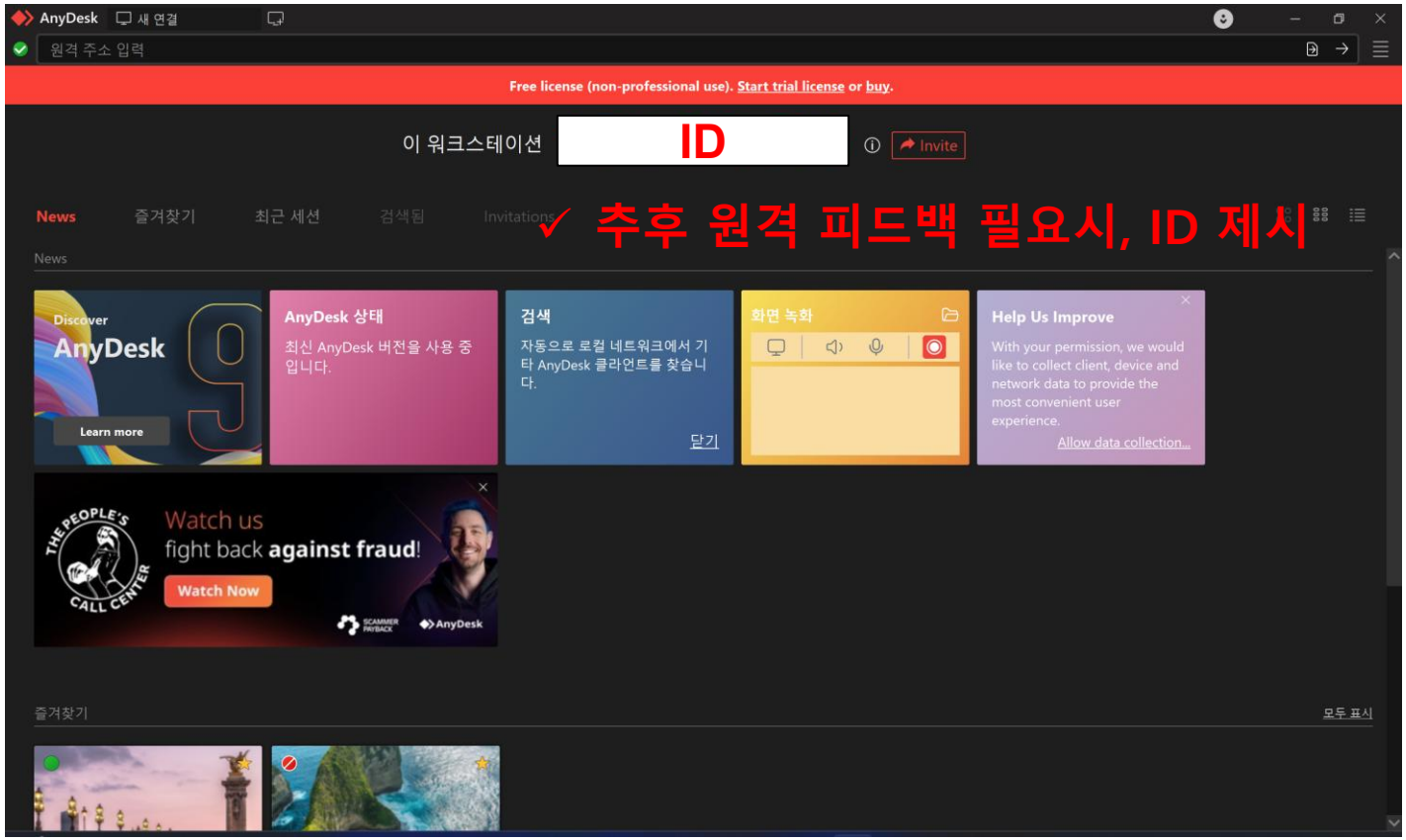




INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 원격 피드백을 위한 환경 설정

원격 데스크톱 애플리케이션 (AnyDesk)



차후 수업에 관하여...

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 차후 수업 진행 안내

주차	수업내용	수업방식
1	오리엔테이션 / 조 편성 / 기본 환경 구축 실습	대면수업
2	**생성형 AI를 활용한 실전 AI 프로그래밍**	**비대면수업**
3	OpenCV 기반 영상 처리 및 실습	비대면수업
4	CNN(Convolutional Neural Network) 기반 영상 분류 기초 및 실습	비대면수업
5	프로젝트 #1: CNN 기반 영상 분류 주제 선정 (최신 논문 리뷰)	비대면수업
6	프로젝트 #1: CNN 기반 영상 분류 주제 발표	비대면수업
7	산업인공지능 특강	비대면수업
8	프로젝트 #1: CNN 기반 영상 분류 논문 구현	비대면수업
9	프로젝트 #1: CNN 기반 영상 분류 발표 평가	대면수업
10	딥러닝 기반 영상 인식 개요 및 딥러닝 개발 환경 구축	대면수업
11	딥러닝 기반 영상 인식 심화 및 실습 - 객체 탐지 (Object Detection)	비대면수업
12	프로젝트 #2: 딥러닝 기반 영상 인식 주제 선정 (자유 주제)	비대면수업
13	프로젝트 #2: 딥러닝 기반 영상 인식 주제 발표	비대면수업
14	프로젝트 #2: 딥러닝 기반 영상 인식 주제 구현	비대면수업
15	프로젝트 #2: 딥러닝 기반 영상 인식 발표 평가	대면수업

감사합니다

Q&A